

泛函分析 课程笔记

MLR

jp20103117@163.com

2026 年 6 月 21 日

绪论

在先前的学习过程中，包括数学分析，高等代数，解析几何等课中，研究的对象均为**有限维**空间上的函数，在本课程中，我们会探讨进一步的推广，即到**无限维**.

- 探究一般的，本质的东西；
- 抽象化、一般化、几何化；
- 无限维空间中的映射及运算.

本课程为华东师范大学 23 级数学非师范专业本科生限制性选修，主讲老师为何小清教授.
主要参考书为《泛函分析讲义》[1] 许全华、马涛、尹智

符号说明

本笔记中多数符号第一次出现时均有说明，以下为部分常用符号

$\mathbb{K}/\mathbb{R}/\mathbb{C}$	一般/实/复数域
$d(x, y)$	度量
$\chi/\mathbb{1}$	示性函数
H^*	对偶空间
$F^\perp$	正交补空间
$\ \cdot\ $	范数
$\langle \cdot, \cdot \rangle$	内积
$C(X, Y)$	连续映射全体
$\mathcal{L}(E, F)$	线性算子全体
$\mathcal{B}(E, F)$	有界线性算子全体
$\mathcal{K}(E, F)$	紧线性算子全体
$\text{id}/\mathcal{I}$	恒等映射
Ker	核空间
Im	像空间（值域）
$\sigma(T)$	算子谱
$\rho(T)$	算子预解集

Contents

Chapter 1 度量空间 _____ Page 1

- 1.1 度量空间的基本概念 1
- 1.2 收敛与闭包 4

Chapter 2 连续映射 _____ Page 8

- 2.1 连续映射 8
- 2.2 度量的拓扑等价与等价度量 9
- 2.3 度量空间中的 Cauchy 序列与完备性 10
- 2.4 压缩映射与 Banach 不动点定理 13
- 2.5 度量空间的紧性与列紧性 16

Chapter 3 赋范空间和连续线性映射 _____ Page 21

- 3.1 Banach 空间 21
- 3.2 连续线性映射 27
- 3.3 L^p 空间 33

Chapter 4 Hilbert 空间 _____ Page 38

- 4.1 内积空间 38
- 4.2 投影算子 41
- 4.3 对偶和共轭 45
- 4.4 正交基 49

Chapter 5 Baire 纲定理及其应用 _____ Page 54

- 5.1 Baire 纲定理 54
- 5.2 Banach-Steinhaus 定理 56
- 5.3 开映射定理与闭图象定理 60

Chapter 6 连续线性算子的谱 _____ Page 64

- 6.1 连续线性算子的谱 64
- 6.2 紧线性算子 66

Chapter 7

习题

Page 70

YD1

Chapter 1

度量空间

1.1 度量空间的基本概念

Definition 1.1.1 度量空间

设 X 为一个非空集合, 函数 $d: X \times X \rightarrow \mathbb{R}^+ = [0, +\infty)$ 称为 X 上的**度量 (距离)** 若满足:

- 正定性: $d(x, y) \geq 0, \forall x, y \in X$, 且 $d(x, y) = 0 \iff x = y$;
- 对称性: $d(x, y) = d(y, x), \forall x, y \in X$;
- 三角不等式: $d(x, z) \leq d(x, y) + d(y, z), \forall x, y, z \in X$.

此时称 (X, d) 为一个**度量 (距离) 空间**.

Example 1.1

一些很基本的例子:

- $(\mathbb{R}, |\cdot|)$ 中 $d(x, y) = |x - y|$;
- $(\mathbb{R}^n, \|\cdot\|)$ 中 $d(x, y) = \|x - y\| = \sqrt{\sum_{k=1}^n (x_k - y_k)^2}$;
- $(\mathbb{C}^n, \|\cdot\|)$ 中 $d(x, y) = \sqrt{\sum_{k=1}^n (x_k - y_k)^2}$.

Remark 1.1

赋范线性空间都是度量空间.

Example 1.2 离散度量空间

$$\forall x, y \in X, d(x, y) = \begin{cases} 1 & x \neq y; \\ 0 & x = y. \end{cases}$$

Example 1.3 诱导度量空间

若 (X, d) 是一个度量空间, $\forall \emptyset \neq A \subset X, d|_{A \times A}$ 自然是 A 上的一个度量, (A, d) 是一个度量空间, 例如 $(\mathbb{Q}, |\cdot|)$, $(\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}, |\cdot|)$.

Example 1.4

$m(\Omega, \mathbb{R})$ 表示集合 Ω 上的可测函数, $\forall f, g \in m(\Omega, \mathbb{R}), d(f, g) = \int_{\Omega} \frac{|f(t) - g(t)|}{1 + |f(t) - g(t)|} dt$.

Example 1.5

$$L^p(\Omega, \mathbb{R}^m), f: \Omega \rightarrow \mathbb{R}^m, d(f, g) = \left(\int_{\Omega} |f - g|^p \right)^{1/p}.$$

Example 1.6

令 $X = C([0, 1])$, $\forall f, g \in X$, 定义 $d(f, g) = \sup_{x \in [0, 1]} |f(x) - g(x)|$.

Definition 1.1.2 开球

设 (X, d) 是一个度量空间, $\forall x \in X, \forall r > 0$, 则集合 $B(x, r) = \{y \in X | d(x, y) < r\}$ 称为以 x 为球心, r 为半径的**开球**.

Example 1.7

一些很基本的例子

- $(\mathbb{R}, |\cdot|), B(a, r) = (a - r, a + r)$;
- (X, d) 为离散度量空间, 则 $\forall a \in X, B(a, r) = \begin{cases} \{a\} & 0 < r \leq 1; \\ X & 1 < r. \end{cases}$

Definition 1.1.3 开集

$A \subset (X, d)$, 称为**开集**, 若 $\forall x \in A, \exists r > 0, s.t. B(x, r) \subset A$.

Proposition 1.1.1 开集的基本性质

给定度量空间 (X, d)

- $\emptyset$ 与 X 是开集;
- 若 A, B 是开集, 则 $A \cap B$ 为开集 (可推广至有限交);
- 任意开球均为开集. (留作练习)
- $A \subset (X, d)$ 为开集 $\iff A$ 是一些开球的并.

Proof: 仅证明第四条: $(\Leftarrow)$ 显然, 只需证明 $(\Rightarrow)$: $\forall x \in A, \exists r_x > 0, s.t. B(x, r_x) \subset A$, 从而

$$A = \bigcup_{x \in A} \{x\} \subset \bigcup_{x \in A} B(x, r_x) \subset A.$$



Definition 1.1.4 拓扑空间

若一个集合 X 的一些子集构成一个集族 τ , 满足:

- $\emptyset, X \in \tau$.
- $\forall A_1 \cdots A_n \in \tau, \bigcap_{i=1}^n A_i \in \tau$;
- $\forall \{S_\alpha \in \tau\}_{\alpha \in \mathcal{A}}, \bigcup_{\alpha \in \mathcal{A}} S_\alpha \in \tau$.

称 τ 中元素为**开集**, (X, τ) 为一个**拓扑空间**.

Example 1.8

给定 $X = \mathbb{R}^2, x = (x_1, x_2), y = (y_1, y_2)$

- $d_1(x, y) = \sqrt{(x_1 - y_1)^2 + (x_2 - y_2)^2}$;
- $d_2(x, y) = |x_1 - y_1| + |x_2 - y_2|$;
- $d_3(x, y) = \max\{|x_1 - y_1|, |x_2 - y_2|\}$.

三个度量并不等价, 但是三者诱导的拓扑是等价的.

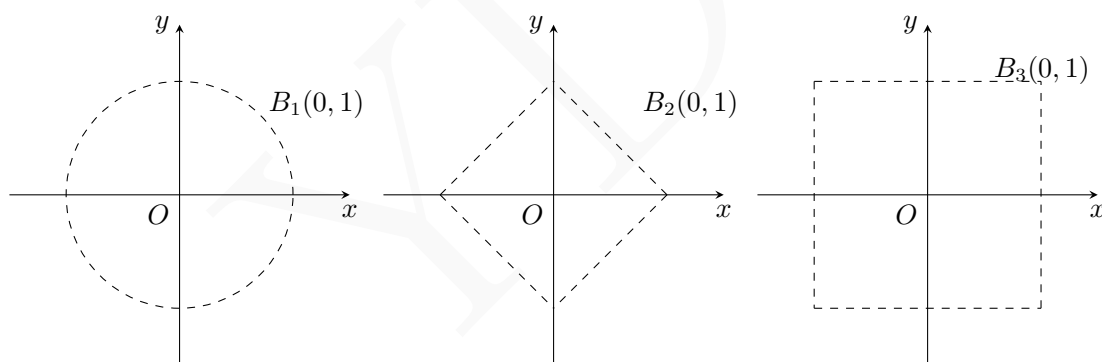


图 1.1: 三种度量下的单位开球

Example 1.9

$(C[0, 1], d)$ 中的开球 $B(f, r)$ 如下图.

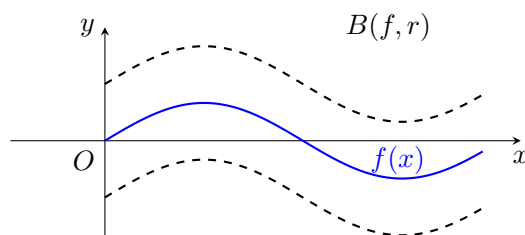


图 1.2: $C[0, 1]$ 中开球

Remark 1.2

设 (X, d) 为一个度量空间, 定义 X 上的子集族 τ 为 X 的所有开集的集合, 易证 τ 是 E 上的一个拓扑, 并称 τ 为由度量 d 诱导的拓扑.

Remark 1.3

若 X 上的拓扑可由一个度量 d 诱导, 则称 (X, τ) 是一个可度量化空间.

1.2 收敛与闭包

设 (X, d) 为一个度量空间.

Definition 1.2.1 收敛

称一个序列 $\{x_n\} \subset X$ 为**收敛**的, 若 $\exists x \in X$, 满足 $\lim_{n \rightarrow +\infty} d(x_n, x) = 0$, 此时称 x 为序列 $\{x_n\}$ 的极限, 又称 $\{x_n\}$ 收敛到 x , 记 $x_n \rightarrow_d x$ (指在 d 的意义下收敛).

Example 1.10

$(\mathbb{R}, |\cdot|)$, 给定 $\{a_n\} \subset \mathbb{R}$ 收敛, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} |a_n - a| = 0$; 而 $(\mathbb{Q}, |\cdot|)$ 中的序列不一定收敛.

Example 1.11

$(C[0, 1], d)$ 中 $\{f_n\}$ 收敛到 f 是指 $\exists f \in C[0, 1]$, 使得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sup_{x \in [0, 1]} |f_n(x) - f(x)| = 0 \text{ (i.e. } f_n \rightrightarrows f \text{)}$$

Definition 1.2.2 闭集

称一个集合 $A \subset (X, d)$ 是**闭**的 (或**闭集**), 若它的补集 $X \setminus A = A^c$ 是开集.

Example 1.12

$\overline{B}(x, r) = \{y \in X | d(x, y) \leq r\}$ 是闭集; $S(x, r) = \{y \in X | d(x, y) = r\}$ 是闭集.

Definition 1.2.3 聚点

称 $a \in X$ 为序列 (X, d) 中序列 $\{x_n\}$ 的一个**聚点**, 若 $\exists$ 子列 $\{x_{n_k}\}$ 收敛到 a .

Remark 1.4

只有唯一聚点的序列不一定收敛.

Definition 1.2.4 有界集

$A \subset (X, d)$ 称为**有界**的, 若 $\exists x_0 \in X, M > 0$, 使得 $A \subset B(x_0, M)$.

Definition 1.2.5 接触点 (粘着点)

设 (X, d) 是一个度量空间, $A \subset X, x \in X$ 称为 A 的**接触点**, 若 $\forall \varepsilon > 0, B(x, \varepsilon) \cap A \neq \emptyset$.

Remark 1.5

A 中的点一定是 A 的接触点, 反之不然.

Definition 1.2.6 (凝) 聚点

设 $A \subset (X, d), x \in X$, 若 $\forall \varepsilon > 0, B(x, \varepsilon)$ 都包含 A 中不同于 x 的点, 即

$$\forall \varepsilon > 0, \quad B(x, \varepsilon) \cap (A \setminus \{x\}) \neq \emptyset$$

则称 x 为 A 的聚点.

Example 1.13

$X = \mathbb{R}, A = (a, b)$, 则 a, b 是 A 的聚点.

Example 1.14

聚点一定是接触点, 反之不然. $A = [0, 1] \cap \{2\}$ 中, 2 是接触点但非聚点.

Definition 1.2.7 闭包

设 $A \subset (X, d)$, A 的接触点全体称为 A 的闭包, 记作 $\bar{A}$.

Remark 1.6

闭包的基本性质有

- $A \subset \bar{A}$;
- $x \notin \bar{A} \iff \exists r > 0, \text{ s.t. } B(x, r) \cap A = \emptyset$.

Theorem 1.2.1

设 $A \subset (X, d)$, 则以下结论成立

- $\bar{A}$ 是闭集;
- $\bar{A}$ 是 X 中包含 A 的最小闭集, 即 $\bar{A} = \bigcap_{F \supset A, F \text{ 闭}} F$;
- A 是闭集 $\iff A = \bar{A}$, 即 A 包含了它的所有接触点.

Claim 1.2.1

F 是闭集, 若 $x \in \bar{F}$, 必有 $x \in F$.

Proof: 反证法, 假设 $x \notin F$, 则 $x \in F^c$, 且 F^c 为开集, 于是 $\exists r > 0$, 使得 $B(x, r) \subset F^c$, 则 $B(x, r) \cap F = \emptyset \Rightarrow x \notin \bar{F}$, 得出矛盾. □

下面回到定理 1.2.1 的证明:

Proof:

(a) 即证 $\bar{A}^c = X \setminus \bar{A}$ 是开集:

设 $x \in \bar{A}^c$, 则 $x \notin \bar{A}$. 因此 $\exists r > 0$ 使得 $B(x, r) \cap A = \emptyset$, 由于 $B(x, r)$ 是开集, 故

$$\forall y \in B(x, r), B(y, r - d(x, y)) \subset B(x, r)$$

于是我们有

$$B(y, r - d(x, y)) \cap A = \emptyset \Rightarrow y \notin \bar{A}.$$

由于 y 的任意性得到

$$B(x, r) \cap \bar{A} = \emptyset \Rightarrow B(x, r) \subset X \setminus \bar{A} = \bar{A}^c.$$

又由 x 的任意性得到 $\bar{A}^c$ 为开集, 进而 $\bar{A}$ 是闭集.

(b) 显然 $\bar{A} \supset \bigcap_{F \supset A, F \text{ 闭}} F$, 下证 $\bar{A} \subset \bigcap_{F \supset A, F \text{ 闭}} F$:

设 $F \supset A$ 且为闭集, 并设 $x \in \bar{A}$, 即 x 是 A 的接触点, 则 x 显然也是 F 的接触点, 即 $x \in \bar{F}$

由 x 的任意性可得 $\bar{A} \subset \bar{F} \Rightarrow \bar{A} \subset \bigcap_{F \supset A, F \text{ 闭}} F$.

(c) ($\Leftarrow$) 显然, 下证 ($\Rightarrow$):

设 A 是闭集, 且 $A \supset A$, 由 (b) 可得 $A \supset \bar{A}$, 又因 $A \subset \bar{A}$, 成立 $A = \bar{A}$.



Definition 1.2.8 稠密

设 $A \subset (X, d)$, 若 $\bar{A} = X$, 则称 A 在 X 中稠密.

Example 1.15

$\mathbb{Q} \subset (\mathbb{R}, |\cdot|), \bar{\mathbb{Q}} = \mathbb{R}$.

Definition 1.2.9 内部

设 $x \in A \subset (X, d)$, 若存在 $r > 0$, 使得 $B(x, r) \subset A$, 则称 x 是 A 的内点, A 的所有内点的集合称为 A 的内部, 记为 A° .

Example 1.16

$(\mathbb{R}, |\cdot|)$ 中, $\mathbb{Q}^\circ = \emptyset, ([0, 1])^\circ = (0, 1)$.

Example 1.17

由 Weierstrass 逼近定理, $\overline{\{[0, 1] \text{ 上的多项式}\}} = C[0, 1]$.

Theorem 1.2.2

设 $A \subset (X, d)$, 则

(1) A° 是包含于 A 的所有开集的并, 即 A° 是包含于 A 的最大开集.

(2) A 是开集 $\iff A^\circ = A$.

证明留作练习. 由稠密的定义 1.2.8 以及第一次作业习题 ??, 我们容易可以得到如下推论:

Corollary 1.2.1

A 稠密 $\iff \overline{A} = E \iff (\overline{A})^c = \emptyset \iff (A^c)^\circ = \emptyset$.

Definition 1.2.10 疏朗集

若 $(\overline{A})^\circ = \emptyset$, 则称 A 为 E 的无处稠密/疏朗集, 即 A 不在任何 E 的非空开集中稠密.

Remark 1.7

$(\overline{A})^\circ = \emptyset$ 不等价于 $A^\circ = \emptyset$, 反例可考虑 $A = \mathbb{Q}$, $E = \mathbb{R}$.

Definition 1.2.11

称 E 中可数个开集的交为 G_δ 集, 称 E 中可数个闭集的并为 F_σ 集.

Lemma 1.2.1

G_δ 集的补集为 F_σ 集, 反之亦然.

Proof: 设 $B = \bigcup_{n=1}^{\infty} F_n$, 其中 $\{F_n\}_{n=1}^{\infty}$ 为一列闭集, 则

$$B^c = \left(\bigcup_{n=1}^{\infty} F_n \right)^c = \bigcap_{n=1}^{\infty} F_n^c$$

而每个 F_n^c 为开集, 故 B^c 为 G_δ 集. 反之亦然.



Chapter 2

连续映射

有了度量，我们就可以定义两个度量空间之间的连续映射。

2.1 连续映射

设 $(X, d_1), (Y, d_2)$ 是两个度量空间，考虑映射： $f: X \rightarrow Y$

Definition 2.1.1 连续映射

称 f 在 $x \in X$ 处**连续**，是指 $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta(\varepsilon, x) > 0$, s.t. $\forall y \in X$ 满足 $d_1(x, y) < \delta$, 都有 $d_2(f(x), f(y)) < \varepsilon$ (i.e. $y \in B_X(x, \delta) \Rightarrow f(y) \in B_Y(f(x), \varepsilon)$)；称 f 在 X 上**连续**，若 f 在 X 的每一点都连续。

Proposition 2.1.1 连续的等价刻画

f 在 $x_0 \in X$ 连续 $\iff \forall \{x_n\} \subset X$ 满足 $x_n \rightarrow_{d_1} x$ 有 $f(x_n) \rightarrow_{d_2} f(x)$.

Proof: $(\Rightarrow)$ 易证：由 f 在 x_0 连续， $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$, 使得 $d(x_n, x) < \delta \Rightarrow d_2(f(x_n), f(x)) < \varepsilon$.
另一方面，对这样的 $\delta, \exists N \in \mathbb{N}$, 使得

$$d(x_n, x) < \delta, \forall n \geq N \Rightarrow d_2(f(x_n), f(x)) < \varepsilon, \forall n \geq N.$$

$(\Leftarrow)$ 证明逆否命题： f 在 x_0 不连续 $\Rightarrow \exists \varepsilon_0 > 0, \forall \delta = \frac{1}{n} > 0$, 使得

$$d_1(x_n, x_0) < \delta \text{ 但 } d_2(f(x_n), f(x_0)) \geq \varepsilon_0$$

即 $x_n \rightarrow_{d_1} x_0$ 但 $f(x_n) \not\rightarrow f(x_0)$ 矛盾，因此命题得证。 □

Theorem 2.1.1

$f: (X, d_1) \rightarrow (Y, d_2)$ 连续 $\iff$ 任意开集的原像是开集 (i.e. $\forall O \subset Y, O$ 是 (Y, d_2) 的开集), $f^{-1}(O) = \{x \in X | f(x) \in O\}$ 是 (X, d_1) 中的开集.)

Proof:

- $(\Rightarrow)$ 任取开集 $O \subset Y$, 要证 $f^{-1}(O)$ 是开集: $\forall x_0 \in f^{-1}(O)$, 即 $y_0 := f(x_0) \in O, \exists r_0 > 0$ 使得 $B_{d_2}(y_0, r_0) \subset O$. 由 f 在 x_0 连续, $\exists \delta > 0$ 使得 $d_1(x_0, x) < \delta \Rightarrow d_2(y_0, f(x)) < r_0$, 即 $f(x) \in B_{d_2}(y_0, r_0) \subset O$. 即 $x \in B_{d_1}(x_0, \delta) \Rightarrow f(x) \in O \Rightarrow B_{d_1}(x_0, \delta) \subset f^{-1}(O) \Rightarrow f^{-1}(O)$ 是开集.
- $(\Leftarrow) \forall x_0 \in X, \forall \varepsilon > 0, O_\varepsilon := B_{d_2}(f(x_0), \varepsilon)$ 是 Y 中开集. 由条件得 $f^{-1}(O_\varepsilon)$ 是 X 中开集, 且 $x_0 \in f^{-1}(O_\varepsilon)$, 则 $\exists \delta > 0$ 使得 $\forall x \in B_{d_1}(x_0, \delta), f(x) \in O_\varepsilon$, 即 $d_2(f(x_0), f(x)) < \varepsilon \Rightarrow f$ 在 x_0 连续, 由 x_0 的任意性 $\Rightarrow f$ 连续. □

Proposition 2.1.2

连续映射的复合依然是连续的.

Proof: 由定理 2.1.1 立即可得.

**Definition 2.1.2 一致连续**

映射 $f : (X, d_1) \rightarrow (Y, d_2)$, 称 f 在 X 上是一致连续的, 若 $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta = \delta(\varepsilon)$, 使得

$$d_1(x, y) < \delta \Rightarrow d_2(f(x), f(y)) < \varepsilon, \quad \forall x, y \in X.$$

Definition 2.1.3 Lipschitz 连续

映射 $f : (X, d_1) \rightarrow (Y, d_2)$, 称 f 是 M -Lipschitz 连续的, 若 $\exists M > 0$ 使得 $\forall x, y \in X$ 有

$$d_2(f(x), f(y)) \leq M d_1(x, y).$$

Remark 2.1

M -Lipschitz 连续 $\Rightarrow$ 一致连续, 取 $\delta = \frac{\varepsilon}{2M}$ 即可.

Definition 2.1.4 等距嵌入和等距同构

映射 $f : (X, d_1) \rightarrow (Y, d_2)$, 称 f 是等距嵌入, 若

$$d_2(f(x), f(y)) = d_1(x, y), \quad \forall x, y \in X$$

进一步, 若 $f(X) = Y$, 即 f 是满射, 则称 f 是度量空间 X 到 Y 的等距同构.

Remark 2.2

- 等距嵌入是单射, 且是 1-Lipschitz 的;
- 等距同构的逆映射 f^{-1} 也是等距同构;
- 等距嵌入 $\Rightarrow$ 1-Lipschitz $\Rightarrow$ 一致连续 $\Rightarrow$ 连续.

2.2 度量的拓扑等价与等价度量

Definition 2.2.1 拓扑等价

X 上的两个度量 d_1, d_2 称为拓扑等价的, 若任给序列 $\{x_n\} \subset X$, 有 $x_n \xrightarrow{d_1} x \iff x_n \xrightarrow{d_2} x$.

Definition 2.2.2 拓扑同胚

映射 $f : (X, d_1) \rightarrow (Y, d_2)$, 称 f 为同胚的, 若 f 是连续双射且 f^{-1} 也连续, 此时称 (X, d_1) 与 (Y, d_2) 拓扑同胚, 称 f 为同胚映射.

Remark 2.3

拓扑等价是同一个空间 X 上而言, 拓扑同胚是 X 和 Y 之间的关系.

Proposition 2.2.1

X 上的两个度量 d_1, d_2 拓扑等价 $\iff \text{id} : (X, d_1) \rightarrow (X, d_2)$ 是一个同胚映射.

Definition 2.2.3 等价度量

称为 X 上的两个度量 d_1, d_2 是**等价度量**, 若 $\exists c_1, c_2 > 0$ 使得

$$c_1 d_1(x, y) \leq d_2(x, y) \leq c_2 d_1(x, y), \quad \forall x, y \in X$$

Remark 2.4

度量等价 $\Rightarrow$ 拓扑等价, 反之不然.

Example 2.1

映射 $f : (0, 1) \rightarrow (0, 1), d_1(x, y) = |x - y|, d_2(x, y) = \frac{|x - y|}{1 + |x - y|}$.

Example 2.2

映射 $f : \mathbb{R} \rightarrow (-1, 1), x \mapsto \frac{x}{\sqrt{x^2 + 1}}$ 取欧氏度量.

Proposition 2.2.2

d_1, d_2 是 X 上的等价度量 $\iff \text{id}$ 是双 Lipschitz 的.

Example 2.3

例 ?? 中三个度量是拓扑等价的

Example 2.4

考虑 $C([0, 1])$ 上的两个度量

$$d_\infty(f, g) = \sup_{x \in [0, 1]} |f(x) - g(x)|, \quad d_1(f, g) = \int_0^1 |f(x) - g(x)| dx.$$

设其诱导的拓扑分别为 τ_∞, τ_1 .

2.3 度量空间中的 Cauchy 序列与完备性

回顾 $\mathbb{R}$ 中 Cauchy 列, 直接推广得到:

Definition 2.3.1 Cauchy 列

设 (X, d) 是一个度量空间, X 中序列 $\{x_n\}$ 是 Cauchy 列, 若

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N > 0, \text{ s.t. } \forall m, n > N, |d(x_m) - d(x_n)| < \varepsilon.$$

Remark 2.5

Cauchy 列满足如下性质:

- (1) 收敛序列是 Cauchy 列;
- (2) Cauchy 列不一定收敛;
- (3) 若 Cauchy 列有一个聚点, 则该序列收敛;
- (4) Cauchy 列一定有界

Definition 2.3.2 完备集

一个集合 $A \subset (X, d)$ 称为**完备的**, 若 A 中的任意 Cauchy 列收敛于 A .

Definition 2.3.3 完备度量空间

若 (X, d) 中任一 Cauchy 列都收敛, 则称 X 为**完备度量空间**, 也称度量 d 是**完备的**.

Example 2.5

- (1) $(\mathbb{R}, |\cdot|)$ 是一个完备度量空间;
- (2) $(\mathbb{R}, |\cdot|)$ 的子集 $[0, 1]$ 是一个完备度量空间, $(0, 1]$ 不完备;
- (3) $C[0, 1]$ 在度量 $d(f, g) = \sup_{x \in [0, 1]} |f(x) - g(x)|$ 下完备.

Proof: 设 $\{f_n\}$ 是 $(C[0, 1], d)$ 中的 Cauchy 列, $\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}$ 使得

$$\forall m, n > N, \quad \sup_{x \in [0, 1]} |f_n(x) - f_m(x)| < \varepsilon \quad (2.1)$$

则 $\{f_n(x)\}$ 是 $\mathbb{R}$ 中的 Cauchy 列, 由于 $(\mathbb{R}, |\cdot|)$ 完备, $\exists f(x) := \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x)$, 下证 $f \in C[0, 1]$ 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} d(f_n, f) = 0$, 在 (2.1) 式中令 $m \rightarrow \infty$, 得到

$$\forall n > N, \quad \sup_{x \in [0, 1]} |f_n(x) - f(x)| < \varepsilon$$

由 f_{N+1} 一致连续, 对上述 $\varepsilon, \exists \delta > 0$, 使得

$$\forall |x - y| < \delta, \quad |f_{N+1}(x) - f_{N+1}(y)| < \varepsilon$$

于是有

$$|f(x) - f(y)| \leq |f(x) - f_{N+1}(x)| + |f_{N+1}(x) - f_{N+1}(y)| + |f_{N+1}(y) - f(y)| < 3\varepsilon$$

于是有 f 一致连续, 又由 (2) 知 $d(f_n, f) \rightarrow 0$.



Remark 2.6

$C[0, 1]$ 在 $d_1(f, g) = \int_0^1 |f - g| dx$ 下是度量空间但不完备

Proof: 取一系列函数 $\{f_n\}$ 满足:

$$f_n(x) = \begin{cases} 0 & x \in \left[0, \frac{1}{2}\right] \\ nx - \frac{1}{2} & x \in \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2} + \frac{1}{n}\right) \\ 1 & x \in \left[\frac{1}{2} + \frac{1}{n}, 1\right] \end{cases}$$

证明其为 Cauchy 列:

$$d(f_m, f_n) = \int_0^1 |f_m - f_n| dx = \frac{1}{2} \left| \frac{1}{m} - \frac{1}{n} \right| \rightarrow 0$$

但是其不收敛, 用反证法: 假设 f_n 收敛, 则

$$\exists f \in C[0, 1], \text{ s.t. } d(f_n, f) \rightarrow 0$$

$\forall \varepsilon$, 当 $\frac{1}{n} < \varepsilon$ 时

$$d(f_n, f) = \int_0^1 |f_n - f| dx \geq \int_{\varepsilon + \frac{1}{2}}^1 |f_n - f| dx = \int_{\varepsilon + \frac{1}{2}}^1 |1 - f(x)| dx \rightarrow 0$$

由于 ε 任意性, $f(x) \equiv 1, \forall x \in (\frac{1}{2}, 1)$, 另一方面

$$d(f_n, f) \geq \int_0^{\frac{1}{2}} |f_n - f| dx = \int_0^{\frac{1}{2}} |f| dx \rightarrow 0 \Rightarrow f \equiv 0, \quad \forall x \in (0, \frac{1}{2})$$

从而 f 在 $\frac{1}{2}$ 不连续.

Example 2.6

$c_{00}(\mathbb{N}_+) = \{x = (x_1, x_2, \dots, x_n, \dots) | x_n \in \mathbb{R}, x \text{ 中只有有限项不为 } 0\}$, 再取度量为

$$d_\infty(x, y) = \max_k |x_k - y_k|$$

则 (c_{00}, d_∞) 是一个度量空间, 但不完备.

Proof: 令 $x^{(k)} = (1, \frac{1}{2}, \dots, \frac{1}{k}, 0, \dots, 0, \dots) \in c_{00}$, 则

$$d_\infty(x^{(k)}, x^{(l)}) = \begin{cases} \frac{1}{\min\{k, l\} + 1} & k \neq l \\ 0 & k = l \end{cases} \rightarrow 0 \quad (k, l \rightarrow \infty)$$

则 $\{x^{(k)}\}$ 是 Cauchy 列, 但不收敛, 用反证法: 假设 $x^{(k)} \xrightarrow{d_\infty} x$, 则 $x_i^{(k)} \xrightarrow{|\cdot|} x_i$, 当 $k \rightarrow \infty$, 即

$$\forall i \in \mathbb{N}_*, |x_i^{(k)} - x_i| \rightarrow 0$$

但 $x_k^{(k)} = \frac{1}{k}$, 当 $k \geq i$ 时, $x_i = \frac{1}{i} \Rightarrow x = (1, \frac{1}{2}, \dots, \frac{1}{n}, \dots) = (\frac{1}{n})_{n \geq 1} \notin c_{00}$, 故不完备

完备与闭集

Theorem 2.3.1

设 (X, d) 是一个度量空间, $A \subset X$, 则 (A, d) 完备 $\Rightarrow A$ 是闭集.

Proposition 2.3.1

任何一个完备集一定是闭集.

Proof: 设 A 完备, 要证其为闭集, 只需证: $\bar{A} \subset A$

$$\forall x \in \bar{A}, \exists \{x_n\} \subset A \text{ s.t. } x_n \xrightarrow{d} x$$

从而 $\{x_n\}$ 是 A 中的 Cauchy 列 $\Rightarrow x_n \xrightarrow{d} y \in A$, 由极限的唯一性,

$$x = y \Rightarrow x \in A \Rightarrow \bar{A} \subset A \Rightarrow A = \bar{A} \Rightarrow A \text{ 闭}.$$



Theorem 2.3.2

设 (X, d) 是一个完备度量空间, $A \subset X$, 则 (A, d) 完备 $\iff A$ 是 X 的闭集.

Proof: $(\Rightarrow)$ 由命题 2.3.1 已证;

$(\Leftarrow)$ 设 $A \subset X$ 是闭集, 任取 Cauchy 列 $\{x_n\} \subset A$, 由 X 完备, $\exists x \in X$, s.t. $x_n \xrightarrow{d} x \Rightarrow x \in \bar{A}$, 由于 A 是闭集, 故 $A = \bar{A}$, 由定义 A 完备.



2.4 压缩映射与 Banach 不动点定理

Definition 2.4.1 压缩映射

若映射 $f: (X, d_1) \rightarrow (Y, d_2)$ 是 α -Lipschitz 的, 且 $\alpha \in (0, 1)$, 则称 f 为压缩映射.

Example 2.7

- (1) 在 $\mathbb{R}$ 上: $f(x) = \alpha x$, 其中 $|\alpha| < 1$ 是压缩映射;
- (2) 在 $\mathbb{R}$ 上: $f(x) = \sin x, |x|$ 均不是压缩映射.
- (3) 在 $\mathbb{R}$ 上: $f(x) = x^3, x = x^{1/3}$ 也均不是压缩映射.

Claim 2.4.1

设 $f: X \rightarrow X$ 是压缩映射, 则由 $x_{n+1} = f(x_n)$, $n \geq 0$ 定义的 $\{x_n\}$ 是 Cauchy 列

Proof:

$$d(x_2, x_1) = d(f(x_1), f(x_0)) \leq \alpha d(x_1 - x_0)$$

由归纳法易得

$$d(x_{n+1}, x_n) \leq \alpha^n d(x_1, x_0)$$

则对 $\forall m, n$:

$$d(x_m, x_n) \leq d(x_m, x_{m-1}) + \cdots + d(x_{n+1}, x_n) \leq (\alpha^{m-1} + \cdots + \alpha^n) d(x_1, x_0) \leq \frac{\alpha^n}{1 - \alpha} d(x_1, x_0)$$

从而 $d(x_m, x_n) \rightarrow 0 (n \rightarrow \infty)$, 即 $\{x_n\}$ 是 Cauchy 列.



Definition 2.4.2 不动点

给定映射 $g: X \rightarrow X$, $x_0 \in X$ 称为 g 的不动点, 若 $g(x_0) = x_0$.

Theorem 2.4.1 Banach 压缩映射原理

设 (X, d) 是一个完备度量空间, 且 $f: X \rightarrow X$ 是一个压缩映射, 则 $\exists! x \in X$, s.t. $f(x) = x$, 即 f 有唯一不动点.

Proof:

- **唯一性:** f 是压缩映射, 故 $\exists \alpha \in (0, 1)$ 使得

$$\forall x, y \in X, \quad d(f(x), f(y)) < \alpha d(x, y)$$

反证法, 假设存在两个不动点 $x_1 \neq x_2$, 则 $f(x_i) = x_i, i = 1, 2$

$$d(x_1, x_2) = d(f(x_1), f(x_2)) \leq \alpha d(x_1, x_2)$$

与 $\alpha \in (0, 1)$ 矛盾, 唯一性得证;

- **存在性:** 任取 $x_0 \in X$, 定义序列 $x_{n+1} = f(x_n), n \geq 0$, 由 Claim ?? 与 X 的完备性, $\exists a := \lim_{n \rightarrow \infty} x_n$, 由 f 的连续性, $a = f(a)$, 即 a 是 f 的不动点. 

Remark 2.7

- (1) 证明过程表明: $\forall x_0 \in X, x_n = f \circ f \cdots f(x_0) = f^n(x_0)$ 都收敛;
- (2) $\forall m > n, d(x_m, x_n) \leq \frac{\alpha^n}{1 - \alpha} d(x_1, x_0)$, 令 $m \rightarrow \infty$, 则给出了迭代精度的估计;
- (3) X 完备, f 到自身, f 压缩, 三个条件缺一不可.

Example 2.8

对上述 (3) 中三个条件各有反例

- (a) $f: (0, \frac{1}{4}) \rightarrow (0, \frac{1}{4}), x \mapsto x^2$;
- (b) $f: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto \frac{1}{2}x + 1$;
- (c) 见习题

Remark 2.8

Banach 压缩映射原理的应用:

- (a) 隐函数存在定理的证明;
- (b) 牛顿迭代法求函数零点;
- (c) ODE 中 Cauchy 问题解的存在唯一性;

(d) 解方程

$$\begin{cases} x = \frac{1}{2} \cos(x+y) + e^{2019t} - \sin^2 t; \\ y = \frac{1}{3} \sin(x-y) - \ln(1+t^2) + 3 \end{cases} \quad (*)$$

下证方程 (*) 有且仅有一个根 (x_t, y_t)

Proof: 考虑映射

$$T: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2, \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix} \frac{1}{2} \cos(x+y) + e^{2025t} - \sin^2 t \\ \frac{1}{3} \sin(x-y) - \ln(1+t^2) + 3 \end{pmatrix}$$

取度量 $d_1 \left(\begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} x_2 \\ y_2 \end{pmatrix} \right) = |x_1 - x_2| + |y_1 - y_2|$, 则 $(\mathbb{R}^2, d_1)$ 完备, 不难验证

$$\begin{aligned} d_1 \left(T \begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \end{pmatrix}, T \begin{pmatrix} x_2 \\ y_2 \end{pmatrix} \right) &= \frac{1}{2} |\cos(x_1 + y_1) - \cos(x_2 + y_2)| + \frac{1}{3} |\sin(x_1 - y_1) - \sin(x_2 - y_2)| \\ &\leq \frac{1}{2} |\sin \xi| |(x_1 - x_2) + (y_1 - y_2)| + \frac{1}{3} |\cos \eta| |(x_1 - x_2) + (y_1 - y_2)| \leq \frac{5}{6} \cdot d_1 \left(\begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} x_2 \\ y_2 \end{pmatrix} \right) \end{aligned}$$

则由定理 2.4.1 知结论成立. □

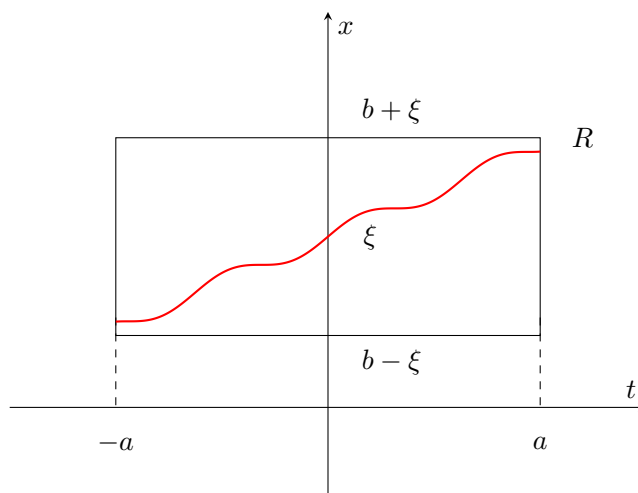
Remark 2.9

若取 $d_\infty = \max\{|x_1 - x_2|, |y_1 - y_2|\}$, 则无法找到合适的 Lipschitz 系数, 故不能使用定理 2.4.1, 由此可见选取合适的度量十分重要.

Example 2.9

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = f(t, x); \\ x(0) = \xi \end{cases} \iff x(t) = \xi + \int_0^t f(s, x(s)) ds.$$

此处 f 在 $R = [-a, a] \times [\xi - b, \xi + b]$ 上连续, 其中 $a, b > 0$, 判断 ODE 解的存在性.



目标: 寻找积分形式问题的不动点. 取 $h \in (0, a]$, 以及

$$X = \{x \in C[-h, h] \mid \max_{-h \leq t \leq h} |x(t) - \xi| \leq b\}$$

则 X 是 $C[-h, h]$ 上的闭集, 因此完备, $\forall x \in X$, 定义不动点算子

$$Tx(t) = \xi + \int_0^t f(t, x(s))ds$$

需要验证 (1). $Tx \in X$, $\forall x \in X$; (2). $\exists x \in (0, 1)$, s.t. $d(Tx, Ty) \leq \alpha d(x, y)$.

对于 (1), 有

$$|Tx(t) - \xi| = \left| \int_0^t f(t, x(s))ds \right| \leq h \cdot \max_{\substack{-h \leq t \leq h \\ \xi - b \leq x \leq \xi + b}} |f(t, x)| \leq hM$$

其中 $M = \max_{(t, x) \in R} |f(t, x)|$, 因此为使 $Tx \in X$, 只需取 $h \leq \frac{b}{M}$

对于 (2), $\forall x, y \in X$

$$|Tx(t) - Ty(t)| = \int_0^t |f(t, x(s)) - f(t, y(s))|ds \leq \int_0^t L|x(s) - y(s)|ds \leq Lh \cdot d(x, y)$$

只需取 $h < \frac{1}{L}$, 且 $f(t, x)$ 关于 x 在 $\mathbb{R}$ 上一致 L -Lipschitz, 即

$$\forall |t| \leq a, \forall |x - \xi| \leq b, |y - \xi| \leq b, |f(t, x) - f(t, y)| \leq L|x - y|.$$

综上, 只需满足 $h \leq \min\{a, \frac{1}{L}, \frac{b}{M}\}$, 且 $f \in C(R)$ 有最大值 M , 则原方程在 $[-h, h]$ 上存在唯一解 (由压缩映射原理保证).

Remark 2.10

证明解的存在性只需 $f \in C(\mathbb{R})$.

Example 2.10

不满足 f 对 x 的 Lipschitz 条件有反例 $\begin{cases} \frac{dx}{dt} = 2\sqrt{|x|}; \\ x(0) = 0. \end{cases}$

度量空间的完备化

Definition 2.4.3 完备化

设 (X, d) 是一个度量空间 (不完备), 称 (Y, d_1) 是 X, d 的**完备化**, 若 (Y, d_1) 完备且 $\exists X \rightarrow Y$ 的等距嵌入 φ , 称 (Y, d_1) 为 X, d 的**最小完备化空间**, 若 $\varphi(X)$ 在 (Y, d_1) 中稠密, 即 $\overline{\varphi(X)} = Y$.

Example 2.11

$(\mathbb{Q}, |\cdot|)$ 的最小完备化空间为 $(\mathbb{R}, |\cdot|)$.

2.5 度量空间的紧性与列紧性

Definition 2.5.1 紧集

一个集合 $A \subset (X, d)$ 称为**紧集**, 若 A 的任何开覆盖都有有限子覆盖, i.e. 开集族 $\{O_i\}_{i \in I}$ 满足

$$A \subset \bigcup_{i \in I} O_i, \exists p = 1, 2, \dots, k, \text{ s.t. } A \subset \bigcup_{p=1}^k O_{i_p}$$

Definition 2.5.2 列紧集

一个集合 $A \subset (X, d)$ 称为**列紧**的, 若任给序列 $\{x_n\} \subset A$, 一定存在一个子列 $\{x_{n_k}\}$ 在 X 中收敛.

Definition 2.5.3 自列紧集

闭的列紧集称为**自列紧集**.

Remark 2.11

- (1) 列紧集的子集是列紧的;
- (2) $(0, 1]$ 在 $\mathbb{R}$ 中列紧, 但不自列紧;
- (3) 区分全空间和子集的列紧或自列紧.

Definition 2.5.4 预紧集

一个集合 $A \subset (X, d)$ 称为**预紧/完全有界的**, 若 $\forall \varepsilon > 0, \exists$ 有限个点 $x_1, \dots, x_k \in X$, 使得

$$A \subset \bigcup_{i=1}^k B(x_i, \varepsilon).$$

i.e. A 包含在有限个半径为 ε 的开球的并中.

Remark 2.12

- (1) 在上述定义中, 完全可以选择球心 $x_i \in A$, 做法如下: $\forall \varepsilon > 0, A \subset \bigcup B(x_i, \frac{\varepsilon}{2})$, 则 $\forall i$, $A \cap B(x_i, \frac{\varepsilon}{2}) \neq \emptyset \Rightarrow \exists y_i \in A \cap B(x_i, \frac{\varepsilon}{2})$, 则 $A \subset \bigcup B(y_i, \varepsilon)$.
- (2) 完全有界集是有界的;
- (3) $\mathbb{R}^n$ 中任何有界集都是完全有界集, 对于一般距离空间不一定成立.

Example 2.12

(3) 的反例可取 $f_n(x) = \begin{cases} 0, & x > \frac{1}{n} \\ 1 - nx, & x \in (0, \frac{1}{n}] \end{cases}$

Remark 2.13

闭集不一定是列紧集, 如 $[0, +\infty)$

Corollary 2.5.1

一个集合 $A \subset (X, d)$ 是自列紧的, 则 A 是完备的.

Proof: 假设 $\{x_n\}$ 是 A 中的 Cauchy 列, 由 A 自列紧, 则存在子列 $\{x_{n_k}\}$ 收敛于 $x \in A$, 由 X 完备性, $\{x_n\}$ 收敛于 $x \in A$, 故 A 完备. □

Proposition 2.5.1

$A \subset (X, d)$ 是列紧的, 则它是预紧的.

Proof: 反证法, 假设 A 不是全有界的, 则 $\exists \varepsilon_0$, 使得任意有限个以 A 中的点为球心的, ε_0 为半径的球的并都不能覆盖 A , 特别地, 取 $x_1 \in A$, 则

$$A \setminus B(x_1, \varepsilon_0) \neq \emptyset \Rightarrow \exists x_2 \in A \setminus B(x_1, \varepsilon_0)$$

依次类推构造序列 $\{x_n\} \subset A$, 使得

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, x_{n+1} \in A \setminus \left(\bigcup_{i=1}^n B(x_i, \varepsilon_0) \right)$$

从而 $d(x_m, x_n) \geq 2\varepsilon_0, \forall m \neq n$, 则 $\{x_n\}$ 无收敛子列, 与 A 列紧矛盾. □

Proposition 2.5.2

设 (X, d) 完备, $A \subset X$, 则 A 预紧 $\Rightarrow A$ 列紧.

Proof: 因 (X, d) 完备, 只需证明 A 中任意序列 $\{x_n\}$ 均有 X 中的 Cauchy 子列.

首先取 $\varepsilon_1 = \frac{1}{2}$, 由预紧, $\exists z_1, \dots, z_n \in A$, 使得

$$A \subset \bigcup_{i=1}^n B(z_i, \frac{1}{2})$$

则至少存在一个球包含 $\{x_n\}$ 中的无穷项, 即包含 $\{x_n\}$ 中的一个子列, 再令该球的球心为 $y_1 \in A$, 该子列为 $\{x_n^{(1)}\} \subset \{x_n\}$, 类似地, 取 $\varepsilon_2 = \frac{1}{2^2}$, 对 $\{x_n^{(1)}\}$ 做类似操作, 可得到

$$y_2 \in A$$

以及 $B(y_2, \varepsilon_1)$ 中的子列 $\{x_n^{(2)}\} \subset \{x_n^{(1)}\} \subset \{x_n\}$, 容易归纳得到

$$\forall \varepsilon_k = \frac{1}{2^k}, \exists y_k \in A, \{x_n^{(k)}\} \subset \{x_n^{(k-1)}\} \cap B(y_k, \varepsilon_k)$$

考虑对角线子列 $\{x_k^{(k)}\}$:

Claim 2.5.1

$\{x_k^{(k)}\}$ 是 Cauchy 列

事实上 $\forall n, p \in \mathbb{N}$

$$d(x_{n+p}^{(n+p)}, x_n^{(n)}) \leq d(x_{n+p}^{(n+p)}, y_n) + d(y_n, x_n^{(n)}) < \frac{1}{2^n} + \frac{1}{2^n} = \frac{1}{2^{n-1}} \rightarrow 0, \quad n \rightarrow \infty$$

故 $\{x_n^{(n)}\}$ 是一个 Cauchy 列, 由 X 完备性

$$\exists x \in X, \text{ s.t. } x_n^{(n)} \rightarrow x, \quad n \rightarrow \infty$$

也就得到 A 列紧. □

Corollary 2.5.2

设 $A \subset (X, d)$, 则 A 列紧 $\Rightarrow A$ 有界.

Proposition 2.5.3

设 A 自列紧, 任给 $\{O_i\}_{i \in I}$ 为 A 的一个开覆盖, 则存在 $\lambda > 0$, 使得

$$\forall x \in A, \exists i_x \in I \ B(x, \lambda) \subset O_{i_x}$$

这个 λ 称为开覆盖 $\{O_i\}_{i \in I}$ 的 **Lebesgue 数**.

Proof: 用反证法: 假设 $\{O_i\}_{i \in I}$ 不存在这样的 Lebesgue 数, 则

$$\forall \varepsilon > 0, \exists x_\varepsilon \in A, \text{ s.t. } \forall i \in I, B(x_\varepsilon, \varepsilon) \not\subset O_i$$

可得到

$$\forall n \in \mathbb{N}, \exists x_n \in A, \text{ s.t. } \forall i \in I, B(x_n, \frac{1}{n}) \not\subset O_i$$

由 A 自列紧, 序列 $\{x_n\}$ 存在子列 $\{x_{n_k}\}$ 满足

$$x_{n_k} \xrightarrow{d} y \in A, \quad k \rightarrow \infty$$

$\because A \subset \bigcup_{i \in I} O_i, \therefore \exists i_0 \in I, \text{ s.t. } y \in O_{i_0}$, 又 $\because O_{i_0}$ 是开集, $\exists r > 0 \text{ s.t. } B(y, r) \subset O_{i_0}$

由极限定义, 当 k 足够大时 $d(x_{n_k}, y) < \frac{r}{2}$, 且 $\frac{1}{n_k} < \frac{r}{2}$, 得到

$$B(x_{n_k}, \frac{1}{n_k}) \subset B(y, r) \subset O_{i_0}$$

与假设矛盾. □

Theorem 2.5.1

设 (X, d) 是度量空间, 则以下命题等价

- (i) (X, d) 是紧空间;
- (ii) (X, d) 是 (自) 列紧的;
- (iii) (X, d) 是完备且预紧的.

Proof: (ii) $\iff$ (iii) 在命题 2.5.1, 2.5.2 与推论 2.5.1 已证明, 只需证 (i) $\iff$ (ii), 我们将证明 $A \subset (X, d)$ 带诱导度量也满足.

- (i) $\Rightarrow$ (ii) 使用反证法: 设 A 不是自列紧的, 则 $\exists$ 序列 $\{x_n\} \subset A$, 没有 A 中的聚点. 令 $S = \{x_n : n \in \mathbb{N}\}$, 则 $\#(S) = \infty \Rightarrow \#(A) = \infty$, 且

$$\forall y \in A, \exists r_y > 0, \exists N_y \in \mathbb{N}, \text{ s.t. } \forall n > N_y, x_n \notin B(y, r_y).$$

即通过适当地缩小 r_y , $\exists \tilde{r}_y > 0$, 使得

$$\#(S \cap B(y, \tilde{r}_y)) \leq 1 \iff B(y, \tilde{r}_y) \cap (S \setminus \{y\}) = \emptyset.$$

又由 $A \subset \bigcup_{y \in A} B(y, \tilde{r}_y)$ 以及 A 的紧性, 存在有限子覆盖, 设为 $y_1, \dots, y_k \in A$, 使得

$$\bigcup_{i=1}^k B(y_i, \tilde{r}_{y_i}) \supset A \supset \{x_n\}$$

但是每个 $B(y_i, \tilde{r}_{y_i})$ 至多只有 S 中的一个点, 与 $\#(S) = \infty$ 矛盾, 从而 A 自列紧.

- $(ii) \Rightarrow (i)$ 已知 A 自列紧, 由命题 2.5.1 可得 A 是全有界集, 有 $\{O_i\}_{i \in I}$ 为 A 的一个开覆盖, 由命题 2.5.3 存在 $\lambda > 0$ 为其 Lebesgue 数, $\exists y_1, y_2, \dots, y_n \in A$, s.t. $A \subset \bigcup_{i=1}^k B(y_k, \lambda)$, 且

$$\forall y_k \in A, \exists i_k \in I, \text{ s.t. } B(y_k, \lambda) \subset O_{i_k}$$

从而

$$A \subset \bigcup_{i=1}^k B(y_k, \lambda) \subset \bigcup_{i=1}^k O_{i_k}$$

因此 A 是紧集.



总结

设 (X, d) 是一个度量空间, $A \subset X$ 紧 $\iff A$ 自列紧 $\iff A$ 完备 + 预紧

- (1) 若 $A \subset (X, d)$ 为紧集, $F \subset A$ 为紧集 $\iff F \subset A$ 是闭集
- (2) 设 $f: (X, d_1) \rightarrow (Y, d_2)$ 连续, 则 $\forall A \subset X$ 紧, $f(A)$ 是紧的.
- (3) 设 $f: (X, d_1) \rightarrow (Y, d_2)$ 连续, 若 X 紧则 f 一致连续.
- (4) 设 $f: (X, d) \rightarrow \mathbb{R}$ 是连续函数, 又设 X 紧, 则 f 在 X 上一致有界且达到极值.
- (5) 设 (X, d) 紧, $f: (X, d_1) \rightarrow (Y, d_2)$ 连续双射 (该表述中 f^{-1} 不一定连续), 则 f 是 X 到 Y 的同胚, 即 f^{-1} 连续.

Remark 2.14

上述 (4) 可以推广至有限维赋范线性空间, 即紧 $\iff$ 有界闭; 但度量空间的 $\Leftarrow$ 不一定成立.

Chapter 3

赋范空间和连续线性映射

3.1 Banach 空间

Definition 3.1.1 赋范空间

设 E 是数域 $\mathbb{K}$ 上的向量空间, $P: E \rightarrow [0, +\infty)$ 是 E 上的实值函数, 若 $\forall x, y \in E, \lambda \in \mathbb{K}$

- (i) 正定性: $P(x) \geq 0$, 且 $P(x) = 0 \iff x = 0$;
- (ii) 正齐性: $P(\lambda x) = |\lambda|P(x)$;
- (iii) 三角不等式: $P(x + y) \leq P(x) + P(y)$

则称 P 是 E 上的**范数**, 通常记为 $\|\cdot\|$, 并称 $(E, \|\cdot\|)$ 为**赋范空间**.

- 赋范空间是度量空间, 只需定义 $d(x, y) = \|x - y\|, \forall x, y \in E$, 赋范空间有度量空间的所有性质.
- 赋范空间的度量具有平移不变性, 即

$$d(x, y) = d(x + z, y + z), \quad \forall x, y, z \in E$$

- 度量空间不一定是赋范空间, 例如

$$(\mathbb{R}, d), \quad d(x, y) = |\phi(x) - \phi(y)|, \quad \phi(x) = \frac{x}{1 + |x|}.$$

Definition 3.1.2 收敛

$\{x_n\} \subset (E, \|\cdot\|)$ 收敛到 $x \iff \lim_{n \rightarrow \infty} \|x_n - x\| = 0$, 记作 $x_n \xrightarrow{\|\cdot\|} x$, 称为依范数收敛.

- 单位球面 $S = \{x \in E \mid \|x\| = 1\}$
- 三角不等式 $\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|$
- 运算的连续性:

- 若 $x_n \xrightarrow{\|\cdot\|} x$, 则 $\|x_n\| \xrightarrow{\mathbb{R}} \|x\|$
- 若 $x_n \xrightarrow{\|\cdot\|} x, y_n \xrightarrow{\|\cdot\|} y$, 则 $x_n + y_n \xrightarrow{\|\cdot\|} x + y$
- 若 $x_n \xrightarrow{\|\cdot\|} x, \lambda_n \xrightarrow{\mathbb{R}} \lambda$, 则 $\lambda_n x_n \xrightarrow{\|\cdot\|} \lambda x$

Example 3.1

$\mathbb{K}^n = \{x = (x_1, \dots, x_n) | x_i \in \mathbb{K}\}$, $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$

- 欧氏范数: $\|x\|_2 = \sqrt{\sum_{k=1}^n |x_k|^2}$, $\|x - y\|_2 = \sqrt{\sum_{k=1}^n |x_k - y_k|^2}$
- 无穷范数: $\|x\|_\infty = \max_{1 \leq k \leq n} |x_k|$
- p -范数: $\|x\|_p = \sqrt[p]{\sum_{k=1}^n |x_k|^p}$

Example 3.2

连续函数空间 $C[0, 1]$

- 一致范数: $\|f\|_\infty = \sup_{[0,1]} |f(x)|$
- L^p 范数: $\|f\|_p = \left(\int_0^1 |f(x)|^p dx \right)^{1/p}$

Example 3.3

$M_n(\mathbb{K})$ 是一个 n^2 维的 $\mathbb{K}$ 线性空间, $A \in M_n(\mathbb{K})$ 可看做 $\mathbb{K}^n$ 上的线性算子. 设 $\|\cdot\|$ 是 $\mathbb{K}^n$ 上的范数, 定义

$$\|A\| = \sup_{x \in \mathbb{K}^n, \|x\|=1} \|Ax\|$$

称为矩阵范数或算子范数.

Definition 3.1.3 Banach 空间

设 $(E, \|\cdot\|)$ 为赋范空间, 若 E 在范数 $\|\cdot\|$ 诱导的度量下完备, 则称 $(E, \|\cdot\|)$ 为 Banach 空间

Example 3.4

$\mathbb{R}^n$ 在任何范数下均完备.

赋范空间中的级数

Definition 3.1.4 部分和

设 $(E, \|\cdot\|)$ 是一个赋范空间, $\sum_{n=1}^\infty x_n$ 是 E 中的无穷级数, $S_n = \sum_{i=1}^n x_i$ 称为级数的部分和.

- (1) 若 S_n 依范数收敛于 $S \in E$, 即 $\lim_{n \rightarrow \infty} \|S_n - S\| = 0$, 则称级数 $\sum_{n=1}^\infty x_n$ 在 $(E, \|\cdot\|)$ 中收敛, S 是无穷级数 $\sum_{n=1}^\infty x_n$ 的和, 记作 $S = \sum_{n=1}^\infty x_n$.
- (2) 若 $\{S_n\}$ 是 E 中的柯西列, 则称 $\sum_{n=1}^\infty x_n$ 为 Cauchy 级数.
- (3) 若 $\sum_{n=1}^\infty \|x_n\|$ 收敛, 则称 $\sum_{n=1}^\infty x_n$ 绝对收敛.

Example 3.5

数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} x_n$ 绝对收敛 $\Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} x_n$ 收敛, 但在一般赋范空间中不成立, 见下例: 在 $C[0, 1]$, 取 $\|f\|_1 = \int_0^1 |f(x)| dx$

$$f_n(x) = \begin{cases} 0 & [0, \frac{1}{2}] \\ 2^n x - 2^{n-1} & (\frac{1}{2}, \frac{1}{2} + \frac{1}{2^n}) \\ 1 & [\frac{1}{2} + \frac{1}{2^n}, 1] \end{cases}$$

令 $x_1 = f_1, x_2 = f_2 - f_1, \dots, x_n = f_n - f_{n-1}, n \geq 2$, 则

$$\sum_{n=1}^{\infty} x_n = \|f_1\| + \sum_{n=1}^{\infty} \|f_{n+1} - f_n\| = \|f_n\| + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^{n+2}}$$

绝对收敛, 但是部分和 $S_n = \sum_{i=1}^n x_i = f_n$ 不收敛.

Theorem 3.1.1

赋范空间 $(E, \|\cdot\|)$ 完备的充分必要条件是绝对收敛级数必收敛.

Proof:

- $(\Rightarrow)$ 设 $\sum_{n=1}^{\infty} x_n$ 绝对收敛, 则 $\forall n, p \in \mathbb{N}$,

$$\|S_{n+p} - S_n\| = \left\| \sum_{k=n+1}^{n+p} x_k \right\| \leq \sum_{k=n+1}^{n+p} \|x_k\| \rightarrow 0, \quad n, p \rightarrow \infty$$

从而 $\{S_n\}$ 是 E 中的 Cauchy 列, 由于 $(E, \|\cdot\|)$ 完备, S_n 收敛, 即 $\sum_{n=1}^{\infty} x_n$ 收敛.

- $(\Leftarrow)$ $\forall$ Cauchy 列 $\subset E$, 取子列 $\{x_{n_k}\}$ 使得

$$\|x_{n_{k+1}} - x_{n_k}\| \leq \frac{1}{2^k}$$

故 $\sum_{k=1}^{\infty} \|x_{n_{k+1}} - x_{n_k}\|$ 收敛, 即 $\sum_{k=1}^{\infty} (x_{n_{k+1}} - x_{n_k})$ 绝对收敛, 由已知条件, 级数 $\sum_{k=1}^{\infty} (x_{n_{k+1}} - x_{n_k})$ 收敛, 从而 $\{x_{n_k}\}$ 收敛, 又由 $\{x_n\}$ 是 Cauchy 列知 $\{x_n\}$ 整体收敛 $\Rightarrow (E, \|\cdot\|)$ 完备.



Remark 3.1

级数 $\sum_{n=1}^{\infty} x_n$ 收敛的必要条件是 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0_E$.

Corollary 3.1.1

Banach 空间中绝对收敛级数一定收敛.

范数的等价

Definition 3.1.5 等价范数

设 $\|\cdot\|_1, \|\cdot\|_2$ 是向量空间 E 上的两个范数, 若 $\exists C_1, C_2 > 0$ 使得 $\forall x \in E$

$$C_1 \|x\|_1 \leq \|x\|_2 \leq C_2 \|x\|_1$$

则称范数 $\|\cdot\|_1, \|\cdot\|_2$ 为等价范数.

Remark 3.2

若 $\|\cdot\|_1, \|\cdot\|_2$ 等价, 则

$$\text{id} : (E, \|\cdot\|_1) \rightarrow (E, \|\cdot\|_2)$$

是双连续且双 Lipschitz 的 ($\Rightarrow$ 一致连续); 在等价范数下完备性与紧性等价.

Example 3.6

$\mathbb{R}^n$ 或者 $\mathbb{C}^n$ 上如下范数均等价.

- $\|x\|_\infty = \max_{1 \leq i \leq n} |x_i|$
- $\|x\|_1 = \sum_{i=1}^n |x_i|$ (欧氏范数)
- $\|x\|_p = (\sum_{i=1}^n |x_i|^p)^{1/p}$ (对应的三角不等式即 Minkovski 不等式)

$$\|x\|_\infty \leq \left(\sum_{i=1}^n |x_i|^p \right)^{1/p} \leq n^{1/p} \|x\|_\infty$$

Example 3.7

$C(\Omega, \mathbb{K})$ 是紧集 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 到 K 的连续函数空间

- $\|f\|_\infty = \sup_{x \in \Omega} |f(x)|$ 是 $C(\Omega, \mathbb{K})$ 上的一个范数.
- $\|f\|_1 = \int_\Omega |f(x)| dx$ ($\Omega \subset \mathbb{R}^n$)
- $\|f\|_p = \left(\int_\Omega |f(x)|^p dx \right)^{1/p}$, $1 \leq p < \infty$

特别地, $C([0, 1], \mathbb{R})$ 是无穷维的, $\mathbb{R}[x] \subset C([0, 1], \mathbb{R})$

想证明两个范数 $\|\cdot\|_1, \|\cdot\|_2$ 不等价, 只需找到 $\{x_n\} \subset E$ s.t. $\frac{\|x_n\|_1}{\|x_n\|_2} \rightarrow 0$ 或 ∞

Example 3.8

$C([0, 1], \mathbb{R})$ 中考虑 $f_n(x) = x^n$, 有 $\|f_n\|_\infty = 1$

$$\|f_n\|_p = \left(\int_0^1 x^{np} dx \right)^{1/p} = \left(\frac{1}{1+np} \right)^{1/p} \rightarrow 0, \quad n \rightarrow \infty$$

故 $\|\cdot\|_p$ 与 $\|\cdot\|_\infty$ 不等价.

在 $\mathbb{R}[x]$ 中考虑 $\|\cdot\|_\infty$, 定义 $\|f\|_\infty = \max_{x \in [a, b]} |f(x)|$, 可以证明, 它是 $\mathbb{R}[x]$ 上的一个范数, 但该空间不完备, 考虑 $f_n(x) = \sum_{k=0}^n \frac{x^k}{k!}$, $f_n \xrightarrow{\|\cdot\|_\infty} e^x$, $n \rightarrow \infty$

Remark 3.3

可以证明 $C([a, b], \mathbb{R})$ 在 $\|\cdot\|_p$ ($1 \leq p < \infty$) 下也不是完备的, $p=1$ 已证明, $p=\infty$ 完备

取 $[a, b] = [-1, 1]$

$$f_n(x) = \begin{cases} -1 & [-1, -\frac{1}{n}) \\ nx & [-\frac{1}{n}, \frac{1}{n}] \\ 1 & (\frac{1}{n}, 1] \end{cases}$$

$m > n$ 时, 考虑

$$\|f_m - f_n\|_p^p = \int_{-1}^1 |f_n(x) - f_m(x)|^p dx \leq \int_{-1/n}^{1/n} 2^p dx \rightarrow 0$$

故是 Cauchy 列, 但在 $C([-1, 1], \mathbb{R})$ 不存在极限.

Definition 3.1.6 有限维

一个 $\mathbb{K}$ 上的向量空间是有限维的 $\iff$ 存在一个有限的基底 $\{e_i\}$ 使得

$$\forall x \in E, \exists! x_i \in \mathbb{K}, 1 \leq i \leq m, \text{ s.t. } x = \sum_{i=1}^m x_i e_i.$$

因此可定义如下映射

$$\varphi : E \rightarrow \mathbb{K}^m, x \mapsto (\varphi_1(x), \dots, \varphi_m(x)) = (x_1, \dots, x_m)$$

则称 φ 是 E 到 $\mathbb{K}^m$ 的线性 (代数) 同构.

Proposition 3.1.1

定义 $p(x) = \sum_{i=1}^m |\varphi_i(x)| = \sum_{i=1}^m |x_i|$, 则 p 是 E 上的一个范数.

Corollary 3.1.2

φ 是 (E, p) 到 $(\mathbb{K}^m, \|\cdot\|_1)$ 的等距同构.

Proof: 由定义 $\forall x \in E, \|\varphi(x)\|_1 = \sum_{i=1}^m |x_i| = p(x)$, 所以 $\forall x, y \in E$

$$\|\varphi(x) - \varphi(y)\|_1 = \sum_{i=1}^m |x_i - y_i| = p(x - y)$$



由此可得: $(\mathbb{K}^m, \|\cdot\|_1)$ 上的性质 (E, p) 都有, 特别地:

- (E, p) 也是一个 Banach 空间;
- $(\mathbb{K}^m, \|\cdot\|_1)$ 的子集是紧集当且仅当其有界闭, 因此 $A \subset (E, p)$ 是紧集当且仅当其有界闭.

Theorem 3.1.2

E 上所有范数均与 p -范数等价 (有限维赋范线性空间上的所有范数等价.)

Proof: 沿用上述定义的范数 p , 使得 $\varphi : (E, p) \rightarrow (\mathbb{K}^m, \|\cdot\|_1), x \mapsto (x_1, \dots, x_m)$ 是等距同构, 因此 $A \subset (E, p)$ 紧 $\iff A$ 有界闭, 特别地, E 中的单位球面 $S = \{x \in E | p(x) = 1\}$ 是有界闭的, 故紧. 设 $\|\cdot\|$ 是 E 上的另一个范数, 考虑恒等映射

$$\text{id} : (E, p) \rightarrow (E, \|\cdot\|), x \mapsto x$$

$$\|x\| = \left\| \sum_{i=1}^m x_i e_i \right\| \leq \sum_{i=1}^m \|x_i e_i\| = \sum_{i=1}^m |x_i| \cdot \|e_i\| \leq \max_{1 \leq i \leq m} (\|e_i\|) \cdot p(x)$$

记 $M = \max_{1 \leq i \leq m} \|e_i\|$, 即 $\|x\| \leq M \cdot p(x) \Rightarrow \|x - y\| \leq M \cdot p(x - y)$, 故 p 是 M -Lipschitz 的. 现在考虑复合映射

$$(E, p) \xrightarrow{\text{id}} (E, \|\cdot\|) \xrightarrow{\|\cdot\|} \mathbb{R}, x \mapsto x \mapsto \|x\|.$$

所以

$$\|x - y\| \leq M \cdot p(x - y) \Rightarrow \|\cdot\| \circ \text{id} \text{ } M\text{-Lipschitz} \Rightarrow \text{连续}$$

又 S 是紧集, 复合映射把 S 映成紧集, 可取极值

$$0 < \alpha = \min_{x \in S} \|x\|, \quad \beta = \max_{x \in S} \|x\|$$

所以 $\forall y \neq 0_E$

$$\frac{y}{\|y\|} \in S \Rightarrow 0 < \alpha \leq \left\| \frac{y}{\|y\|} \right\| \leq \beta \Rightarrow \alpha p(y) \leq \|y\| \leq \beta p(y)$$

而 $y = 0_E$ 时显然成立, 因此 $\|\cdot\|$ 与 p 等价.



Corollary 3.1.3

- (1) 有限维赋范线性空间均为 Banach 空间.
- (2) 赋范空间的任一有限维子空间都是闭的.
- (3) 有限维赋范空间中的集合 A 是紧 $\iff A$ 有界闭.
- (4) 域 $\mathbb{K}$ 上同有限维赋范线性空间是拓扑同构的.

Remark 3.4

上述性质 (1) – (4) 在无穷维线性空间都是不成立的

- (1) $\mathbb{R}[x]$ 上任意一个范数都不是 Banach 空间, 例如 $(C[a, b], \mathbb{K})$ 在 $L^p (1 \leq p < \infty)$ 范数下不是完备的;
- (2) $\mathbb{R}[x]$ 在 $(C[a, b], \mathbb{K})$ 中稠密.

Lemma 3.1.1 Riesz 引理

设 $(E, \|\cdot\|)$ 是一个赋范空间, F 是它的真闭子空间, 那么 $\forall \varepsilon > 0, \exists y \in E$ 满足 $\|y\| = 1$ 且

$$d(y, F) = \inf_{x \in F} \|y - x\| > 1 - \varepsilon.$$

若 F 是有限维的, 存在 $y \in E$ 满足 $\|y\| = 1$ 且 $d(y, F) = 1$.

Proof: 利用事实 $d(y, F) = 0 \iff y \in F$, 取 $y_0 \in E \setminus F$, 则 $d(y_0, F) = \alpha > 0$ (F 是闭集, $\overline{F} = F$). 则任给 $\delta > 0 \exists x_\delta \in F$ s.t. $\|y_0 - x_\delta\| \leq \alpha + \delta$, 令 $y = (y_0 - x_\delta) / \|y_0 - x_\delta\|$, 则 $\|y\| = 1$ 且 $\forall x \in F$, 有

$$y - x = \frac{y_0 - x_\delta}{\|y_0 - x_\delta\|} - x = \frac{1}{\|y_0 - x_\delta\|} (y_0 - x_\delta - \|y_0 - x_\delta\| x).$$

从而其范数满足

$$\|y - x\| \geq \frac{\alpha}{\alpha + \delta} > 1 - \varepsilon.$$



Proposition 3.1.2

若 $\dim(F) < \infty, \forall z \in E \setminus F, \exists x \in F$ s.t. $d(z, F) = \max_{w \in F} \|z - w\| = \|z - x\|$

Proof: $\exists \{x_n\} \subset F$ s.t. $\|z - x_n\| \leq d(z, F) + \frac{1}{n} \Rightarrow \{x_n\}$ 有界, 又由 $\dim(F) < \infty$ 知 $\exists$ 子列 $\{x_{n_k}\}$ 收敛到 $x \in F$,

$$d(z, F) \leq \|z - x\| \leq \|z - x_n\| + \|x_n - x\|$$

两边取 $n \rightarrow \infty$, 则 $d(z, F) = \|z - x\| = \min_{w \in F} \|z - w\|$. □

Theorem 3.1.3 Riesz 定理

$(E, \|\cdot\|)$ 中单位球面 S 是紧的 $\iff \dim(E) < \infty$.

Proof: $(\Leftarrow)$ 已证, 下证 $(\Rightarrow)$: 假设 $\dim(E) = \infty$, $\exists \{e_n \in E : n \in \mathbb{N}^*\}$ 是线性无关的, 令

$$F_n = \text{span}\{e_1, \dots, e_n\}, F_n \subsetneq F_{n+1}, \dim F_n = n$$

则 $\forall n$, F_n 是有限维的且是 F_{n+1} 的真闭子空间, 由 Riesz 引理 3.1.1

$$\exists x_n \in F_{n+1} \text{ s.t. } \|x_n\| = 1 \text{ \& } d(x_n, F_{n-1}) = 1 \Rightarrow \{x_n\} \subset S$$

$\forall p > q$, $x_p \in F_p$, $x_q \in F_q \subsetneq F_p$, 又 $d(x_{p+1}, F_p) = 1 \leq \|x_{p+1} - x_p\|$, 不存在 Cauchy 子列, 从而 x_n 没有收敛子列, 故 S 不列紧 $\Rightarrow$ 不紧. □

3.2 连续线性映射

Definition 3.2.1 线性映射/算子

设 E, F 是 $\mathbb{K}$ 上的线性空间, 若映射 $u: E \rightarrow F$ 满足

$$u(\lambda x + y) = \lambda u(x) + u(y), \quad \forall \lambda \in \mathbb{K}, \forall x, y \in E$$

则称 u 为线性映射或线性算子, 记 $\mathcal{L}(E, F)$ 为 E 到 F 的线性映射全体; 特别地, 当 $E = F$ 时, 记 $\mathcal{L}(E)$; $\mathcal{L}(E, \mathbb{K})$ 中的元素称为线性泛函.

Remark 3.5

- (1) 容易验证 $\mathcal{L}(E, F)$ 是线性空间.
- (2) 若 $\dim E, \dim F < \infty$, 在 E, F 中可取相应的基底使得 $u \in \mathcal{L}(E, F)$ 可用矩阵表示, 例如 $\mathbb{K} = \mathbb{C}$, $\dim E = \dim F = n$, 则 $E \cong F \cong \mathbb{C}^n$, 设 $\{e_i\}, \{f_j\}$ 分别为 E, F 的基底, 则有 $[u] = [a_{ij}] \in M_n(\mathbb{C})$ 使得 $u(e_i) = \sum_j a_{ij} f_j$.

Theorem 3.2.1

设 E 与 F 为数域 $\mathbb{K}$ 上的两个赋范空间, $u \in \mathcal{L}(E, F)$, 则以下等价:

- (1) u 在 E 上连续;
- (2) u 在某一点 $x \in E$ 连续;
- (3) u 在原点 O_E 连续;
- (4) $\exists c \geq 0$, s.t. $\forall x \in E$, 有 $\|u(x)\| \leq c\|x\|$

(5) u 在 E 上 Lipschitz 连续.

Proof:

- $(1) \Rightarrow (2)$ 显然;
- $(2) \Rightarrow (3)$ $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, s.t. \|y - x\| < \delta \Rightarrow \|u(y) - u(x)\| = \|u(y - x)\| < \varepsilon$;
- $(3) \Rightarrow (4)$ 若 u 在 O_E 连续, 则取 $\varepsilon = 1, \exists \delta > 0, s.t. \|y\| < \delta \Rightarrow \|u(y) - u(0)\| = \|u(y)\| \leq 1$, 则 $\forall x \neq O_E$,

$$\|u(x)\| = \left\| u\left(\|x\| \frac{x}{\|x\|}\right) \right\| \leq \frac{2\|x\|}{\delta} \left\| u\left(\frac{\delta}{2} \frac{x}{\|x\|}\right) \right\| \leq \frac{2}{\delta} \|x\|;$$
- $(4) \Rightarrow (5)$ $\forall x, y \in E, \|u(x) - u(y)\| = \|u(x - y)\| \leq c\|x - y\| \Rightarrow u$ 是 Lipschitz 连续;
- $(5) \Rightarrow (1)$ 显然.



Definition 3.2.2 范数

若 $u \in \mathcal{L}(E, F)$ 满足 $\exists c \geq 0, s.t. \forall x \in E, \|u(x)\| \leq c\|x\|$, 则称 u 是有界的,

$$\|u\| := \sup_{x \in E, x \neq 0} \frac{\|u(x)\|}{\|x\|}$$

称为 u 的范数.

Remark 3.6

此时,

$$M = \sup_{x \in E, x \neq 0} \frac{\|u(x)\|}{\|x\|} = \sup_{x \in E, \|x\| \leq 1} \|u(x)\| = \sup_{x \in E, \|x\|=1} \|u(x)\| < \infty$$

Proof: 分别记上述三个表述为 M_1, M_2, M_3 , 下证 $M_1 \geq M_2$

$$\forall x \in E, \|u(x)\| \leq M_1 \|x\|,$$

若 $\|x\| \leq 1$, 则 $\|u(x)\| \leq M_1$, 两边对 x 取 $\sup$, 得到 $M_2 \leq M_1$. 再证 $M_3 \geq M_1$:

$$\forall x \neq O_E, \frac{x}{\|x\|} \in S \Rightarrow \frac{\|u(x)\|}{\|x\|} = \left\| u\left(\frac{x}{\|x\|}\right) \right\| \leq M_3$$

从而 $M_3 \geq M_1$, 又 $M_2 \geq M_3$ 显然, 故 $M_1 \geq M_2 \geq M_3 \geq M_1$, 即三种定义相等.



Remark 3.7

u 有界是指 u 在单位球面 S /闭球 $\bar{B}$ /有界闭集上有界, 除 $u \equiv 0$ 外, u 不可能在 E 上有界.

Corollary 3.2.1

$u \in \mathcal{L}(E, F)$, 则 u 有界 $\iff u$ 连续.

Theorem 3.2.2

若 E 是有限维赋范空间, 则 E 到任意赋范线性空间 F 的线性映射 u 都是连续的.

Proof: $\dim_{\mathbb{K}} E = m < \infty$, 设 $\{e_i\}$ 是 E 的一组基, 则 $\forall x \in E, \exists! x_1, \dots, x_m \in \mathbb{K}$, 使得 $x = \sum_i x_i e_i$

$$\|u(x)\| = \left\| u\left(\sum_i x_i e_i\right) \right\| = \left\| \sum_i x_i u(e_i) \right\| \leq \sum_i |x_i| \cdot \|u(e_i)\| \leq \max_i \|u(e_i)\| \cdot \|x\|_1 \leq M \cdot c \|x\|$$

最后一步由定理 3.1.2 得到, 从而 u 是 Lipschitz 的, 由定理 3.2.1 知 u 连续. □

当无穷维时存在反例

Example 3.9

$E = c_{00}(\mathbb{N}_+)$, 有限项不为 0 的序列的集合, $\forall E \ni (x) = (x_1, \dots, x_n, 0, \dots)$, $\|x\|_{\infty} = \max |x_n|$, 定义映射

$$u : E \rightarrow E, (x_n) \mapsto (nx_n)$$

是线性映射, 但不连续, 只需取 $e_k = (\delta_{nk})$, 显然 $\|e_k\|_{\infty} = 1$, 但 $\|u(e_k)\|_{\infty} = k \|e_k\|_{\infty} \rightarrow \infty$

Example 3.10

$\mathcal{P}(x) : [0, 1]$ 上的多项式线性空间, $\forall f \in \mathcal{P}(x), \|f\|_{\infty} = \sup_{[0,1]} |f(x)|$, 定义映射

$$u : \mathcal{P}(x) \rightarrow C[0, 1], f \mapsto f'$$

是线性映射, 但不连续, 考虑 $f_n = x^n$ 即可.

Definition 3.2.3

设 E, F 是 $\mathbb{K}$ 上的两个赋范空间, 记 $\mathcal{B}(E, F) = \{u \in \mathcal{L}(E, F) \mid \|u\| < \infty\}$ 为 E 到 F 的所有连续有界线性映射全体.

特殊情况:

- (1) $F = \mathbb{K}$, $\mathcal{L}(E, \mathbb{K})$: E 上的线性泛函; $\mathcal{B}(E, \mathbb{K})$ 称为 E 的对偶空间, 记作 $E^* = \mathcal{B}(E, \mathbb{K})$
- (2) $F = E$, $\mathcal{B}(E) := \mathcal{B}(E, E)$, $\forall \mathcal{B}(E, F)$, 定义 $\|u\|_{\mathcal{B}(E, F)}$ 同 Definition 3.2.2.

Proposition 3.2.1

$\mathcal{B}(E, F)$ 是 $\mathcal{L}(E, F)$ 的 $\mathbb{K}$ 子空间, 且 $\|\cdot\|_{\mathcal{B}(E, F)}$ 是其上一个范数.

证明留作练习

Theorem 3.2.3

设 E 是赋范空间, F 是 Banach 空间, 则 $(\mathcal{B}(E, F), \|\cdot\|_{\mathcal{B}(E, F)})$ 是一个 Banach 空间.

Proof: 任取 Cauchy 列 $\{u_n\} \subset \mathcal{B}(E, F)$, 即 $\|u_n - u_m\|_{\mathcal{B}(E, F)} \rightarrow 0$, 当 $m, n \rightarrow \infty$, 则 $\forall x \in E$

$$\|u_m(x) - u_n(x)\|_F = \|(u_m - u_n)(x)\|_F \leq \|u_m - u_n\|_{\mathcal{B}(E, F)} \cdot \|x\|_E \rightarrow 0$$

所以 $\{u_n(x)\}$ 是 F 中的 Cauchy 列, 由 F 完备, $\exists u(x) \in F$, s.t. $u_n(x) \xrightarrow{\|\cdot\|_F} u(x)$, 取遍 $x \in E$, 则得到映射 $u : E \rightarrow F$

<https://y-d-1.github.io>

- 首先证明 $u \in \mathcal{B}(E, F)$, 即 u 线性, 连续;
- 再证明 $\|u_n - u\|_{\mathcal{B}(E, F)} \rightarrow 0$, 当 $n \rightarrow \infty$

$\forall \lambda \in \mathbb{K}, \forall x, y \in E$

$$u(\lambda x + y) = \lim_{n \rightarrow \infty} u_n(\lambda x + y) = \lim_{n \rightarrow \infty} (\lambda u_n(x) + u_n(y)) = \lambda u(x) + u(y)$$

接着证明 $\exists M < \infty$, 使得 $\forall x \in E, \|u(x)\|_F \leq M\|x\|_E$: 由于 $\{u_n\}$ 是 $\mathcal{B}(E, F)$ 中 Cauchy 列,

$$\exists M > 0, \text{ s.t. } \forall n \in \mathbb{N}, \|u_n\|_{\mathcal{B}(E, F)} \leq M.$$

又因为

$$\|u_n(x)\|_F \leq \|u_n\|_{\mathcal{B}(E, F)} \cdot \|x\|_E \leq M\|x\|_E$$

令 $n \rightarrow \infty$, 得 $\|u(x)\|_F \leq M \cdot \|x\|_E \Rightarrow$ 连续 $\Rightarrow u \in \mathcal{B}(E, F)$. 由 Cauchy 列的定义, $\forall \varepsilon > 0, \exists N_0 \in \mathbb{N}$, 当 $m, n > N_0$ 时, 有

$$\|u_n - u_m\|_{\mathcal{B}(E, F)} < \varepsilon.$$

因此, $\forall x \in E$,

$$\|u_m(x) - u_n(x)\|_F \leq \|u_m - u_n\|_{\mathcal{B}(E, F)} \cdot \|x\|_E < \varepsilon\|x\|_E$$

令 $m \rightarrow \infty$, 则

$$\|u_n(x) - u(x)\|_F \leq \varepsilon\|x\|_E, \quad \forall n \geq N_0$$

进一步, $\forall x \neq 0_E$,

$$\frac{\|(u_n - u)(x)\|_F}{\|x\|_E} \leq \varepsilon \Rightarrow \sup_{x \neq 0_E} \frac{\|(u_n - u)(x)\|_F}{\|x\|_E} \leq \varepsilon \Rightarrow \|u_n - u\|_{\mathcal{B}(E, F)} \leq \varepsilon < 2\varepsilon.$$

因此 $\{u_n\}$ 在 $\|\cdot\|_{\mathcal{B}(E, F)}$ 下收敛到 u



Corollary 3.2.2

设 E, F 是赋范空间

- (1) 若 $\dim F < \infty$, 则 $\mathcal{B}(E, F)$ 是 Banach 空间;
- (2) 特别地, 设 $(E, \|\cdot\|_E)$ 是 $\mathbb{K}$ 上的赋范空间, 则 E 的对偶空间 $E^* = \mathcal{B}(E, \mathbb{K})$ 是 Banach 空间, E^* 中的元素被称为连续线性泛函;
- (3) 若 $\dim E < \infty$, F 是任一赋范空间, 则 $\mathcal{L}(E, F) = \mathcal{B}(E, F)$.

Theorem 3.2.4

设 E, F, G 都是 $\mathbb{K}$ 上的赋范空间, $\forall u \in \mathcal{B}(E, F), v \in \mathcal{B}(F, G)$, 则 $v \circ u \in \mathcal{B}(E, G)$, 且

$$\|v \circ u\|_{\mathcal{B}(E, G)} \leq \|u\|_{\mathcal{B}(E, F)} \cdot \|v\|_{\mathcal{B}(F, G)}.$$

Corollary 3.2.3

$$\forall u \in \mathcal{B}(E), u^k = \overbrace{u \circ u \circ \cdots \circ u}^k \in \mathcal{B}(E), \|u^k\| \leq \|u\|^k$$

Definition 3.2.4 核空间

$\varphi \in \mathcal{L}(E, F)$, $\text{Ker}(\varphi) = \varphi^{-1}(O_F) = \{x \in E : \varphi(x) = O_F\}$ 是子向量空间.

Proposition 3.2.2

线性泛函连续 $\iff$ 它的核空间是闭的.

Proof:

- $(\Rightarrow)$ 若 $\varphi: E \rightarrow \mathbb{K}$ 连续, 则 $\text{Ker}(\varphi) = \varphi^{-1}(0_F)$ 是闭的 (因单点集是闭集.)
- $(\Leftarrow)$ 假设 φ 不是连续的线性泛函, 则

$$\exists \{x_n\} \subset E, \text{ s.t. } \|x_n\| = 1, \quad |\varphi(x_n)| \rightarrow \infty, \quad n \rightarrow \infty$$

又 $\exists z \in E$ s.t. $\varphi(z) \neq 0_{\mathbb{K}}$, 令

$$y_n = \frac{x_n}{|\varphi(x_n)|} - \frac{z}{\varphi(z)} \Rightarrow \varphi(y_n) = 1 - 1 = 0 \Rightarrow y_n \in \text{Ker}(\varphi)$$

又 $y_n \rightarrow -z/\varphi(z)$, 但 $\varphi(-z/\varphi(z)) = -1 \neq 0$, 与 $\text{Ker}(\varphi)$ 闭矛盾.



Example 3.11

$$\varphi: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2: \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix} 2 & -3 \\ 4 & 7 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}.$$

方法一: 在 $\mathbb{R}^2$ 上赋予 1-范数 $\|(x, y)^T\|_1 = |x| + |y|$, 则

$$\left\| \varphi \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \right\|_1 = \left\| \begin{pmatrix} 2x - 3y \\ 4x + 7y \end{pmatrix} \right\|_1 = |2x - 3y| + |4x + 7y| \leq 6|x| + 10|y| \leq 10(|x| + |y|)$$

从而 $\|\varphi\| \leq 10$, 取 $(x, y)^T = (0, 1)^T$, 则

$$\left\| \varphi \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \right\|_1 = \left\| \begin{pmatrix} -3 \\ 7 \end{pmatrix} \right\|_1 = 10 \Rightarrow \|\varphi\|_1 \geq 10$$

从而 $\|\varphi\|_1 = 10$.

方法二: 在 $\mathbb{R}^2$ 上赋予 ∞ -范数 $\|(x, y)^T\|_\infty = \max\{|x|, |y|\}$, 则

$$\left\| \varphi \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \right\|_\infty = \left\| \begin{pmatrix} 2x - 3y \\ 4x + 7y \end{pmatrix} \right\|_\infty = \max\{|2x - 3y|, |4x + 7y|\} \leq 11 \max\{|x|, |y|\} \Rightarrow \|\varphi\|_\infty \leq 11$$

取 $(x, y)^T = (1, 1)^T$, 则

$$\left\| \varphi \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \right\|_\infty = \left\| \begin{pmatrix} -1 \\ 11 \end{pmatrix} \right\|_\infty = 11 \Rightarrow \|\varphi\| \geq 11$$

从而 $\|\varphi\|_\infty = 11$.

Example 3.12

$E = L^1((a, b), \mathbb{R})$, $\psi(f)(x) = \int_a^x f(t)dt$, $\forall f \in E$, 显然 ψ 是 $E \rightarrow E$ 的线性映射.

$$\|\psi(f)\|_E = \int_a^b |\psi(f)(x)|dx = \int_a^b \left| \int_a^x f(t)dt \right| dx \leq \int_a^b \int_a^x |f(t)|dt \leq (b-a)\|f\|_E$$

从而 $\|\psi\| \leq b - a$, 考虑 $f_n = n \cdot \mathbf{1}_{[a, a+1/n]}(x)$, 则

$$\psi(f_n)(x) = \begin{cases} nx & 0 \leq x \leq a + \frac{1}{n} \\ 1 & a + \frac{1}{n} \leq x \leq b \end{cases} \Rightarrow \|\psi(f_n)(x)\| = b - a - \frac{1}{2n}$$

从而

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\|\psi(f_n)\|_E}{\|f_n\|_E} = b - a \Rightarrow \|\psi\| = b - a$$

Theorem 3.2.5 延拓定理

设 E, F 是 Banach 空间, G 是 E 的稠密子空间, 则任意连续线性映射 $u: G \rightarrow F$ 可唯一延拓为有界线性映射 $\tilde{u}: E \rightarrow F$, 且 $\|\tilde{u}\| = \|u\|$

Proof: $\forall x \in E, \overline{G} = E \Rightarrow \exists \{x_n\} \subset G, s.t. \lim_{n \rightarrow \infty} \|x_n - x\| = 0$, 故 $\{x_n\}$ 是 Cauchy 列, 且

$$\|u(x_m) - u(x_n)\| \leq \|u\| \cdot \|x_m - x_n\| \rightarrow 0$$

则 $\{u(x_n)\}$ 是 F 中 Cauchy 列, 由 F 的完备性知 $\lim_{n \rightarrow \infty} u(x_n)$ 存在, 记作

$$\tilde{u}(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} u(x_n)$$

显然 $\tilde{u}$ 与 $\{x_n\}$ 选取无关, 即

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \|u(x_n) - \tilde{u}(x)\| = 0$$

$\forall x, y \in E, \forall \lambda \in \mathbb{K}$, 设 $x_n \rightarrow x, y_n \rightarrow y$, 从

$$u(\lambda x_n + y_n) = \lambda u(x_n) + u(y_n)$$

取极限, 可得

$$\tilde{u}(\lambda x + y) = \lambda \tilde{u}(x) + \tilde{u}(y) \Rightarrow \tilde{u} \in \mathcal{L}(E, F)$$

下证 $\tilde{u} \in \mathcal{B}(E, F)$.

$$\|\tilde{u}(x)\| = \lim_{n \rightarrow \infty} \|u(x_n)\| \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \|u\| \cdot \|x_n\| = \|u\| \cdot \|x\|$$

从而 $\tilde{u}$ 连续且 $\|\tilde{u}\| \leq \|u\|$, 又因为

$$\|u\| = \sup_{0 \neq x \in G} \frac{\|u(x)\|}{\|x\|} \leq \sup_{0 \neq x \in E} \frac{\|\tilde{u}(x)\|}{\|x\|} = \|\tilde{u}\|$$

唯一性显然. □

Definition 3.2.5 同构

设 E, F 是赋范空间, 若 $u \in \mathcal{B}(E, F)$ 是双射, 且其逆映射 u^{-1} 是连续的, 则称 u 是 E 到 F 的同构映射. 若赋范空间 E 到 F 上存在同构映射, 则称 E, F 同构.

Remark 3.8

$E = F$ 时, $u \in \mathcal{B}(E)$, 约定 $u^0 = \text{id}_E, \forall n \in \mathbb{N}, u^{n+1} = u^n \circ u = u \circ u^n$

Theorem 3.2.6

设 E 为 Banach 空间, 令 $u \in \mathcal{B}(E)$, 且 $\|u\| < 1$, 则存在 $v \in \mathcal{B}(E)$, 使得

$$(\text{id}_E - u)v = v(\text{id}_E - u)$$

这意味着 $\text{id}_E - u$ 依旧是一个同构映射, 即它在 $\mathcal{B}(E)$ 中可逆.

Proof: 考虑级数

$$\sum_{n \geq 0} u^n \in \mathcal{B}(E)$$

由复合函数性质 $\|u^n\| = \|\overbrace{u \circ u \circ \cdots \circ u}^n\| \leq \|u\|^n$, 由于 $\|u\| < 1$, 故 $\sum_{n \geq 0} u^n$ 绝对收敛, 又因 $\mathcal{B}(E)$ 是 Banach 空间, 故 $\sum_{n \geq 0} u^n$ 收敛, 记 $v := \sum_{n \geq 0} u^n$, 则

$$(\text{id}_E - u)v = \lim_{n \rightarrow \infty} (\text{id}_E - u) \sum_{k=0}^n u^k = \lim_{n \rightarrow \infty} (\text{id}_E - u^{n+1}) = \text{id}_E$$

另一边同理, 因此 v 是 $\text{id}_E - u$ 的逆映射.



3.3 L^p 空间

具体内容可参考实分析课程.

Definition 3.3.1 L^p 空间

设 $(\Omega, \mathcal{A}, \mu)$ 是一个测度空间, 其中 Ω 是底空间, $\mathcal{A}$ 是 Ω 上的一个 σ -代数, 即对补运算, 以及可数并运算封闭, μ 是 $\mathcal{A}$ 上的一个测度: $\mathcal{A} \rightarrow \mathbb{R}^+$, 满足 $\forall \{A_i\}$ 两两不交,

$$\mu\left(\bigcup A_i\right) = \sum \mu(A_i), \quad \mu(\emptyset) = 0.$$

Definition 3.3.2 简单函数

设 $(\Omega, \mathcal{A})$ 是可测的, 若 $A_1, \dots, A_n \in \mathcal{A}$ 是有限个可测集, $a_1, \dots, a_n \in \mathbb{K}$, 则称

$$f = \sum_{i=1}^n a_i \chi_{A_i}$$

是 $(\Omega, \mathcal{A})$ 上的简单函数.

Definition 3.3.3 正简单函数的积分

设 $a_i > 0$, 定义简单函数积分

$$\int_{\Omega} \sum_{i=1}^n a_i \chi_{A_i} d\mu = \sum_{i=1}^n a_i \mu(A_i).$$

Definition 3.3.4 正可测函数的积分

若 $f \in m(\Omega, \mathbb{R}_+)$ 即为可测函数, 定义

$$\int_{\Omega} f d\mu = \sup_g \left\{ \int_{\Omega} g d\mu \mid 0 \leq g \leq f, \mu - \text{a.e.} \right\}.$$

Definition 3.3.5 可积函数

称可测函数 $f: \Omega \rightarrow \mathbb{K}$ 在 $\Omega, \mathcal{A}, \mu$ 上可积, 若 $\int_{\Omega} |f| d\mu < \infty$, 记 $\mathcal{L}^1(\Omega, \mathcal{A}, \mu)$ 是所有可积函数构成的向量空间.

Definition 3.3.6

设 $1 \leq p < \infty$, 若可测函数 $f: \Omega \rightarrow \mathbb{K}$ 满足 $\int_{\Omega} |f|^p d\mu < \infty$, 则称 f 为 p 次可积函数, 记 $\mathcal{L}^p(\Omega, \mathcal{A}, \mu)$ 是所有 p 次可积函数构成的向量空间, 定义其上范数为

$$\|f\|_p = \left(\int_{\Omega} |f|^p d\mu \right)^{1/p}.$$

Definition 3.3.7 本性上确界

若对可测函数 $f: \Omega \rightarrow \mathbb{K}$, 存在 $M \geq 0$, 使得

$$\mu\{x \in \Omega \mid |f(x)| > M\} = 0$$

则称 f 为本性有界的, 记

$$\|f\|_{\infty} = \inf \{M \geq 0 : \mu(|f| > M) = 0\} = \inf_{\mu(E)=0} \left\{ \sup_{x \in \Omega \setminus E} |f(x)| \right\}$$

称为 f 的本性上确界, 令 $\mathcal{L}^{\infty}(\Omega, \mathcal{A}, \mu)$ 为所有本性有界函数的全体.

Remark 3.9

$\mathcal{L}^p(\Omega, \mathcal{A}, \mu)$ 可定义一个等价关系, 若 $f, g \in \mathcal{L}^p(\Omega, \mathcal{A}, \mu)$, 且

$$\mu(\{x \in \Omega \mid f \neq g\}) = 0$$

则 $f \sim g$.

Definition 3.3.8

令 $L^p(\Omega, \mathcal{A}, \mu) = \mathcal{L}^p(\Omega, \mathcal{A}, \mu) / \sim$ 为线性空间, 其上范数为 $\|\cdot\|_p$

Theorem 3.3.1 Hölder 不等式

设 $1 \leq p, q \leq +\infty$, 且 $\frac{1}{r} = \frac{1}{p} + \frac{1}{q}$, 并且 $f \in L^p, g \in L^q$, 则 $f, g \in L^r$ 且 $\|fg\|_r \leq \|f\|_p \|g\|_q$.

Remark 3.10

当 $p = q = 2$ 时, Hölder 不等式即为 Cauchy-Schwarz 不等式; 当 $r = 1$ 时, 称 p, q 为一对共轭数; 在上述定义中, 定义 $1/\infty = 0$.

Theorem 3.3.2 Minkowski 不等式

设 $1 \leq p \leq \infty$, 则 L^p 是向量空间, 且 $\forall f, g \in L^p$, 有

$$\|f + g\|_p \leq \|f\|_p + \|g\|_p$$

离散情形

当 $\Omega = \mathbb{N}$, $\mathcal{A} = \mathcal{P}(\mathbb{N})$, μ 为计数测度, 则

$$L^p(\mathbb{N}, \mathcal{P}(\mathbb{N}), \mu) = l_p = \{x = (x_i)_{i=1}^{\infty}, x_i \in \mathbb{K} \mid \|x\|_p < \infty\}$$

其中

$$\|x\|_p = \begin{cases} \left(\sum_{n=1}^{\infty} |x_n|^p \right)^{1/p} & 1 < p < \infty \\ \sup_{n \geq 1} |x_n| & p = \infty \end{cases}$$

Theorem 3.3.3

$\forall 1 \leq p < \infty$, $(L^p(\Omega, \mathcal{A}, \mu), \|\cdot\|_p)$ 是一个 Banach 空间

证明用到实分析中如下三个重要定理:

(1) 单调收敛定理: $\{f_n\} \subset m(\Omega, \mathbb{R}_+)$, $f_n \leq f_{n+1}$, μ -a.e., 则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{\Omega} f_n d\mu = \int_{\Omega} \lim_{n \rightarrow \infty} f_n d\mu$$

(2) Fatou 引理: 若 $\{f_n\} \subset m(\Omega, \mathbb{R}_+)$, 则

$$\int_{\Omega} \liminf_{n \rightarrow \infty} f_n d\mu \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \int_{\Omega} f_n d\mu$$

(3) 控制收敛定理: $\{f_n\} \subset m(\Omega, \mathbb{R})$, $f_n \rightarrow f$, μ -a.e., 且 $\exists g \in L^1(\Omega, \mu)$ 使得 $|f_n| \leq g$, μ -a.e., 则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{\Omega} f_n d\mu = \int_{\Omega} \lim_{n \rightarrow \infty} f_n d\mu.$$

回到定理证明:

Proof: 任取 $L^p(\Omega, \mathcal{A}, \mu)$ 中的一个 Cauchy 列 $\{f_n\}$, 由数学归纳法, 存在子列 $\{f_{n_k}\}$, 满足

$$\|f_{n_k} - f_{n_{k-1}}\|_p \leq \frac{1}{2^{k-1}}, \quad k \geq 2$$

我们希望证明 $\{f_{n_k}\}$ 收敛. 考虑 $g_k = f_{n_k} - f_{n_{k-1}}$, $k \geq 2$, $g_1 = f_{n_1}$, 则

$$\left[\int_{\Omega} \left(\sum_{k=1}^N |g_k| \right)^p d\mu \right]^{1/p} \stackrel{Minkowski}{\leq} \sum_{k=1}^N \left(\int_{\Omega} |g_k|^p d\mu \right)^{1/p} \leq \|f_{n_1}\|_p + \sum_{k=2}^N \frac{1}{2^{k-1}} < \infty$$

由单调收敛定理, 令 $N \rightarrow \infty$, 则

$$\int_{\Omega} \left(\sum_{k=1}^{\infty} |g_k| \right)^p d\mu < \infty$$

因此

$$\left(\sum_{k=1}^{\infty} g_k \right)^p < \infty, \quad \mu\text{-a.e.} \Rightarrow \sum_{k=1}^{\infty} |g_k| < \infty, \quad \mu\text{-a.e.}$$

即无穷级数 $\sum_{k=1}^{\infty} g_k$, μ -a.e. 绝对收敛, 再令 $S := \{x \in \Omega \mid \sum_{k=1}^{\infty} g_k \text{ 发散}\}$, 则 $\mu(S) = 0$, 令

$$f(x) = \begin{cases} \sum_{k=1}^{\infty} g_k(x) = \lim_{k \rightarrow \infty} f_{n_k}(x) & x \in \Omega \setminus S \\ 0 & x \in S \end{cases}$$

则 f 可测, 且 $f_{n_k} \rightarrow f$, μ -a.e., 且

$$\left(\int_{\Omega} |f|^p d\mu \right)^{1/p} = \left(\int_{\Omega \setminus S} |f|^p d\mu \right)^{1/p} = \left(\int_{\Omega \setminus S} \left| \sum_{k=1}^{\infty} g_k(x) \right|^p d\mu \right)^{1/p} \leq \sum_{k=1}^{\infty} \|g_k\|_p \leq \|f_n\|_p < \infty$$

推出 $f \in L^p(\Omega, \mathcal{A}, \mu)$, 接下来只需证明 $\|f_{n_k} - f\|_p \rightarrow 0$. 注意到 $\forall x \in \Omega \setminus S$, $|f(x) - f_{n_k}(x)| = |\sum_{i=k+1}^{\infty} g_i(x)|$ 因此当 $k \rightarrow \infty$ 时

$$\begin{aligned} \|f - f_{n_k}\|_p &= \left(\int_{\Omega} |f - f_{n_k}|^p d\mu \right)^{1/p} = \left(\int_{\Omega \setminus S} \left| \sum_{i=k+1}^{\infty} g_i \right|^p d\mu \right)^{1/p} \\ &\leq \sum_{i=k+1}^{\infty} \left(\int_{\Omega} |g_i|^p d\mu \right)^{1/p} \leq \sum_{i=k+1}^n \frac{1}{2^{i+1}} \leq \frac{1}{2^{k-1}} \rightarrow 0, \quad k \rightarrow \infty \end{aligned}$$

从而 $f_n \xrightarrow{\|\cdot\|_p} f$, 当 $k \rightarrow \infty$.

□

Proposition 3.3.1

$\forall f \in m(\Omega, \mathbb{R})$, $|f| \leq \|f\|_{\infty}$, a.e.

Proof:

- 若 $\|f\|_{\infty} = \infty$, 结论平凡;
- 若 $\|f\|_{\infty} = M_0 < \infty$, 则由 $\|f\|_{\infty}$ 的定义, $\forall \varepsilon > 0$

$$E_{\varepsilon} := \{x \mid |f(x)| > M_0 + \varepsilon\}$$

满足 $\mu(E_{\varepsilon}) = 0$ 且 $|f(x)| \leq M_0 + \varepsilon$, $\forall x \in \Omega \setminus E_{\varepsilon}$, 取 $\varepsilon = \frac{1}{n}$, 得到

$$\mu \left(\bigcup_{n=1}^{\infty} E_{1/n} \right) = 0$$

但 $\bigcup_{n=1}^{\infty} E_{1/n} = \{x \in \Omega \mid |f(x)| > M\}$, 从而在 $\Omega \setminus \bigcup_{n=1}^{\infty} E_{1/n}$ 上 $|f(x)| \leq M = \|f\|_{\infty}$.

□

Theorem 3.3.4

$L^{\infty}(\Omega, \mathcal{A}, \mu)$ 是 Banach 空间.

Proof: $\forall \{f_n\}$ 是 $L^{\infty}(\Omega, \mathcal{A}, \mu)$ 中的 Cauchy 列, $\|f_n - f_m\| \rightarrow 0$, 由前述命题,

$$|f_n - f_m| \leq \|f_n - f_m\|_{\infty}, \quad \mu\text{-a.e.}$$

令

$$E_{m,n} = \{x \in \Omega \mid |f_n - f_m| > \|f_n - f_m\|_{\infty}\}$$

则 $\mu(\bigcup_{m,n \geq 1} E_{m,n}) = 0$, 记其并为 S . 任给定 $x \in \Omega \setminus S$, $\{f_n(x)\}$ 是 $\mathbb{R}$ 中的 Cauchy 列, 存在 $f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x)$, 在 S 上, 定义 $f(x) = 0$, 则 f 可测, 只需证明 $f \in L^{\infty}(\Omega, \mathcal{A}, \mu)$ 且 $\|f_n - f\|_{\infty} \rightarrow 0$

- 容易得到

$$|\|f_n\|_{\infty} - \|f_m\|_{\infty}| \leq \|f_n - f_m\|_{\infty} \rightarrow 0, \quad m, n \rightarrow \infty$$

从而 $\{\|f_n\|_{\infty}\}$ 是 Cauchy 列, 存在 $M > 0$, 使得 $\|f_n\|_{\infty} \leq M$, $\forall n \in \mathbb{N}$, 也就得到

$$|f_n(x)| \leq M, \quad \mu\text{-a.e.} \Rightarrow |f(x)| \leq M, \quad \mu\text{-a.e.}$$

从而 $f \in L^{\infty}(\Omega, \mathcal{A}, \mu)$ 且 $\|f\|_{\infty} \leq M$.



- $\forall x \in \Omega \setminus S$

$$|f_n(x) - f_m(x)| \leq \|f_n - f_m\|_\infty \rightarrow 0, \quad m, n \rightarrow \infty$$

即 $\forall \varepsilon > 0$, $\exists N_0$, 当 $m, n \geq N_0$ 时, $|f_n(x) - f_m(x)| \leq \varepsilon$, 令 $m \rightarrow \infty$, 得到

$$|f_n(x) - f(x)| \leq \varepsilon \Rightarrow \|f - f_n\|_\infty, \quad \forall n \geq N_0$$

可推出 $\|f_n - f\|_\infty \rightarrow 0, \quad n \rightarrow \infty$.



YD

Chapter 4

Hilbert 空间

回顾 $\mathbb{R}^n$ 上的标准内积, 如何从有限维推广到无穷维?

4.1 内积空间

Definition 4.1.1 内积

设 H 是域 $\mathbb{K}$ 上的向量空间, 若映射 $\varphi: H \times H \rightarrow \mathbb{K}$ 满足

- (1) φ 对第一个分量线性, 即 $\forall x_1, x_2, y \in H, \forall \lambda \in \mathbb{K}, \varphi(\lambda x_1 + x_2, y) = \lambda \varphi(x_1, y) + \varphi(x_2, y)$
- (2) φ 共轭对称, 即 $\forall x, y \in H, \varphi(x, y) = \overline{\varphi(y, x)}$
- (3) φ 正定, 即 $\forall x \in H, \varphi(x, x) \geq 0$, 且 $\varphi(x, x) = 0 \iff x = 0$

则称 φ 是 H 上的一个内积, 称 (H, φ) 是一个内积空间.

Remark 4.1

- 通常用 $\langle \cdot, \cdot \rangle$ 来表示内积, 即 $\varphi(x, y) = \langle x, y \rangle$.
- 由性质 (1) 和 (2) 知 φ 对第二个分量是共轭线性的.

Example 4.1

$\mathbb{K}^n$ 上的标准内积, $x = (x_1, \dots, x_n), y = (y_1, \dots, y_n)$,

$$\langle x, y \rangle = \sum_{i=1}^n x_i \overline{y_i}.$$

Example 4.2

$C[0, 1]$ 上的内积, $\forall f, g \in C[0, 1]$,

$$\langle f, g \rangle = \int_0^1 f(x) \overline{g(x)} dx.$$

Definition 4.1.2

若 φ 是 H 上的一个内积, 称 $q(x) = \varphi(x, x) = \langle x, x \rangle$ 为对应于这个内积的二次型, 其为半正定的, 且有 $q(x) = 0 \iff x = 0$.

Theorem 4.1.1 Cauchy-Schwarz 不等式

$|\varphi(x, y)|^2 \leq q(x) \cdot q(y) = \varphi(x, x) \cdot \varphi(y, y)$, 等号成立当且仅当 x, y 成比例.

Proof:

- 当 $\varphi(x, y) = 0$ 时平凡;
- 当 $\varphi(x, y) \neq 0$ 时,

$$\begin{aligned}
 q(x + \lambda y) &= \varphi(x, x) + \bar{\lambda}\varphi(x, y) + \lambda\varphi(y, x) + |\lambda|^2\varphi(y, y) \\
 &= q(x) + |\lambda|^2q(y) + 2\operatorname{Re}(\bar{\lambda}\varphi(x, y)) \geq 0
 \end{aligned}$$

取 $\lambda = t \frac{\varphi(x, y)}{|\varphi(x, y)|}$, $t \in \mathbb{R}$, 则得到

$$q(x) + t^2q(y) + 2t|\varphi(x, y)| \geq 0, \quad \forall t \in \mathbb{R}$$

因此由判别式 $\Delta \leq 0 \Rightarrow |\varphi(x, y)|^2 \leq q(x) \cdot q(y)$; 另一方面, 等号成立当且仅当

$$q(x) + t^2q(y) + 2t|\varphi(x, y)| = 0$$

该关于 t 的实系数一元二次方程有二等根 t_0 , 此时 $\Delta = 0$,

$$q(x + \lambda_0 y) = 0 \iff x + \lambda_0 y = 0.$$



Remark 4.2

若 $\mathbb{K} = \mathbb{R}$, 则 $\cos \theta = \frac{\langle x, y \rangle}{\sqrt{q(x)q(y)}}$ 为夹角, 但 $\mathbb{K} \neq \mathbb{R}$ 时不成立.

Proposition 4.1.1

若 (H, φ) 是内积空间, 则 $\|x\| = \sqrt{q(x)}$ 是 H 上的一个范数, 即 $(H, \|\cdot\|)$ 是赋范线性空间.

Remark 4.3

度量 $d: X \times X \rightarrow \mathbb{R}$ 是连续的, 实际上, 可以验证其为 1-Lipschitz 的.

内积空间对应二次型的基本性质

Proposition 4.1.2

- $q(\lambda x) = \varphi(\lambda x, \lambda x) = |\lambda|^2 q(x), \forall x \in H, \lambda \in \mathbb{K};$
- $q(x + y) = \varphi(x + y, x + y) = q(x) + q(y) + 2\operatorname{Re} \varphi(x, y).$

Theorem 4.1.2 平行四边形公式

$$q(x + y) + q(x - y) = 2q(x) + 2q(y), \forall x, y \in H$$

Proof: 由命题 4.1.2 第二条, 有

$$q(x + y) + q(x - y) = 2q(x) + 2q(y) + 2\operatorname{Re} \varphi(x, y) - 2\operatorname{Re} \varphi(x, y) = 2q(x) + 2q(y).$$



Theorem 4.1.3 极化恒等式

设 (H, φ) 是内积空间, q 是其对应的二次型, 则

$$\varphi(x, y) = \frac{1}{4}[q(x+y) - q(x-y)] + \frac{i}{4}[q(x+iy) - q(x-iy)]$$

Proof:

$$q(x+iy) = \varphi(x+iy, x+iy) = \varphi(x, x) + \varphi(y, y) + 2\operatorname{Re} \varphi(x, y) + 2i \operatorname{Im} \varphi(x, y)$$

$$q(x-iy) = \varphi(x-iy, x-iy) = \varphi(x, x) + \varphi(y, y) - 2\operatorname{Re} \varphi(x, y) + 2i \operatorname{Im} \varphi(x, y)$$



Theorem 4.1.4

设 $(H, \|\cdot\|)$ 是赋范空间, 若 $\|\cdot\|$ 满足平行四边形公式, 则范数可由内积诱导.

Definition 4.1.3 Hilbert 空间

一个内积空间 $(H, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ 称为 Hilbert 空间, 若其在范数 $\|x\| = \sqrt{\langle x, x \rangle}$ 下是完备的.

Remark 4.4

Hilbert 空间又称为完备的内积空间.

Example 4.3

有限维内积空间 $(\mathbb{K}^n, \|\cdot\|_2)$, 其上内积为 $\langle x, y \rangle = \sum_{i=1}^n x_i \bar{y}_i$

Example 4.4

设 $(\Omega, \mathcal{A}, \mu)$ 是一个测度空间, $L^2(\Omega, \mathcal{A}, \mu)$ 是平方可积函数的集合, 其上内积与范数为

$$\langle f, g \rangle = \int_{\Omega} f(x) \overline{g(x)} d\mu(x), \quad \|f\|_{L^2} = \left(\int_{\Omega} |f|^2 d\mu \right)^{1/2}.$$

Example 4.5

取 $\Omega = \mathbb{N}_+$, $\mathcal{A} = \mathcal{P}(\mathbb{N}_+)$, $\mu = \sum_{i=1}^{\infty} \delta_i$ 为狄拉克测度, 即指标 i 处为 1, 其余为 0, 则

$$L^2(\Omega, \mathcal{A}, \mu) = \ell^2(\mathbb{N}_+) = \{(a_i) \text{ 是 } \mathbb{N}_+ \text{ 中数列}, \sum_{i=1}^{\infty} |a_i|^2 < \infty\}$$

其上内积与范数为

$$\langle (a_i), (b_i) \rangle_{\ell^2} = \sum_{i=1}^{\infty} a_i \bar{b}_i, \quad \|(a_i)\|_{\ell^2} = \left(\sum_{i=1}^{\infty} |a_i|^2 \right)^{1/2}$$

Corollary 4.1.1

设 $(H, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ 是内积空间, 且 $|\langle x, y \rangle| \leq \|x\| \cdot \|y\|$

(1) (内积的连续性) 若 $x_n \xrightarrow{\|\cdot\|} x, y_n \xrightarrow{\|\cdot\|} y$, 则 $\langle x_n, y_n \rangle \xrightarrow{|\cdot|} \langle x, y \rangle$

$$(2) \forall x \in H, \|x\| = \sup_{\|a\| \leq 1} |\langle x, a \rangle| = \sup_{\|a\| \leq 1} \operatorname{Re} \langle x, a \rangle = \sup_{\|a\| \leq 1} |\langle a, x \rangle|$$

Proof:

(1) 由 Cauchy-Schwarz 不等式

$$|\langle x_n, y_n \rangle - \langle x, y \rangle| \leq |\langle x_n, y_n - y \rangle| + |\langle x_n - x, y \rangle| \leq \|x_n\| \cdot \|y_n - y\| + \|x_n - x\| \cdot \|y\| \rightarrow 0$$

(2) $\forall a \in H$ 使得 $\|a\| \leq 1$, 有

$$|\langle x, a \rangle| \leq \|x\| \cdot \|a\| \leq \|x\|$$

对 a 取 $\sup$, 得 $\|x\| \geq \sup_{\|a\| \leq 1} |\langle x, a \rangle|$; 当 $x \neq 0_H$ 时, 取 $a = \frac{x}{\|x\|}$ 得 $\|x\| = \sup_{\|a\| \leq 1} |\langle x, a \rangle|$ 成立.



4.2 投影算子

什么是空间中的点在集合上的投影? —— 距离最近的点.

Theorem 4.2.1 投影定理

设 M 是内积空间 $(H, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ 中的非空完备凸子集, 则

- (1) $\forall x \in H, \exists! y \in M$ 使得 $\|x - y\| = d(x, M) = \inf_{z \in M} \|x, z\|$, 称 y 为 x 到 M 的最短距离投影, 记作 $P_M(x)$, 进一步, y 由以下性质刻画:
- (2) $y = P_M(x) \iff \operatorname{Re} \langle x - y, z - y \rangle \leq 0, \forall z \in M$;
- (3) $\forall x, x' \in H, \|P_M(x) - P_M(x')\| \leq \|x - x'\|$;
- (4) $P_M \circ P_M = P_M$, 且 $P_M(H) = M$.

Proof:

(1) 记 $\delta = d(x, M) = \inf_{z \in M} \|x - z\|$, 则由确界的定义, 存在 $\{z_n\} \subset M$, 使得

$$\delta \leq \|x - z_n\| \leq \delta + \frac{1}{n}, \forall n \in \mathbb{N}.$$

由平行四边形公式, 有

$$\begin{aligned} \|z_n - z_m\|^2 &= 2\|x - z_n\|^2 + 2\|x - z_m\|^2 - 4\left\|\frac{z_n + z_m}{2} - x\right\|^2 \\ &\leq 2\left(\delta + \frac{1}{n}\right)^2 + 2\left(\delta + \frac{1}{m}\right)^2 - 4\left\|\frac{z_n + z_m}{2} - x\right\|^2 \rightarrow 0 (m, n \rightarrow \infty) \end{aligned}$$

从而 $\{z_n\}$ 是 M 中的 Cauchy 列, 由 M 完备性, 存在 $y \in M$, 使得 $z_n \xrightarrow{\|\cdot\|} y$, 因此由范数的连续性, 有 $\|x - y\| = \delta = d(x, M)$, 即 y 是 x 到 M 的一个最短距离投影.

下证唯一性: 若存在 $y' \in M$, 使得 $\|x - y'\| = d(x, M)$, 则由平行四边形公式, 有

$$\begin{aligned} \|y - y'\|^2 &= 2\|x - y\|^2 + 2\|x - y'\|^2 - 4\left\|\frac{y + y'}{2} - x\right\|^2 \\ &= 4\delta^2 - 4\left\|\frac{y + y'}{2} - x\right\|^2 \leq 0 \end{aligned}$$

因此 $y = y'$, 即最短距离投影唯一.

(2) • ($\Leftarrow$): $\forall z \in M$ 满足 $\operatorname{Re}\langle x - y, z - y \rangle \leq 0$, 有

$$\|x - z\|^2 = \|x - y\|^2 + \|y - z\|^2 - 2\operatorname{Re}\langle x - y, y - z \rangle \geq \|x - y\|^2$$

因此 $\|x - y\| = d(x, M)$, 即 $y = P_M(x)$.

• ($\Rightarrow$): 设 $y = P_M(x)$, 则 $\forall z \in M, \forall t \in (0, 1)$, 由凸性, 有 $(1 - t)y + tz \in M$, 令

$$F(t) = \|x - [(1 - t)y + tz]\|^2$$

则可得到

$$\begin{aligned} F(0) = \|x - y\|^2 &\leq F(t) = \|x - [(1 - t)y + tz]\|^2 = \|(x - y) + t(y - z)\|^2 \\ &= \|x - y\|^2 + t^2\|y - z\|^2 + 2t\operatorname{Re}\langle x - y, y - z \rangle \end{aligned}$$

同时 $F'_+(0) \geq 0$, 即

$$2\operatorname{Re}\langle x - y, y - z \rangle \geq 0 \Rightarrow \operatorname{Re}\langle x - y, z - y \rangle \leq 0$$

(3) 设 $x, x' \in H$, 记 $y = P_M(x), y' = P_M(x')$, 则

$$\|y - y'\|^2 = \langle y - y', y - y' \rangle = \langle x' - y', y - y' \rangle + \langle x - x', y - y' \rangle + \langle y - x, y - y' \rangle.$$

对上式取实部, 则

$$\begin{aligned} \|y - y'\|^2 &= \operatorname{Re}\langle x' - y', y - y' \rangle + \operatorname{Re}\langle x - x', y - y' \rangle + \operatorname{Re}\langle y - x, y - y' \rangle \\ &\leq \operatorname{Re}\langle x - x', y - y' \rangle \leq |\langle x - x', y - y' \rangle| \leq \|x - x'\| \cdot \|y - y'\|. \end{aligned}$$

因此 P_M 是 Lipschitz 连续的, 特别是连续的.

(4) 设 $y = P_M(x) \in M \Rightarrow P_M(y) = y$, 即

$$P_M \circ P_M(x) = P_M(x) \Rightarrow P_M \circ P_M = P_M$$

显然 $P_M(H) = M$.



Definition 4.2.1

设 $(H, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ 为内积空间

- 对 $x, y \in H$, 称 x, y 正交, 若 $\langle x, y \rangle = 0$, 记作 $x \perp y$.
- $x \in H, A \subset H$, 若 $x \perp A$, 则 $\forall y \in A, \langle x, y \rangle = 0$.
- $A, B \subset H$, 称 $A \perp B$, 若 $\forall x \in A, \forall y \in B, \langle x, y \rangle = 0$.

Definition 4.2.2 正交补空间

任意 $\emptyset \neq A \subset H$, 定义其正交补空间为

$$A^\perp = \{x \in H \mid x \perp A\}.$$

Proposition 4.2.1

$\forall A \subset H$ 非空, $A^\perp$ 是一个闭子空间.

Proof:

- 先证 $A^\perp$ 是子空间: $\forall x, y \in A^\perp, \forall \lambda \in \mathbb{K}$, 考虑 $\forall z \in A$

$$\langle \lambda x + y, z \rangle = \lambda \langle x, z \rangle + \langle y, z \rangle = 0 + 0 = 0 \Rightarrow \lambda x + y \in A^\perp.$$

从而 $A^\perp$ 是子空间.

- 下证闭性:

方法一 : 设 $\{x_n\} \subset A^\perp$, 且 $x_n \rightarrow x \in H$, 则 $\forall y \in A$, 有 $\langle x_n, y \rangle = 0$, 对上式取极限, 得 $\langle x, y \rangle = 0$, 即 $x \in A^\perp$.

方法二 : $A^\perp = \bigcap_{z \in A} \{z\}^\perp$, 而 $\{z\}^\perp = \{x \in H \mid \langle x, z \rangle = 0\} = \text{Ker}(\varphi_z)$, 其中 $\varphi_z : x \mapsto \langle x, z \rangle$ 是连续线性泛函, 由命题 3.2.2 知 $\{z\}^\perp$ 是闭的, 从而 $A^\perp$ 是闭的.

□

Proposition 4.2.2

$$A^\perp = \overline{A}^\perp = (\text{span}(A))^\perp = (\overline{\text{span}(A)})^\perp.$$

Proof:

- $A \subset \overline{A}$, 显然 $\overline{A}^\perp \subset A^\perp$.
- 设 $x \in A^\perp, \forall y \in \overline{A}$, 则 $\exists \{y_n\} \subset A$, 使得 $y_n \xrightarrow{\|\cdot\|} y$, 则

$$\langle x, y \rangle = \langle x, \lim_{n \rightarrow \infty} y_n \rangle = \lim_{n \rightarrow \infty} \langle x, y_n \rangle = 0$$

由 y 的任意性, $x \in \overline{A}^\perp$, 又由 x 的任意性, 知 $A^\perp \subset \overline{A}^\perp$.

□

Proposition 4.2.3

$$\overline{\text{span}(A)} \subset A^{\perp\perp} = (A^\perp)^\perp.$$

Proof: 由定义可知,

$$A \perp A^\perp \Rightarrow \text{span}(A) \perp A^\perp \Rightarrow \text{span}(A) \subset (A^\perp)^\perp$$

因此 $\forall A \subset H$ 非空, 有 $\overline{\text{span}(A)} \subset (A^\perp)^\perp$.

□

Theorem 4.2.2 勾股定理

$x \perp y \Rightarrow \|x + y\|^2 = \|x\|^2 + \|y\|^2$. 当 $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ 时候, 反向也成立.

Definition 4.2.3 夹角

当 $x, y \neq 0_H$, 定义

$$\cos \theta = \frac{\text{Re} \langle x, y \rangle}{\|x\| \cdot \|y\|}, \quad \theta \in [0, \pi]$$

Theorem 4.2.3 正交投影定理

设 $F \subset (H, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ 为一个完备的 (凸) 子空间, 则 $\forall x \in H, y = P_F(x) \iff x - y \perp F$, 即 $P_F(x)$ 是 F 中唯一使得 $x - y \perp F$ 的点, 且 P_F 是 H 和 F 的线性算子, 满足 $\|P_F\| \leq 1$.

Proof: 由 F 是非空完备凸子集, 由投影定理可知, $\forall x \in H$, 存在唯一 $y = P_F(x) \in F$, 使得 $\|x - y\| = d(x, F)$.

- ($\Rightarrow$): $y = P_F(x) \Rightarrow \operatorname{Re}\langle x - y, z - y \rangle \leq 0, \forall z \in F, \forall a \in F, \forall \lambda \in \mathbb{K}$, 取

$$z = y + \lambda a \in F \Rightarrow \operatorname{Re}\langle x - y, \lambda a \rangle \leq 0$$

取 $\lambda = \pm 1 \Rightarrow \operatorname{Re}\langle x - y, a \rangle = 0$. 取 $\lambda = \pm i \Rightarrow \operatorname{Im}\langle x - y, a \rangle = 0$, 因此 $\langle x - y, a \rangle = 0$, 即 $x - y \perp F$.

- ($\Leftarrow$): 设 $x - y \perp F$, 则 $\forall z \in F, \langle x - y, z - y \rangle = 0$, 因此

$$\|x - z\|^2 = \|x - y + y - z\|^2 = \|x - y\|^2 + \|y - z\|^2 \geq \|x - y\|^2 \Rightarrow y = P_F(x)$$

唯一性显然.

下证 P_F 线性, $\forall x, x' \in H$

$$(x + x') - (P_F(x) + P_F(x')) = (x - P_F(x)) + (x' - P_F(x')) \perp F$$

从而 $P_F(x + x') = P_F(x) + P_F(x')$, $P_F(\lambda x) = \lambda P_F(x)$ 同理可得.

再证 $\|P_F\| \leq 1$:

$$\|P_F(x)\| = \|P_F(x) - P_F(0)\| \leq \|x - 0\| = \|x\| \Rightarrow \|P_F\| \leq 1$$

特别地, 当 $F \neq \{0_H\}$ 时, $\forall y \in F, P_F(y) = y \Rightarrow \|P_F\| \geq 1$, 此时成立 $\|P_F\| \leq 1$. □

Corollary 4.2.1 正交分解定理

设 H 是一个 Hilbert 空间, $F \subset H$ 为子空间, 则有

$$H = \overline{F} \oplus F^\perp$$

即 $\forall x \in H$, 存在唯一 $y \in \overline{F}, z \in F^\perp$, 使得 $x = y + z$, 且 $\|x\|^2 = \|y\|^2 + \|z\|^2$.

Proof: $\overline{F}$ 是完备空间 H 的闭集 $\Rightarrow F$ 完备. $\forall x \in H$, 令 $y = P_F(x) \in \overline{F}$, 由上述定理知

$$z := x - y \perp \overline{F} \Rightarrow z \in \overline{F}^\perp = F^\perp$$

故有 $x = y + z, (y, z) \in \overline{F} \times F^\perp$, 唯一性的证明留作练习.

若 $x \in \overline{F} \cap F^\perp$, 则 $\|x\|^2 = \langle x, x \rangle = 0 \Rightarrow x = 0_H$, 因此 $\overline{F} \cap F^\perp = \{0_H\}$. 综上:

$$H = \overline{F} \oplus F^\perp. \quad \square$$

Corollary 4.2.2

设 H 为 Hilbert 空间, $F \subset H$ 为子空间, 则有 $(F^\perp)^\perp = \overline{F}$.

Proof:

- 由定义 $F \subset (F^\perp)^\perp$, 又 $(F^\perp)^\perp$ 为闭集, 故 $\overline{F} \subset (F^\perp)^\perp$.
- $\forall x \in (F^\perp)^\perp$, 由于 H 是一个 Hilbert 空间, 因此 $F^\perp$ 完备 $\Rightarrow P_{F^\perp}$ 有定义, 又

$$x - 0 \perp F^\perp \Rightarrow P_{F^\perp}(x) = 0$$

$$\text{故 } x = P_{\overline{F}}(x) + P_{F^\perp}(x) \in \overline{F} \Rightarrow F^{\perp\perp} \subset \overline{F}.$$



Proposition 4.2.4

设 H 为 Hilbert 空间, $A \subset H$ 为非空子集, 则 $\overline{\text{span}(A)} = A^{\perp\perp}$.

Proof:

- 由命题 4.2.3 知, $\overline{\text{span}(A)} \subset A^{\perp\perp}$.
- 取 $x \in A^{\perp\perp}$, 希望证明 $x \in G := \overline{\text{span}(A)}$, 由于 G 是 H 中的闭子空间, 则 G 完备, 由正交分解定理 4.2.1, $H = G \oplus G^\perp$, 故 $\forall x \in A^{\perp\perp}$, $\exists y \in G, z \in G^\perp$ 使得 $x = y + z$, 只需证明 $z = 0$.
注意到 $A \subset G$, 则

$$G^\perp \subset A^\perp \Rightarrow z \in A^\perp$$

故 $x \perp z \Rightarrow z = 0 \Rightarrow x \in G$. 综上

$$\overline{\text{span}(A)} = A^{\perp\perp}.$$



4.3 对偶和共轭

Theorem 4.3.1 Riesz 表示定理

设 H 是 $\mathbb{K}$ 上的 Hilbert 空间, $\forall \varphi \in H^*$, $\exists! a \in H$, 使得

$$\varphi(x) = \langle x, a \rangle, \forall x \in H.$$

考虑 $\Phi: H \rightarrow H^*$, $a \mapsto \varphi_a(: H \rightarrow \mathbb{K}, x \mapsto \langle x, a \rangle)$, 则 Φ 是一个共轭线性等距同构.

Proof:

(1) $\forall a \in H$, φ_a 是线性的, 且

$$|\varphi_a(x)| = |\langle x, a \rangle| \leq \|x\| \|a\| \Rightarrow \|\varphi_a\| \leq \|a\| \Rightarrow \varphi_a \in H^*.$$

(2) $\forall a, b \in H, \lambda \in \mathbb{K}$

$$\Phi(a + \lambda b)(x) = \varphi_{a+\lambda b}(x) = \langle x, a + \lambda b \rangle = \langle x, a \rangle + \overline{\lambda} \langle x, b \rangle = \Phi(a)(x) + \overline{\lambda} \Phi(b)(x).$$

故 Φ 是共轭线性的.

(3) $\|\Phi(a)\| = \|\varphi_a\|_{H^*} = \sup_{\|x\|=1} |\langle x, a \rangle| \leq \sup_{\|x\|=1} \|x\| \|a\| = \|a\|$, 则 Φ 是等距的.

(4) 同构: 只需说明有逆映射, 即 Φ 是满射. 设 $\varphi \in H^*$, 则 $F = \text{Ker } \varphi$ 为 H 的闭子空间
<https://y-d-1.github.io>

- 若 $F = H$, 则 $\varphi = 0$, 取 $a = 0$ 即可;
- 若 $F \neq H$, 则由正交分解定理知 $H = F \oplus F^\perp$. 且 $\exists x_0 \in F^\perp$, 且 $x_0 \neq 0$, 则 $\varphi(x_0) \neq 0$, 取 $\lambda \in \mathbb{K}$ 使得 $\varphi(\lambda x_0) = 1$, 则 $\forall y \in H$, 记 $z = y - \varphi(y)\lambda x_0$, 则

$$\varphi(z) = 0 \Rightarrow z \in F \Rightarrow \langle z, x_0 \rangle = 0$$

即

$$\langle y, x_0 \rangle = \varphi(y) \langle \lambda x_0, x_0 \rangle.$$

取 $a = \bar{\lambda} \frac{x_0}{\|x_0\|^2}$, 则 $\varphi(y) = \langle y, a \rangle, \forall y \in H$. 而 a 的唯一性显然, 故 Φ 是满射.

- 等距保证逆映射 Φ^{-1} 是连续的.

综上所述, Φ 是一个共轭线性等距同构.



Remark 4.5

由 Riesz 表示定理, $H \cong H^*$.

Theorem 4.3.2 Hahn-Banach 定理

设 H 是 $\mathbb{K}$ 上的 Hilbert 空间

- (1) $F \subset H$ 是一个闭子空间, $x_0 \notin F$, 则 $\exists y \in H^*$, 使得 $\varphi|_F \equiv 0$, $\varphi(x_0) = 1$
- (2) M 是一个闭凸集, $x_0 \notin M$, 则 $\exists \varphi \in H^*$, 使得 $\operatorname{Re} \varphi(x) < C_0 < \operatorname{Re} \varphi(x_0), \forall x \in M$.

Proof:

- (1) 由正交分解定理, $H = F \oplus F^\perp$, 则对 x_0 , 存在 $y_0 \in F$, $z_0 \in F^\perp$, 使得 $x_0 = y_0 + z_0$. 则取 $\varphi(y) = \left\langle y, \frac{z_0}{\|z_0\|^2} \right\rangle$, 则显然满足要求.
- (2) 由投影定理, 存在 $y_0 \in M$, 使得 $\operatorname{Re} \langle x_0 - y_0, z - y_0 \rangle \leq 0, \forall z \in M$, 定义

$$\varphi(z) = \langle z, x_0 - y_0 \rangle$$

则

$$\varphi(z) - \varphi(x_0) = \langle z - x_0, x_0 - y_0 \rangle = \langle z - y_0, x_0 - y_0 \rangle - \|x_0 - y_0\|^2 \leq 0$$

取 $C_0 = \operatorname{Re} \varphi(x_0) - \frac{1}{2} \|x_0 - y_0\|^2$, 则

$$\operatorname{Re} \varphi(z) \leq \operatorname{Re} \varphi(x_0) - \|x_0 - y_0\|^2 < C_0 < \operatorname{Re} \varphi(x_0).$$



Theorem 4.3.3

设 H, K 是两个 Hilbert 空间, $u \in \mathcal{B}(H, K)$, 则存在唯一 $u^* \in \mathcal{B}(K, H)$, 使得

$$\langle u^*(x), y \rangle_H = \langle x, u(y) \rangle_K, \quad \forall x \in K, y \in H.$$

且 $\|u^*\| = \|u\| = \|u^*u\|^{1/2}$.

Remark 4.6

映射 u^* 称为 u 的伴随算子.

Proof: 任取 $x \in K$, 构造连续线性泛函 $v : H \rightarrow \mathbb{K}$, $y \mapsto \langle u(y), x \rangle$, $\forall y \in H$. 由 Riesz 表示定理, 存在唯一 $z \in H$, 使得

$$v(y) = \langle y, z \rangle, \quad \forall y \in H$$

且 $\|v\| = \|u\|$, 令 $u^*(x) = z$, 则

$$\langle y, u^*(x) \rangle = \langle y, z \rangle = v(y) = \langle u(y), x \rangle, \quad \forall y \in H, \forall x \in K.$$

于是

$$\langle u^*(x), y \rangle = \langle x, u(y) \rangle$$

- u^* 线性: $\forall x_1, x_2 \in K, \lambda \in \mathbb{K}, \forall y \in H$

$$\begin{aligned} \langle y, u^*(x_1 + \lambda x_2) \rangle &= \langle u(y), x_1 + \lambda x_2 \rangle \\ &= \langle u(y), x_1 \rangle + \bar{\lambda} \langle u(y), x_2 \rangle \\ &= \langle y, u^*(x_1) \rangle + \bar{\lambda} \langle y, u^*(x_2) \rangle. \end{aligned}$$

即

$$u^*(x_1 + \lambda x_2) = u^*(x_1) + \bar{\lambda} u^*(x_2).$$

- 唯一性: 若存在 u_1^*, u_2^* , 则 $\forall x \in K, y \in H$

$$\langle y, u_1^*(x) - u_2^*(x) \rangle = 0 \Rightarrow u_1^*(x) - u_2^*(x) = (u_1^* - u_2^*)(x) = 0 \Rightarrow u_1^* = u_2^*.$$

- $\|u^*\| = \|u\| = \|u^*u\|^{1/2}$:

$$\begin{aligned} \|u^*\| &= \sup_{\|x\| \leq 1} \|u^*(x)\| = \sup_{\|x\| \leq 1} \left(\sup_{\|y\| \leq 1} |\langle u^*(x), y \rangle| \right) \\ &= \sup_{\|x\| \leq 1} \left(\sup_{\|y\| \leq 1} |\langle x, u(y) \rangle| \right) = \sup_{\|y\| \leq 1} \left(\sup_{\|x\| \leq 1} |\langle x, u(y) \rangle| \right) \\ &= \sup_{\|y\| \leq 1} \|u(y)\| = \|u\|. \end{aligned}$$

同时考虑

$$\|u(x)\|^2 = \langle u(x), u(x) \rangle = \langle x, u^*u(x) \rangle \leq \|x\| \cdot \|u^*u(x)\| \leq \|x\| \cdot \|u^*u\| \cdot \|x\|.$$

故 $\|u\|^2 \leq \|u^*u\| \Rightarrow \|u\| \leq \|u^*u\|^{1/2}$, 另一方面

$$\|u^*u\|^{1/2} \leq (\|u^*\| \cdot \|u\|)^{1/2} = \|u\|$$

综上所述 $\|u^*\| = \|u\| = \|u^*u\|^{1/2}$.



Lemma 4.3.1

设 H, K 是两个 Hilbert 空间, $T, S \in \mathcal{B}(H, K)$, 则 $(aS + bT)^* = \bar{a}S^* + \bar{b}T^*$.

Remark 4.7

$\Phi: T \mapsto T^*$ 是一个共轭线性等距同构, 若 T 可逆, 则 $(T^*)^{-1} = (T^{-1})^*$.

Corollary 4.3.1

设 H 是一个 Hilbert 空间, $T \in \mathcal{B}(H)$, 则存在唯一 $T^* \in \mathcal{B}(H)$, 使得

$$\langle T^*(x), y \rangle = \langle x, T(y) \rangle, \quad \forall x, y \in H.$$

称 T^* 为 T 的共轭算子.

Proposition 4.3.1

设 H 是一个 Hilbert 空间, $T \in \mathcal{B}(H)$, 则

- (1) $\text{Ker}(T) = (\text{Im}(T^*))^\perp$;
- (2) $\text{Ker}(T)^\perp = \overline{\text{Im}(T^*)}$.

Proof:

- (1) $\forall x \in \text{Ker}(T), \forall z \in \text{Im}(T^*)$, 存在 $y \in H$ 使得 $z = T^*y$

$$\langle x, z \rangle = \langle x, T^*y \rangle = \langle Tx, y \rangle = 0 \Rightarrow x \perp \text{Im}(T^*)$$

由 x 的任意性, 知 $\text{Ker}(T) \subset (\text{Im}(T^*))^\perp$. 反之, $\forall x \in (\text{Im}(T^*))^\perp$

$$\|Tx\| = \langle Tx, Tx \rangle = \langle x, T^*Tx \rangle = 0 \Rightarrow x \in \text{Ker}(T)$$

- (2) 由 (1) 式, 两边取正交补得 $\text{Ker}(T)^\perp = (\text{Im}(T^*))^{\perp\perp} = \overline{\text{Im}(T^*)}$.



Definition 4.3.1 自伴算子

$T \in \mathcal{B}(H)$ 称为自伴算子, 若 $T = T^*$, 即 $\langle Tx, y \rangle = \langle x, Ty \rangle, \forall x, y \in H$.

Definition 4.3.2 可逆算子

$T \in \mathcal{B}(H)$ 称为可逆算子, 若存在 $S \in \mathcal{B}(H)$, 使得 $ST = TS = \text{id}_H$.

Definition 4.3.3 酉算子

$T \in \mathcal{B}(H)$ 称为酉算子, 若 $T^{-1} = T^*$, 即 $TT^* = T^*T = \text{id}_H$.

Definition 4.3.4 规范算子

$T \in \mathcal{B}(H)$ 称为规范算子, 若 $TT^* = T^*T$.

Remark 4.8

- 自伴算子是 $\mathcal{B}(H)$ 的实闭子空间, 即 $\forall S, T$ 自伴, $\forall \lambda \in \mathbb{R}$, 有 $S + \lambda T$ 自伴;
- 自伴算子和酉算子均为规范算子;
- 酉算子全体是 $\mathcal{B}(H)$ 中的闭集, 即 $\forall S, T$ 是酉算子, $S \circ T$ 是酉算子;
- 酉算子一定是等距算子, 反之不成立.

4.4 正交基

目标: 可分的 Hilbert 空间特有的性质, 结构只有一种.

Definition 4.4.1 正交基

设 H 为 Hilbert 空间, I 是指标集, $\{e_i\}_{i \in I}$ 是 H 中的一族向量,

- (1) 若 $e_i \perp e_j, \forall i \neq j$, 则称 $\{e_i\}_{i \in I}$ 是**正交**的;
- (2) 若 $\{e_i\}_{i \in I}$ 是正交的, 且 $\|e_i\| = 1, \forall i \in I$, 则称 $\{e_i\}_{i \in I}$ 是**规范正交**的;
- (3) 若 $\overline{\text{span}\{e_i\}_{i \in I}} = H$, 则称 $\{e_i\}_{i \in I}$ 是**完全**的;
- (4) 若 $\{e_i\}_{i \in I}$ 是规范正交且完全的, 则称为 H 的**规范正交基**, 也称为 **Hilbert 基**.

Remark 4.9

任何一组规范正交基都是线性无关的.

Example 4.6

$\mathbb{R}^n$ 的标准正交基 $e_i = (0, \dots, 1, \dots, 0)$ 在标准内积下是规范正交基.

Example 4.7

$\ell^2(\mathbb{N}_+)$ 的标准正交基 $\{e_n\}_{n=1}^\infty$ 在内积 $\langle a, b \rangle = \sum a_i \bar{b}_i$ 下是规范正交基. (但不是 Hamel 基, 即不能张成全空间)

Example 4.8

$L^2([0, 2\pi], \mathbb{C}) = \left\{ f : [0, 2\pi] \rightarrow \mathbb{C} \mid \int_0^{2\pi} |f(t)|^2 dt < \infty \right\}$ 的一组规范正交基为 $\left\{ \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{int} \right\}_{n \in \mathbb{Z}}$.

- **规范性:** $\forall n \in \mathbb{Z}, |e_n(t)| = 1/\sqrt{2\pi} \Rightarrow \|e_n\| = 1$, 由 $\forall m, n \in \mathbb{Z}$, 有

$$\langle e_n, e_m \rangle = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} e^{i(n-m)t} dt = \begin{cases} 1 & n = m \\ 0 & n \neq m \end{cases}$$

故 $\{e_n\}_{n \in \mathbb{Z}}$ 正交且规范.

- **完全性:** 设 $E = \text{span}\{e_n\}_{n \in \mathbb{Z}}$, 则 E 为所有三角多项式的集合, 且 $\overline{E} = L^2([0, 2\pi], \mathbb{C})$ (由 Weierstrass 逼近定理和 L^2 空间的完备性可知).

Theorem 4.4.1

设 H 是 Hilbert 空间, $\{e_1, \dots, e_n\}$ 为 H 中的规范正交系, $F = \text{span}\{e_1, \dots, e_n\}$, 则

$$\forall x \in H, P_F(x) = \sum_{i=1}^n \langle x, e_i \rangle e_i$$

且满足

$$\|x\|^2 = \|x - P_F(x)\|^2 + \sum_{i=1}^n |\langle x, e_i \rangle|^2$$

Proof: $\forall x \in H$, 设

$$y = \sum_{i=1}^n \langle x, e_i \rangle e_i$$

则 $y \in F$, 由

$$\langle x - y, e_j \rangle = \langle x, e_j \rangle - \langle y, e_j \rangle = 0 \Rightarrow x - y \perp F \Rightarrow y = P_F(x)$$

由于 e_i 相互正交, 由勾股定理

$$\|P_F(x)\|^2 = \sum_{i=1}^n |\langle x, e_i \rangle|^2$$

因此可得

$$\|x\|^2 = \|x - y + y\|^2 = \|x - P_F(x)\|^2 + \sum_{i=1}^n |\langle x, e_i \rangle|^2$$



Theorem 4.4.2

设 H 为无穷维 Hilbert 空间, $\{e_n\}_{n \geq 1}$ 是 H 中的规范正交系, 则以下命题等价

- (1) $\{e_i\}$ 是 Hilbert 基 (规范正交基);
- (2) $\forall x \in H$, $\exists!$ 序列 $\{a_n\}_{n \geq 1} := \{\langle x, e_n \rangle\}_{n \geq 1} \subset \mathbb{K}$ 使得 $\sum_{n=1}^{\infty} \langle x, e_n \rangle e_n$ 收敛至 x ;
- (3) $x \in H$ 且 $\forall i \in \mathbb{N}$, $x \perp e_i$, 那么 $x = 0_H$ (H 中和任意 e_i 正交的元素是 0 元素) .
- (4) $\forall x \in H$, $\|x\|^2 = \sum_{n=1}^{\infty} |\langle x, e_n \rangle|^2$ (Parseval 恒等式);

Proof:

- (1) $\Rightarrow$ (2) 设 $\{e_i\}$ 是标准正交基, 记 $E_n = \text{span}\{e_1, \dots, e_n\}$, 则 $\forall x \in H$ 设

$$S_n := P_{E_n}(x) = \sum_{i=1}^n \langle x, e_i \rangle e_i$$

且成立

$$\sum_{i=1}^n |\langle x, e_i \rangle|^2 \leq \sum_{i=1}^n |\langle x, e_i \rangle| + \|x - S_n\|^2 = \|x\|^2 \quad (4.1)$$

故 $\mathbb{R}$ 中级数 $\sum_{i=1}^n \langle x, e_i \rangle$ 收敛, 假设 $m > n$, 则

$$\|S_m - S_n\|^2 = \sum_{i=n+1}^m |\langle x, e_i \rangle|^2 \rightarrow 0$$

即 S_n 为 Cauchy 列, 由 H 的完备性, 存在 $x_0 \in H$ 使得 $S_n \xrightarrow{\|\cdot\|} x_0$, 再令 $E = \text{span}\{e_n\}_{n \geq 1}$, 则 $E = \bigcup_{n=1}^{\infty} E_n$, 且 $\overline{E} = H$. 由于 $x \in H$, $\forall \varepsilon > 0$, $\exists y \in E$ 使得 $\|x - y\| < \varepsilon$, 而

$$\|x - S_n\| = \|x - P_{E_n}(x)\| \leq \|x - y\| + \|y - P_{E_n}(y)\| + \|P_{E_n}(y) - P_{E_n}(x)\|$$

对 n 充分大, 有 $y \in E_n \Rightarrow \|y - P_{E_n}(y)\| = 0$, 于是

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} \|x - S_n\| \leq 2\varepsilon$$

由 ε 的任意性可知

$$x = \lim_{n \rightarrow \infty} S_n = x_0$$

也即

$$x = \sum_{n=1}^{\infty} \langle x, e_n \rangle e_n$$

下证唯一性: 对任一序列 $\{a_n\}_{n \geq 1} \subset \mathbb{K}$, 使得 $x = \sum_{n=1}^{\infty} a_n e_n$, 则

$$\langle x, e_n \rangle = \lim_{k \rightarrow \infty} \langle \sum_{i=1}^k a_i e_i, e_n \rangle = a_n$$

唯一性成立.

- $\boxed{(2) \Rightarrow (1)}$ 已知 $\forall x \in H$, $\exists \{a_n\} \in \mathbb{K}$ 使得

$$x = \sum_{n=1}^{\infty} a_n e_n$$

而级数的部分和

$$\sum_{k=1}^n a_k e_k \in E \Rightarrow E = \text{span}\{e_n\}_{n \geq 1} \text{ 在 } H \text{ 中稠密}$$

- $\boxed{(1) \Rightarrow (3)}$ 假设 $x \perp e_n$, $\forall n \in \mathbb{N}$, 则 $x \perp \text{span}\{e_n\}_{n \geq 1} \Rightarrow x \perp H \Rightarrow x = 0$
- $\boxed{(3) \Rightarrow (1)}$ $E^\perp = (\text{span}\{e_n\}_{n \geq 1})^\perp = \{0_H\} \Rightarrow (\text{span}\{e_n\}_{n \geq 1})^{\perp\perp} = H$, 即 $\{e_n\}_{n \geq 1}$ 是规范正交基.
- $\boxed{(2) \Rightarrow (4)}$ 由 $S_n = \sum_{i=1}^n \langle x, e_i \rangle e_i$ 以及 $S_n \xrightarrow{\|\cdot\|} x$, $n \rightarrow \infty$ 以及内积的连续性可知

$$\|x\|^2 = \lim_{n \rightarrow \infty} \|S_n\|^2 = \sum_{n=1}^{\infty} |\langle x, e_i \rangle|^2$$

- $\boxed{(4) \Rightarrow (3)}$ 设 $x \in H$ 且 $x \perp e_i$, $\forall i \in \mathbb{N}$, 则

$$\|x\|^2 = \sum_{n=1}^{\infty} |\langle x, e_i \rangle|^2 = 0 \Rightarrow x = 0$$



Remark 4.10

由定理可得 $\forall x, y \in H$, 有 $\langle x, y \rangle = \sum_{n=1}^{\infty} \langle x, e_n \rangle \overline{\langle y, e_n \rangle}$

Theorem 4.4.3 Bessel 不等式

设 H 是 Hilbert 空间, $\{e_n\}_{n \geq 1}$ 是 H 中的规范正交系, 则

$$\forall x \in H, \sum_{n=1}^{\infty} |\langle x, e_n \rangle|^2 \leq \|x\|^2$$

Proof: 由 (4.1) 式直接可得.

Remark 4.11

以上定理可知, 若 Hilbert 空间上有 Hilbert 基时, 其上有漂亮的线性结构

问题: 给出一组线性无关的序列 $\{f_n\} \subset H$, 如何得到一组与之等价的规范正交系?

Theorem 4.4.4 Gram-Schmidt 正交化

设 H 为 Hilbert 空间, $\{f_n\}_{n \geq 1} \subset H$ 为线性无关 (任意有限子集线性无关) 的序列, 则存在与之等价的规范正交系 $\{e_n\}_{n \geq 1} \subset H$, 满足

$$\forall n \in \mathbb{N}, \text{span}\{e_1, \dots, e_n\} = \text{span}\{f_1, \dots, f_n\}$$

Proof: 令 $g_1 = f_1$, 令 $g_2 = f_2 - \frac{\langle f_2, g_1 \rangle}{\|g_1\|^2} g_1$, 容易验证 $g_1 \perp g_2 \neq 0$, 接着令

$$g_n = f_n - \sum_{k=1}^{n-1} \frac{\langle f_n, g_k \rangle}{\|g_k\|^2} g_k$$

则构造出一组正交系 $\{g_n\}_{n \geq 1}$ 满足

$$\begin{pmatrix} g_1 \\ g_2 \\ g_3 \\ \vdots \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & \cdots \\ * & 1 & 0 & \cdots \\ * & * & 1 & \cdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots \end{pmatrix} \begin{pmatrix} f_1 \\ f_2 \\ f_3 \\ \vdots \end{pmatrix}$$

再令 $e_n = \frac{g_n}{\|g_n\|}$, 则得到所需规范正交系.

Definition 4.4.2 可分

若赋范空间 E 有可数稠密子集, 则称 E 为可分的.

Example 4.9

$L^p(a, b), 1 \leq p < \infty$ 是可分的.

Theorem 4.4.5

任意可分的非零 Hilbert 空间均有至多可数的 Hilbert 基.

Proof: 设 $\{u_n\}$ 是 H 的可数稠密子集, 且 $u_n \neq 0, n \geq 1$, 依次去掉可由前向量线性表示的向量, 得到一组线性无关的子集 $\{v_n\} \subset \{u_n\}$, 由 Gram-Schmidt 正交化过程, 得到与之等价的规范正交系 $\{e_n\}$, 记 $M = \text{span}\{e_n\}$, 则 $\overline{M} = H$, 否则存在 $x \in H \setminus \overline{M}$, 则 $x \perp M \Rightarrow x \perp e_n, \forall n \in \mathbb{N} \Rightarrow x = 0$, 矛盾.

Remark 4.12

任意 Hilbert 空间都有规范正交基.

Theorem 4.4.6 Hilbert 空间结构定理

设 H 为可分的非零 Hilbert 空间, 则 $\dim H = n < \infty$ 时, $H \cong \ell^2(n)$, 否则 $H \cong \ell^2(\mathbb{N}_+)$, 且保内积.

Proof: 由定理 4.4.5, 存在 $\{e_i\}$ 成为 H 的 Hilbert 基, 用等价刻画的 (3) 和 (4), 考虑等距同构

$$\varphi : H \rightarrow \ell^2(\mathbb{N}_+), x \mapsto (\langle x, e_i \rangle)_{i \geq 1}$$

则 φ 是线性等距双射.



Chapter 5

Baire 纲定理及其应用

5.1 Baire 纲定理

Goal: 研究完备度量空间中的一个基本性质 (Baire 定理), 这可以推出泛函分析的三大基本定理.

Theorem 5.1.1 Baire 纲定理

设 (E, d) 为完备度量空间, $\{F_n\}_{n=1}^\infty$ 为 E 中一列闭集, 若 $\mathring{F}_n = \emptyset, \forall n \in \mathbb{N}_+$, 则

$$\left(\bigcup_{n=1}^\infty F_n \right)^\circ = \emptyset.$$

Remark 5.1

可数多个无内点的并集依然无内点.

Theorem 5.1.2 Baire 定理的等价形式

设 (E, d) 是完备度量空间,

(1) 设 F_n 是 E 中一列闭集, 若

$$\left(\bigcup_{n=1}^\infty F_n \right)^\circ \neq \emptyset$$

则 $\exists n_0$, 使得 $(F_{n_0})^\circ \neq \emptyset$.

(2) 设 G_n 是 E 中一列稠密开集, 则 $\bigcap_{n=1}^\infty G_n$ 稠密.

Proof: 证明等价性: (1) 为逆否命题, 直接得到等价性, 下证 (2): 令 $G_n = F_n^c$, 则 F_n 闭 $\iff G_n$ 开, $\mathring{F}_n = \emptyset \iff (\overline{G_n})^c = \emptyset \iff \overline{G_n} = E$, 即 G_n 稠密. 则 Baire 定理等价于

$$\begin{aligned} \left(\bigcup_{n=1}^\infty G_n^c \right)^\circ = \emptyset &\iff \left(\left(\bigcup_{n=1}^\infty G_n^c \right)^\circ \right)^c = E \\ &\iff \overline{\bigcup_{n=1}^\infty G_n^c} = E \iff \bigcap_{n=1}^\infty G_n \text{ 稠密}. \end{aligned}$$



下面回到定理 5.1.1 的证明:

Proof: 反证法: 设 F_n 为一列闭集, $\forall n, \mathring{F}_n = \emptyset$, 但 $(\bigcup_{n=1}^\infty F_n)^\circ \neq \emptyset$, 则 $\exists x_0 \in E, r_0 > 0$, 使得

$$B(x_0, r_0) \subset \bigcup_{n=1}^\infty F_n.$$

取 $x_1 \in B(x_0, r_0) \cap F_1^c$, 则存在 $r_1 \in (0, r_0/2]$, 使得

$$\overline{B}(x_1, r_1) \subset B(x_0, r_0) \cap F_1^c.$$

依此类推, 取 $x_n \in B(x_{n-1}, r_{n-1}) \cap F_n^c$, 则存在 $r_n \in (0, r_{n-1}/2]$, 使得

$$\overline{B}(x_n, r_n) \subset B(x_{n-1}, r_{n-1}) \cap F_n^c.$$

注意到 $\lim_{n \rightarrow \infty} r_n = 0$, 易证 $\{x_n\}$ 为 Cauchy 列. 由完备性, 序列 $\{x_n\}$ 收敛于某个点 $y \in E$. 由于

$$d(y, x_n) \leq d(y, x_{n+1}) + d(x_{n+1}, x_n) < r_{n+1} + r_n < 2r_n,$$

所以 $y \in \overline{B}(x_n, r_n) \subset B(x_0, r_0) \cap F_n^c$, $\forall n \in \mathbb{N}_+$, 即 $y \in (\bigcup_{n=1}^{\infty} F_n)^c$, 且 $y \in B(x_0, r_0) \subset \bigcup_{n=1}^{\infty} F_n$, 矛盾, 故定理成立. $\square$

Corollary 5.1.1

若完备的度量空间 (E, d) 可以写成可数个闭集之并, 即 $E = \bigcup_{n=1}^{\infty} F_n$, 则存在 $n_0 \in \mathbb{N}_+$, 使得 $\mathring{F}_{n_0} \neq \emptyset$.

Proof: 反证法, 若 $\forall n \in \mathbb{N}_+$, $\mathring{F}_n = \emptyset$, 则由 Baire 定理知 $(\bigcup_{n=1}^{\infty} F_n)^\circ = \emptyset$, 与 $E = \bigcup_{n=1}^{\infty} F_n$ 矛盾. $\square$

Definition 5.1.1 Baire 空间

称拓扑空间 E 是一个 Baire 空间, 若 E 中任意可数个稠密开集的交仍然稠密, 或等价的, E 中任意可数个无内点闭集的并仍然无内点.

Corollary 5.1.2

若一个拓扑空间可由一个完备的度量诱导, 则它是 Baire 空间.

Theorem 5.1.3

$E = C([a, b], \mathbb{R})$, 赋予 $\|\cdot\|_\infty$ 范数, 其中处处不可微的函数集合是稠密的.

Proof: 令 $A = \{f \in C[a, b] \mid \forall x, \limsup_{y \rightarrow x} |(f(y) - f(x))/(y - x)| = \infty\}$, 则其为处处不可微函数集合的子集, 我们将证明其为一列稠密开集 G_n 的交集. 令

$$G_n = \{f \in C[a, b] \mid \forall x, \exists y \text{ s.t. } |f(x) - f(y)| > n|y - x|\}$$

$$F_n = G_n^c = \{f \in C[a, b] \mid \exists x_f \text{ s.t. } |f(y) - f(x_f)| \leq n|y - x_f|, \forall y\}$$

要证明 F_n 是闭集且无内点, 以及若 $f \in E$ 在 $x_0 \in [a, b]$ 可导, 则 $f \in \bigcup_{n=1}^{\infty} F_n$, 又因为 $A = \bigcap_{n=1}^{\infty} G_n = (F_n)^c$ 中的函数处处不可导, 从而证明定理.

- 证明 F_n 闭: 设 $f_k \in F_n$, $k \in \mathbb{N}$, 且 $f_k \xrightarrow{\|\cdot\|_\infty} f$, 存在 $x_k \in [a, b]$, 使得

$$|f_k(x_k) - f_k(y)| \leq n|x_k - y|, \forall y \in [a, b]$$

由于 $[a, b]$ 的紧性, 存在子列 $\{x_{k_l}\}$ 使得 $x_{k_l} \xrightarrow{l \rightarrow \infty} \bar{x} \in [a, b]$.

$$|f_{k_l}(x_{k_l}) - f_{k_l}(y)| \leq n|x_{k_l} - y|$$

取极限即得

$$|f(\bar{x}) - f(y)| \leq n|\bar{x} - y|, \forall y \in [a, b].$$

从而 F_n 为闭集.

- 证明 F_n 无内点: 等价于证明 G_n 稠密, 即 $\forall f \in E, \forall \varepsilon > 0, B(f, \varepsilon) \cap G_n \neq \emptyset$: 给定 $f \in E$ 和 $\varepsilon > 0$, 可构造分段线性连续函数 $g \in E$, 使得 $\|g - f\|_\infty < \varepsilon$, 且 g 在每段上的斜率为 $\pm 2n$, 则 $g \in G_n$: 具体的, 选取 $k \in \mathbb{N}$, 使得 $k\varepsilon > (b-a)n$, 且 f 在每个区间 $V_j = [a + (b-a)j/k, a + (b-a)(j+1)/k]$ 上的振幅

$$\max_{x, y \in V_j} |f(x) - f(y)| < \varepsilon, \quad j = 0, 1, \dots, k-1$$

令 $c_j = f(a + (b-a)j/k) + (-1)^j \varepsilon$, 令 $g(a + (b-a)j/k) = c_j$, 并在每个区间上线性插值定义 g , 则 g 在每个区间 V_j 上的斜率

$$|l_j| = \frac{|c_{j+1} - c_j|}{(b-a)/k} = \frac{k |(f(a + (b-a)(j+1)/k) \pm \varepsilon) - (f(a + (b-a)j/k) \mp \varepsilon)|}{b-a} \geq \frac{k\varepsilon}{b-a} > n$$

从而 $g \in G_n = F_n^c$, 且 $\|f - g\|_\infty = \max_j \|f - g\|_{V_j} \leq \varepsilon$

- 证明 $f \in A$ 不可导: 反设 f 在 $x_0 \in [a, b]$ 可导, 则

$$\lim_{\substack{y \rightarrow x_0 \\ y \in [a, b] \setminus \{x_0\}}} \frac{f(y) - f(x_0)}{y - x_0} = l$$

取 $\varepsilon = 1$, $\exists \delta > 0$ 使得 $|y - x_0| \leq \delta$, 则

$$\frac{f(y) - f(x_0)}{|y - x_0|} \leq |l| + 1 \iff |f(y) - f(x_0)| \leq (|l| + 1)|y - x_0|$$

当 $|y - x_0| > \delta$ 时

$$\left| \frac{f(y) - f(x_0)}{y - x_0} \right| \leq \frac{2\|f\|_\infty}{\delta} \Rightarrow |f(y) - f(x_0)| \leq \frac{2\|f\|_\infty}{\delta}|y - x_0|$$

因此, 取 $n_0 \geq \max(2\|f\|_\infty/\delta, |l| + 1)$, 则

$$f \in F_{n_0} \subset \bigcup_{n=1}^{\infty} F_n \Rightarrow f \notin A.$$



Example 5.1

不存在范数使得多项式空间 E 完备.

Proof: 反证法, 假设 E 在某个范数下完备, 记 $F_n = \mathbb{R}_n[x]$ 即阶数不超过 n 的多项式空间, 则显然为有限维真子空间, 故完备且闭, 再证明

$$\overset{\circ}{F}_n = \emptyset$$

反设不成立, 则 $\exists B(x, r) \subset F_n$,

$$B(0, 2r) = B(x, r) - B(x, r) \subset F_n \Rightarrow \lambda B(0, 2r) \subset F_n, \quad \forall \lambda \in \mathbb{R}$$

故任意开球均在 F_n 中, 则 $F_n = E$, 矛盾. 由 Baire 定理知 $(\bigcup_{n=0}^{\infty} F_n)^\circ = \emptyset$, 但显然 $\bigcup_{n=0}^{\infty} F_n = E$, 矛盾, 故定理成立.



Example 5.2

不存在范数使 c_{00} 完备.

5.2 Banach-Steinhaus 定理

Theorem 5.2.1 Banach-Steinhaus 定理

设 E, F 都是 $\mathbb{K}$ 上的赋范空间, 设 E 是 Banach 空间, $\{u_i\}_{i \in I} \subset \mathcal{B}(E, F)$, 若

$$\forall x \in E, \sup_{i \in I} \|u_i(x)\| < \infty$$

则 $\sup_{i \in I} \|u_i\|_{\mathcal{B}(E, F)} < \infty$, 即算子族 $\{u_i\}_{i \in I}$ 在 $\mathcal{B}(E, F)$ 中有界.

Proof: $\forall x \in E$, 令 $M(x) = \sup_{i \in I} \|u_i(x)\|$, 再令

$$F_n = \{x \in E \mid M(x) \leq n\}$$

由 u_i 的连续性和范数的连续性, 知 $\varphi_i : x \mapsto \|u_i(x)\|$ 连续, 故

$$F_n = \bigcap_{i \in I} \varphi_i^{-1}([0, n])$$

也是闭集, $\forall x \in E, M(x) < \infty$, 故存在 m 使得 $x \in F_m \Rightarrow E = \bigcup_{n \geq 1} F_n$, 由 Baire 定理和 E 的完备性,

$$\exists n_0 \in \mathbb{N}_+, \text{ s.t. } \mathring{F}_{n_0} \neq \emptyset$$

因此存在 $\overline{B}(x_0, r) \subset \mathring{F}_{n_0}$, 即 $\forall x \in \overline{B}(x_0, r)$, 有 $M(x) \leq n_0$, 也就是

$$\|u_i(x)\| \leq n_0, \forall i \in I.$$

则 $\forall y \in \overline{B}(0, 1), \forall i \in I$, 有

$$\|u_i(y)\| = \frac{1}{r} \|u_i(ry)\| = \frac{1}{r} \|u_i(x_0 + ry) - u_i(x_0)\| \leq \frac{1}{r} (\|u_i(x_0 + ry)\| + \|u_i(x_0)\|) \leq \frac{2n_0}{r}$$

因此

$$\|u_i\|_{\mathcal{B}(E, F)} = \sup_{\|y\| \leq 1} \|u_i(y)\| \leq \frac{2n_0}{r}.$$

□

Corollary 5.2.1

设 E 是 Banach 空间, F 是赋范空间, $\{u_n\}_{n \geq 1} \subset \mathcal{B}(E, F)$, 若 $\{u_n\} \geq 1$ 逐点收敛到 u , 则 $u \in \mathcal{B}(E, F)$, 且

$$\|u\|_{\mathcal{B}(E, F)} \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \|u_n\|_{\mathcal{B}(E, F)}$$

Proof: 由题设,

$$\forall x \in E, \sup_{n \geq 1} \|u_n(x)\| = \|u(x)\| < \infty$$

由 Banach-Steinhaus 定理知 $\sup_{n \geq 1} \|u_n\|_{\mathcal{B}(E, F)} < \infty$, 记为 M . 则 $\forall x \in E$, 有

$$\|u(x)\| = \lim_{n \rightarrow \infty} \|u_n(x)\| \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \|u_n\|_{\mathcal{B}(E, F)} \|x\| \leq M \|x\|$$

故 u 为有界线性算子, 且满足不等式.

□

Example 5.3

设 H 是 Hilbert 空间, $\{x_n\}_{n \geq 1} \subset H$, 且满足 $\forall y \in H$, 极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \langle x_n, y \rangle$ 存在, 则存在 $x \in H$, 使得 $\forall y \in H$, 有 $\lim_{n \rightarrow \infty} \langle x_n, y \rangle = \langle x, y \rangle$, 且 $\|x\| \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \|x_n\|$.

Proof: 设 $u_n(y) = \langle y, x_n \rangle$, 则 $\|u_n\| = \|x_n\|$ (由 Riesz 表示定理), $\forall y \in H$, $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n(y)$ 存在, 定义为 $u(y)$, 由前述推论可知 u 线性且

$$\|u\| \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \|u_n\| = \liminf_{n \rightarrow \infty} \|x_n\|$$

故 $u \in H^*$, 由 Riesz 表示定理, 存在唯一的 $x \in H$, 使得 $\forall y \in H$, $u(y) = \langle y, x \rangle$, $\|u\| = \|x\|$, $\langle x_n, y \rangle \rightarrow \langle x, y \rangle$ 且 $\|x\| \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \|x_n\|$.



Example 5.4

考虑 $\ell^2(\mathbb{N}_+)$, 取 e_n , 考虑 $T_n(x) = \langle x, e_n \rangle$, 则 $\forall x \in \ell^2(\mathbb{N}_+)$, 有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} T_n(x) = 0 \Rightarrow T = 0$$

而 $\|T_n\| = 1$.

Remark 5.2

H 中的闭球在例 ?? 这种“弱拓扑”下, $x_n \rightharpoonup x \iff \langle x_n, y \rangle \rightarrow \langle x, y \rangle$, 称 x 为 $\{x_n\}$ 的弱极限.

Claim 5.2.1

无穷维 Hilbert 空间中闭球是弱紧的, 但在范数拓扑下非紧.

一致有界原理的另一种陈述

Theorem 5.2.2

若 E 为 Banach 空间, $\{u_n\}_{n \geq 1} \subset \mathcal{B}(E, F)$ 无一致上界, 则 $\exists x \in E$, 使得 $\{u_n(x)\}$ 无界.

Theorem 5.2.3 奇性聚集原理

设 E 是 Banach 空间, F 是赋范空间, 且 $\{u_i\}_{i \in I} \subset \mathcal{B}(E, F)$ 满足

$$\sup_{i \in I} \|u_i\| = \infty$$

则

$$G = \left\{ x \in E \mid M(x) = \sup_{i \in I} \|u_i(x)\| = \infty \right\}$$

为 E 中的稠密 G_δ 集.

Proof: 令 $\Omega_n = \{x \in E \mid M(x) > n\}$, 是开集, 且 $\Omega = E \setminus F_n$ (定义同前), 则

$$G = \bigcap_{n=1}^{\infty} \Omega_n$$

是 G_δ 集. 现证其稠密性: 由反证法, 若不稠密, 则 $\mathring{F}_n \neq \emptyset$, 类似定理 5.2.1 的证明过程, 可得 $\{u_n\}_{n \geq 1}$ 一致有界, 得到矛盾, 故定理成立.



Example 5.5

$u_n : \ell^2(\mathbb{N}_+) \rightarrow \ell^2(\mathbb{N}_+)$, 定义为

$$u_n(e_m) = \begin{cases} me_m & n = m \\ 0 & n \neq m \end{cases}$$

则 $\|u_n\| = n$, $\sup_n \|u_n\| = \infty$, 从而

$$\left\{x \in \ell^2(\mathbb{N}_+) \mid \sup_n \|u_n(x)\| = \infty\right\}$$

是稠密的 G_δ 集.

Example 5.6

考虑例 ?? 中空间的子空间 $E_0 = C_{per}([0, 2\pi], \mathbb{C})$, 表示 2π 周期连续函数全体, 存在稠密的 G_δ 集 A , 使得 $\forall f \in A$

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} \|S_n f\|_\infty = \infty$$

$$\text{其中 } S_n(f) = \sum_{k=-n}^n c_k e^{ikx}, c_k = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(y) e^{-iky} dy$$

Proof: 考虑

$$T_n : (E_0, \|\cdot\|_\infty) \rightarrow (E_0, \|\cdot\|_\infty), f \mapsto S_n(f)$$

只需证明 $\|T_n\| \rightarrow \infty$, 再用奇性聚集原理 5.2.3 即可.

$$T_n(f) = \frac{1}{2\pi} \sum_{k=-n}^n \int_0^{2\pi} f(y) e^{ik(x-y)} dy = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(y) D_n(x-y) dy$$

此处 $D_n = \sum_{k=-n}^n e^{ikx} = 1 + 2 \sum_{k=1}^n \cos kx$ 是周期为 2π 的偶实函数且 $|D_n(x)| \leq 2n+1$ 且可化简为

$$D_n(x) = \sum_{k=-n}^n e^{ikx} = \frac{e^{-inx}(1 - e^{i(2n+1)x})e^{-ix/2}}{(1 - e^{ix})} = \frac{e^{-i(n+1/2)x} - e^{i(n+1/2)x}}{e^{-ix/2} - e^{ix/2}} = \frac{\sin(n+1/2)x}{\sin(x/2)}$$

于是有

$$|T_n(f)| \leq \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} |D_n(x-y)| dy \cdot \|f\|_\infty \Rightarrow \|T\|_\infty \leq \frac{1}{2\pi} \|D_n\|_{L^1(0,2\pi)}$$

另一方面,

$$|T_n f(0)| = \frac{1}{2\pi} \left| \int_0^{2\pi} D_n(y) g(y) dy \right|$$

取 $g = \text{sgn}(D_n)$, $\forall \varepsilon > 0$, $\exists f_\varepsilon \in E_0$, $\|f_\varepsilon\| = 1$ 且

$$\mu\{f_\varepsilon \neq g\} \leq \frac{\varepsilon}{2n+1}$$

记 $I = \{x \in [0, 2\pi] \mid f_\varepsilon(x) \neq g(x)\}$, 则

$$\begin{aligned} T_n f_\varepsilon(0) &= \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} D_n(y) g(y) dy - \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} D_n(y) (g(y) - f_\varepsilon(y)) dy \\ &\geq \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} |D_n(y)| dy - \frac{2}{2\pi} (2n+1) \cdot \frac{\varepsilon}{2n+1} = \frac{1}{2\pi} \|D_n\|_{L^1(0,2\pi)} - \frac{\varepsilon}{\pi} \end{aligned}$$

因此

$$\|T_n\|_\infty = \frac{1}{2\pi} \|D_n\|_{L^1(0,2\pi)}$$

考虑

$$\begin{aligned} \int_0^{2\pi} |D_n(y)| dy &= \int_0^{2\pi} \left| \frac{\sin(n+1/2)\sigma}{\sin(\sigma/2)} \right| d\sigma = 2 \int_0^\pi \left| \frac{\sin(2n+1)y}{\sin y} \right| dy \\ (\sin y < y) &\geq 2 \int_0^\pi \frac{|\sin(2n+1)y|}{y} dy = 2 \int_0^{(2n+1)\pi} \frac{|\sin(z)|}{z} dz \\ &\geq \frac{1}{2\pi} \left(2 \cdot \sum_{k=0}^n \int_{k\pi}^{(k+1)\pi} \frac{|\sin z|}{z} dz \right) \\ &\geq \frac{1}{\pi} \sum_{k=0}^{2n} \left(\int_{k\pi}^{(k+1)\pi} |\sin z| dz \cdot \frac{1}{(k+1)\pi} \right) \\ &= \frac{2}{\pi^2} \sum_{k=0}^{2n} \frac{1}{k+1} \rightarrow \infty, \quad n \rightarrow \infty \end{aligned}$$

于是 $\|f_\varepsilon\|_\infty = 1 \Rightarrow \|T_n\| \geq \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} |D_n(y)| dy$, 令 $n \rightarrow \infty$, 则得证.



5.3 开映射定理与闭图象定理

Definition 5.3.1 开映射

设 E, F 为拓扑空间, 若映射 $u: E \rightarrow F$ 把开集映到开集, 则称 u 为开映射.

Example 5.7

$u_1: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2, (x, y) \mapsto (x+y, x-y)$ 是开映射;

$u_2: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3, (x, y) \mapsto (x+y, x-y, 0)$ 不是开映射.

Theorem 5.3.1 开映射定理

设 E, F 都是 Banach 空间, $u \in \mathcal{B}(E, F)$ 为满射, 则 u 为开映射, 且存在 $r > 0$, 使得

$$u(B_E) \supset rB_F.$$

其中 B_E 和 B_F 分别为 E 和 F 中的单位开球.

Proof: B_E 是 E 中单位球, 则 $E = \bigcup_{i=1}^\infty nB_E$,

$$F = u(E) = u\left(\bigcup_{n=1}^\infty nB_E\right) \subset \bigcup_{n=1}^\infty \overline{u(nB_E)} \subset F$$

因 $\overline{u(nB_E)}$ 是闭集, F 是 Banach 空间, 由 Baire 定理知: 存在 $n_0 \in \mathbb{N}$, 使得

$$\left(\overline{u(n_0B_E)}\right)^\circ \neq \emptyset$$

因此存在 $y_0 \in F$, $r_0 > 0$, 使得

$$y_0 + r_0B_F \subset \overline{u(n_0B_E)}$$

由于 $y_0 \in \overline{u(n_0 B_E)}$ 以及 u 的线性性, 平移可得

$$r_0 B_F \subset \overline{u(n_0 B_E)} - y_0 \subset \overline{u(n_0 B_E) - u(n_0 B_E)} \subset \overline{u(2n_0 B_E)}$$

因此

$$B_F \subset \overline{u\left(\frac{2n_0}{r_0} B_E\right)} = \overline{u(c B_E)}.$$

其中 $c = 2n_0/r_0$, 接下来我们希望去除“闭包”符号, 任意 $y \in B_F$ 固定, 存在 $x_0 \in c B_E$ 使得

$$\|y - u(x_0)\| < 1/2$$

记 $y_1 = 2[y - u(x_0)]$, 则 $\|y_1\| < 1$, 同理存在 $x_1 \in c B_E$, 使得 $\|y_1 - u(x_1)\| < 1$, 记 $y_2 = 2[y_1 - u(x_1)]$, 则 $\|y_2\| < 1$, 依此类推, 得到序列 $\{x_n\} \subset c B_E$, 使得

$$y = u(x_0) + \frac{1}{2}u(x_1) + \cdots + \frac{1}{2^n}u(x_n) + \frac{1}{2^{n+1}}y_{n+1} = u\left(\sum_{k=0}^n \frac{x_k}{2^k}\right) + \frac{1}{2^{n+1}}y_{n+1} \quad (5.1)$$

注意到级数 $\sum x_k/2^k$ 绝对收敛且 E 是 Banach 空间, 故 $\sum_{k \geq 0} \frac{x_k}{2^k}$ 收敛于 $x \in E$, 且

$$\|x\| \leq \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\|x_k\|}{2^k} \leq 2c$$

即 $x \in 2c B_E$. 令 $n \rightarrow \infty$, 对 (5.1) 式求极限可得 $y = u(x)$, 即 $y \in u(2c B_E)$, 由于 y 的任意性可知

$$B_F \subset u(2c B_E) \Rightarrow \frac{1}{2c} B_F \subset u(B_E), \quad r = \frac{1}{2c}$$

最后只需证明 u 是开映射: 设 $O \subset E$ 为开集, $\forall y_0 \in u(O)$, 存在 $x_0 \in O$, 使得 $u(x_0) = y_0$, 由 O 的开性, 存在 $\varepsilon > 0$, 使得

$$x_0 + \varepsilon B_E \subset O$$

由上述证明可知存在 $r > 0$, 使得

$$r B_F \subset u(B_E) \Rightarrow r \varepsilon B_F \subset u(\varepsilon B_E)$$

因此

$$y + r \varepsilon B_F \subset u(x_0) + u(\varepsilon B_E) = u(x_0 + \varepsilon B_E) \subset u(O)$$

故 $u(O)$ 为开集, u 为开映射. □

Corollary 5.3.1 逆映射定理 (Banach 定理)

设 E, F 为 Banach 空间, $u \in \mathcal{B}(E, F)$ 为双射, 则 $u^{-1} \in \mathcal{B}(F, E)$, 即 u 是同构映射.

Proof:

- 法 1: 开集的原象是开集 $\iff$ 连续, 故由开映射定理易知 u^{-1} 连续.
- 法 2: 由开映射定理, 存在 $r > 0$, 使得

$$r B_F \subset u(B_E) \Rightarrow B_F \subset u(B_E(0, 1/r)) \Rightarrow u^{-1}(B_F) \subset B_E(0, 1/r) \Rightarrow \|u^{-1}\| \leq \frac{1}{r} \quad \square$$

Corollary 5.3.2

$(E, \|\cdot\|_1)$ 和 $(E, \|\cdot\|_2)$ 均为完备空间, 存在常数 $C > 0$, 使得

$$\|x\|_2 \leq C\|x\|_1, \forall x \in E$$

则两个范数等价.

Proof: 考虑恒等映射

$$\text{id} : (E, \|\cdot\|_2) \rightarrow (E, \|\cdot\|_1), x \mapsto x$$

由条件知 id 连续, 显然是双射, 线性, 有界, 由逆映射定理知 id^{-1} 连续, 即存在常数 $\tilde{C} > 0$, 使得

$$\|x\|_2 = \|\text{id}^{-1}(x)\|_2 \leq \tilde{C}\|x\|_1, \forall x \in E$$



Example 5.8

考虑 $u : \ell^2 \rightarrow \ell^2$, $e_n \mapsto e_n/n$, 满足 $\|u\| \leq 1$ 连续, 反之 $u^{-1} : \ell^2 \rightarrow \ell^2$, $e_n \mapsto ne_n$ 不连续, 这是因为 u 并非满射, 考虑 $y = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{e_n}{n^{3/2}}$, 则 $u(y) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{e_n}{\sqrt{n}} \notin \ell^2$.

Example 5.9

令 $E = (C[0, 1], \mathbb{R})$, $(E, \|\cdot\|_{\infty})$ 是 Banach 空间, 而 $(E, \|\cdot\|_p)$, $1 \leq p < \infty$ 不是 Banach 空间.

Proof: 法一可见第三章, 法二: 用反证法, 设 $(E, \|\cdot\|_p)$ 完备, 又 $(E, \|\cdot\|_{\infty})$ 完备, 显然

$$\|f\|_p = \left(\int_0^1 |f|^p dx \right)^{1/p} \leq \|f\|_{\infty}$$

由上一个推论, 存在常数 $C > 0$, 使得

$$\|x\|_{\infty} \leq C\|x\|_p, \forall x \in E$$

取 $f_n(x) = x^n$, 则 $\|f_n\|_p = (1/(np+1))^{1/p} \rightarrow 0$, 但 $\|f_n\|_{\infty} = 1$, 矛盾, 故定理成立.



Example 5.10

利用 Hölder 不等式可类似证明 $L^p([0, 1], \mathbb{R})$ 取 $\|\cdot\|_q$, $1 \leq q < p$ 也不是 Banach 空间.

考虑

$$f_n(x) = \begin{cases} n^{1/q} & 0 \leq x \leq 1/n \\ 0 & 1/n < x \leq 1 \end{cases}$$

则 $\|f_n\|_q$ 有界, 但 $\|f_n\|_p$ 无界.

Definition 5.3.2 图像

设 E, F 为拓扑空间, $u : E \rightarrow F$ 为映射, 集合

$$G(u) = \{(x, y) \mid x \in E, y = u(x)\}$$

称为映射 u 的图像.

Remark 5.3

若 E, F 完备, 则 $E \times F$ 完备, 此时 $\|\cdot\|_p$ 等价, 且 $(x_n, y_n) \xrightarrow{E \times F} (x, y)$ 当且仅当 $x_n \xrightarrow{\|\cdot\|_E} x$ 且 $y_n \xrightarrow{\|\cdot\|_F} y$.

Theorem 5.3.2 闭图像定理

设 E, F 为 Banach 空间, $u: E \rightarrow F$ 为线性映射, 则 $u \in \mathcal{B}(E, F) \iff G(u) \in E \times F$ 为闭图像.

Proof:

($\Leftarrow$) 设 $G(u)$ 为闭子向量空间, 从而 $G(u)$ 也是 Banach 空间, 定义线性映射:

$$\Phi: G(u) \rightarrow E, (x, u(x_0)) \mapsto x$$

则 Φ 是连续线性映射, 且

$$\|x\|_E \leq \|(x, u(x))\|_p = (\|x\|_E^p + \|u(x)\|_F^p)^{1/p}$$

Φ 为双射, 由逆映射定理, Φ^{-1} 连续, 即存在常数 $C > 0$, 使得

$$\|(x, u(x))\|_p \leq C\|x\|_E, \forall x \in E$$

因此 $\|u\| \leq \|\Phi^{-1}\|$, 即 $u \in \mathcal{B}(E, F)$.

($\Rightarrow$) $G(u)$ 中任意收敛列 $(x_n, u(x_n)) \xrightarrow{E \times F} (x, y) \in E \times F$, 有 $x_n \rightarrow x$ 且 $u(x_n) \rightarrow y$

另一方面, 由 $u \in \mathcal{B}(E, F)$,

$$u(x_n) \xrightarrow{F} u(x)$$

于是 $u(x) = y$, 即 $(x, y) \in G(u)$, 从而 $G(u)$ 为闭子空间.



Remark 5.4

一般拓扑空间中上述结论不一定成立.

Example 5.11

$f(x) = \begin{cases} 1/x & x \neq 0 \\ 0 & x = 0 \end{cases}$, 则 $G(f) \in \mathbb{R}^2$ 但 f 不连续, 故 $G(f)$ 非闭, 但这与上述定理不矛盾, 因为 f 并非线性映射.

Chapter 6

连续线性算子的谱

6.1 连续线性算子的谱

本节中 $(E, \|\cdot\|)$ 表示赋范线性空间, $\mathcal{I}$ 表示 id_E 为恒同映射.

Definition 6.1.1 正则算子

$\varphi \in \mathcal{B}(E)$ 称为可逆的, 若 φ 是双射且 $\varphi^{-1} \in \mathcal{B}(E)$, 记 $GL(E)$ 为全体 $\mathcal{B}(E)$ 中可逆算子的集合.

以下假设 E 为 Banach 空间:

Remark 6.1

- $(GL(E), \circ)$ 是一个群.
- $\forall T \in \mathcal{B}(E)$, 若 $\|T\| < 1$, 则 $\mathcal{I} - T \in GL(E)$, $(\mathcal{I} - T)^{-1} = \sum_{n=0}^{\infty} T^n$, 且

$$\|\mathcal{I} - T\| \leq \frac{1}{1 - \|T\|}, \quad \|(\mathcal{I} - T)^{-1} - \mathcal{I}\| \leq \frac{\|T\|}{1 - \|T\|}$$

- $GL(E)$ 为 $\mathcal{B}(E)$ 中的开集, 且 $GL(E) \rightarrow GL(E), u \mapsto u^{-1}$ 为连续映射.

Definition 6.1.2 正则值

设 $T \in \mathcal{B}(E)$, 若 $\lambda \in \mathbb{K}$ 使得 $T - \lambda\mathcal{I}$ 可逆, 则称 λ 为 T 的正则值, 所有正则值的集合称为预解集, 记为 $\rho(T)$; $\forall \lambda \in \rho(T)$, $R(\lambda) = (T - \lambda\mathcal{I})^{-1}$ 称为对应 λ 的预解式.

Definition 6.1.3 谱

$\sigma(T) = \mathbb{K} \setminus \rho(T)$ 称为 T 的谱, $\forall \lambda \in \sigma(T)$, 称为 T 的谱点.

一般而言, 谱点可分为以下三类:

- (1) 若 $T - \lambda\mathcal{I}$ 非单射, $\text{Ker}(T - \lambda\mathcal{I}) \neq \{0_E\}$, 这样的 λ 称为 T 的特征值, 全体特征值称为 T 的点谱, 记为 $\sigma_p(T)$.
- (2) 若 $T - \lambda\mathcal{I}$ 单射但不满.
- (3) 若 $T - \lambda\mathcal{I}$ 是双射, 但 $(T - \lambda\mathcal{I})^{-1}$ 不连续.

Remark 6.2

在 Banach 空间中, 情况 (3) 不会发生, 记 $\sigma(T) \setminus \sigma_p(T) = \sigma_c(T)$ 称为连续谱.

Definition 6.1.4 谱半径

定义

$$r(T) = \sup\{|\lambda| \mid \lambda \in \sigma(T)\}$$

称为 T 的谱半径, 显然有 $r(T) \leq \|T\|$.

Proposition 6.1.1

设 E 是 Banach 空间, $T \in \mathcal{B}(E)$

- (1) $\sigma(T)$ 为 $\mathbb{K}$ 中闭集, $\rho(T)$ 为 $\mathbb{K}$ 中开集.
- (2) $\forall \lambda \in \sigma(T)$, $|\lambda| \leq \|T\| \Rightarrow \sigma(T)$ 有界 $\Rightarrow \sigma(T)$ 是紧集.
- (3) 若 $\mathbb{K} = \mathbb{C}$, 则 $\sigma(T) \neq \emptyset$, $\forall T \in \mathcal{B}(E)$.

Proof:

(1) 考虑 $\varphi: \mathbb{K} \rightarrow \mathcal{B}(E), \lambda \mapsto T - \lambda\mathcal{I}$ 是一个连续映射, 且 $\rho(T) = \varphi^{-1}(GL(E))$, 由 $GL(E)$ 为开集可知 $\rho(T)$ 为开集, 进而 $\sigma(T)$ 为闭集.

(2) $\forall |\lambda| > \|T\|$, 有

$$\left\| \frac{T}{\lambda} \right\| < 1,$$

从而

$$\mathcal{I} - \frac{1}{\lambda}T \in GL(E),$$

即 $T - \lambda\mathcal{I} \in GL(E)$, 所以 $\lambda \in \rho(T)$, 因此 $\sigma(T)$ 有界, 进而为紧集.

(3) 用反证法, 假设 $\sigma(T) = \emptyset \Rightarrow \rho(T) = \mathbb{C}$, 考虑 $R: \mathbb{C} \rightarrow \mathcal{B}(E), \lambda \mapsto (T - \lambda\mathcal{I})^{-1}$,

$$R(\lambda) = R(\mu) + (\lambda - \mu)R(\lambda)R(\mu) \Rightarrow \frac{R(\lambda) - R(\mu)}{\lambda - \mu} = R(\lambda)R(\mu) \xrightarrow{\mu \rightarrow \lambda} R^2(\lambda)$$

对任意的 $y \in \mathcal{B}(E)^* = \mathcal{B}(\mathcal{B}(E), \mathbb{K})$, 考虑

$$\varphi \circ R: \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$$

其为解析函数, 且

$$\|R(\lambda)\| \leq \frac{1}{|\lambda| - \|T\|}$$

因此 $\lim_{|\lambda| \rightarrow \infty} \varphi \circ R(\lambda) = 0$, 由 Liouville 定理可知 $\varphi \circ R \equiv C$, 考虑任意 $\lambda_1 \neq \lambda_2$, $R(\lambda_1) \neq R(\lambda_2)$, 由如下 Hahn-Banach 定理可知存在 $\varphi \in \mathcal{B}(E)^*$ 使得 $\varphi(R(\lambda_1) - R(\lambda_2)) \neq 0$, 与假设矛盾.



Theorem 6.1.1 Hahn-Banach 定理

对任意的 $x \in \mathcal{B}(E)$, 存在 $\varphi \in \mathcal{B}(E)^*$ 使得 $\|\varphi(x)\| = \|x\|$.

Remark 6.3

上述性质 (2) 可以推出: $\rho(T) \supset \{\lambda \in \mathbb{K} \mid |\lambda| > \|T\|\}$.

Example 6.1

$E = C([0, 1], \mathbb{R})$ 赋予 $\|\cdot\|_\infty$ 范数是 Banach 空间, 考虑算子

$$T : E \rightarrow E, f \mapsto Tf(x) = xf(x)$$

显然 $T \in \mathcal{B}(E)$ 且 $\|T\| = 1$. 此外

$$\sigma_p(T) = \emptyset, \quad \sigma(T) = [0, 1] \Rightarrow r(T) = 1.$$

Example 6.2

$E = c_{00}(\mathbb{N})$, 赋予范数 $\|u\| = \max \|u_n\|$, 考虑

$$f(u) = \left(\frac{u_1}{2}, \frac{u_2}{3}, \dots, \frac{u_n}{n+1}, \dots \right)$$

则有 $f \in \mathcal{B}(c_{00})$, $\|f\| = 1/2$, 此外考虑 $\sigma_p(f)$:

$$(f - \lambda I)(u) = 0 \iff \left(\frac{1}{n+1} - \lambda \right) (u) = 0, \quad \forall n$$

因此 $\sigma_p(f) = \{(k+1)^{-1} \mid k \in \mathbb{Z}_+\}$, 令 $\Lambda = \{0\} \cup \sigma_p(f)$, 因为 f 是双射,

$$f^{-1}(u) = (\{(n+1)u_n\}) \notin \mathcal{B}(c_{00}) \Rightarrow 0 \in \sigma(f)$$

再考虑 $\Lambda^c \subset \rho(f) \Rightarrow \Lambda = \sigma(f)$.

6.2 紧线性算子

Definition 6.2.1 相对紧集

(X, d) 是度量空间, 称 $Y \subset X$ 是相对紧的, 若 $\bar{Y}$ 是紧集.

Proposition 6.2.1

$Y \subset (X, d)$ 是相对紧的, 当且仅当 $\forall \{x_n\} \subset Y$, 存在子列 $\{x_{n_k}\}$ 在 X 中收敛.

Corollary 6.2.1

设 (X, d) 是完备度量空间, Y 相对紧 $\iff Y$ 全有界/预紧 $\iff Y$ 列紧.

证明见第三次作业习题 ??.

Remark 6.4

相对紧 $\iff$ 紧集的子集; 在有限维赋范空间中, 相对紧 $\iff$ 有界.

Definition 6.2.2 紧线性算子

设 E, F 为赋范线性空间, 线性映射 $f : E \rightarrow F$ 称为紧的, 若任给 E 中有界集 A , $f(A)$ 在 F 中相对紧. 记所有紧线性算子构成的集合为 $\mathcal{K}(E, F)$.

Proposition 6.2.2

设 f 是 $E \rightarrow F$ 的线性算子, 则下列命题等价:

- (i) $f \in \mathcal{K}(E, F)$;
- (ii) $f(B_E(0, 1))$ 在 F 中相对紧;
- (iii) 任给有界序列 $\{x_n\} \subset E$, 存在子列 $\{x_{n_k}\}$, 使得 $\{f(x_{n_k})\}$ 在 F 中收敛.

Proof:

- (i) $\Rightarrow$ (ii) 由定义显然;
- (ii) $\Rightarrow$ (iii) 设 $\{x_n\}$ 为 E 中有界序列, 则存在 $M > 0$, 使得 $\|x_n\| \leq M, \forall n$, 令 $z_n = x_n/(M+1)$, 则 $\|z_n\| \leq 1$, 从而 $z_n \in B_E(0, 1)$, $\{f(z_n)\} \subset f(B_E(0, 1))$, 由相对紧的性质, 存在子列 $f(z_{n_k})$ 收敛, 从而 $\{f(x_{n_k})\}$ 收敛;
- (iii) $\Rightarrow$ (i) 任给 $A \subset E$ 有界, 希望证明 $f(A)$ 相对紧: 任给 $\{y_n\} \subset f(A)$, 存在 $\{x_n\} \subset A$, 使得 $y_n = f(x_n)$, 且 $\{x_n\}$ 是有界序列, 由 (iii), 存在子列 $\{x_{n_k}\}$, 使得 $\{f(x_{n_k})\}$ 收敛, 即 $\{y_{n_k}\}$ 收敛, 因此 $f(A)$ 相对紧.



Example 6.3

一些紧算子的例子:

- $0_{\mathcal{B}(E, F)}$ 是紧算子;
- 若 $\dim(E) < \infty$, 则 $\mathcal{K}(E, F) = \mathcal{B}(E, F)$; (可用第一次作业习题 ?? 中连续的等价刻画证明)
- 若 $\varphi \in \mathcal{B}(E, F)$, 秩有限维, 即 $\dim(\text{Im } \varphi) < \infty$, 则 φ 是紧算子;
- F 是 Banach 空间, 一列秩有限的连续线性映射的极限是紧的.

Proposition 6.2.3

若 F 是 Banach 空间, $f \in \mathcal{K}(E, F) \iff f(B_E((0, 1)))$ 是预紧/全有界的.

Theorem 6.2.1

设 F 是 Banach 空间, $\mathcal{K}(E, F)$ 是 $\mathcal{B}(E, F)$ 的闭子向量空间.

Lemma 6.2.1

设 $f \in \mathcal{B}(E, F), g \in \mathcal{B}(F, G)$

- (1) 若 $f \in \mathcal{K}(E, F)$, 则 $g \circ f \in \mathcal{K}(E, G)$;
- (2) 若 $g \in \mathcal{K}(F, G)$, 则 $g \circ f \in \mathcal{K}(E, G)$.

Proof: 利用紧算子的等价刻画 (iii): 设 $\{x_n\}$ 是 E 中的有界序列:

- (1) $f \in \mathcal{K}(E, F)$, 则由 (iii) 知存在 $\{x_{n_k}\}$ 使得 $f(x_{n_k}) \rightarrow y \in F$, 则 $g(f(x_{n_k}))$ 在 G 中收敛于 $g(y)$, 因此 $g \circ f \in \mathcal{K}(E, G)$;

(2) 考虑 $\{x_n\}$ 有界, 则 $f(x_n)$ 在 F 中有界, 由 $g \in \mathcal{K}(F, G)$, 存在子列 $\{f(x_{n_k})\}$ 使得 $g(f(x_{n_k}))$ 在 G 中收敛, 因此 $g \circ f \in \mathcal{K}(E, G)$. □

Corollary 6.2.2

$\mathcal{K}(E)$ 是 $\mathcal{B}(E)$ 的一个闭理想.

下面回到定理 6.2.1 的证明:

Proof:

- $0_{\mathcal{B}(E, F)} \in \mathcal{K}(E, F)$
- 对任意 $T, S \in \mathcal{K}(E, F)$, 考虑

$$(T + S)(B_E(0, 1)) \subset T(B_E(0, 1)) + S(B_E(0, 1)) \subset \overline{T(B_E(0, 1))} + \overline{S(B_E(0, 1))}$$

因此 $(T + S)(B_E(0, 1))$ 是相对紧的, 从而 $T + S \in \mathcal{K}(E, F)$;

- $\forall \lambda \in \mathbb{K}, T \in \mathcal{K}(E, F), \lambda T = (\lambda I_F) \circ T \Rightarrow \lambda T \in \mathcal{K}(E, F)$, 即为子向量空间.
- 闭性的证明略去. □

Example 6.4

$(E = L^2([a, b], \mathbb{C}))$, 令 $K : [a, b]^2 \rightarrow \mathbb{C}$ 满足 $K \in L^2([a, b]^2, \mathbb{C})$, 定义算子

$$T_K : E \rightarrow E, \quad f \mapsto Tf(x) = \int_a^b K(x, y)f(y)dy$$

则 $T_K \in \mathcal{K}(E)$.

Theorem 6.2.2

设 H 是 Hilbert 空间, 则 $\forall T \in \mathcal{K}(H)$, 存在一系列有限秩算子 $T_k \in \mathcal{K}(H)$, 使得 $T_k \xrightarrow{\mathcal{B}(H)} T$.

Proof: 设 B 为 H 中的单位球, 则 $\overline{T(B)}$ 为紧集, 因此预紧; $\forall \varepsilon > 0$, 存在 $y_1, \dots, y_n$ 使得

$$\overline{T(B)} \subset \bigcup_{i=1}^n B(y_i, \varepsilon)$$

记 $F_\varepsilon = \text{span}\{y_1, \dots, y_n\}$, 则 $\dim F_\varepsilon < \infty$, 故为闭子向量空间, 由正交分解定理, $H = F_\varepsilon \oplus F_\varepsilon^\perp$. 定义映射: $T_\varepsilon = P_{F_\varepsilon} \circ T$, 自然有

$$\text{Im}(T_\varepsilon) \subset F_\varepsilon$$

因此 T_ε 为秩有限的.

下面估计 $\|T_\varepsilon - T\|$: 任取 $x \in B$, 则存在 $1 \leq i_0 \leq n$, 使得 $\|T(x) - y_{i_0}\| < \varepsilon$, 因此

$$\|T_\varepsilon(x) - T(x)\| = \|P_{F_\varepsilon} \circ T(x) - T(x)\| \leq \|y_{i_0} - T(x)\| < \varepsilon$$

取 $\varepsilon = 1/n$, 令 $T_{1/n} = T_\varepsilon$, 则 $T_{1/n} \xrightarrow{\mathcal{B}(H)} T$. □

Remark 6.5

上述定理在一般的 Banach 空间中不一定成立.

Theorem 6.2.3

设 H 是一个 Hilbert 空间, 则 $T \in \mathcal{K}(H) \iff T^* \in \mathcal{K}(H)$.

Proof: 设 T 是一个有限秩算子, $\text{Im}(T)$ 是有限维的, 不妨假设 $\{e_1, \dots, e_m\}$ 为 $T(H)$ 的规范正交基,

$$T(x) = \sum_{i=1}^m \langle T(x), e_i \rangle e_i$$

对任意的 $x, y \in H$,

$$\begin{aligned}
 \langle T(x), y \rangle &= \left\langle \sum_{i=1}^m \langle T(x), e_i \rangle e_i, y \right\rangle = \sum_{i=1}^m \langle T(x), e_i \rangle \langle e_i, y \rangle \\
 &= \sum_{i=1}^m \langle x, T^*(e_i) \rangle \langle e_i, y \rangle = \left\langle x, \sum_{i=1}^m \langle y, e_i \rangle T^*(e_i) \right\rangle = \langle x, T^*(y) \rangle
 \end{aligned}$$

故 $T^*(y) = \sum_{i=1}^m \langle y, e_i \rangle T^*(e_i) \in \text{span}\{T^*(e_1), \dots, T^*(e_m)\}$, 从而 $\dim(\text{Im}(T^*)) < \infty$, 即 T^* 有限秩.

下面对一般的紧算子: 由定理 6.2.2 存在一列有限秩算子 $T_n \xrightarrow{\mathcal{B}(H)} T$, 则 $T_n^* \xrightarrow{\mathcal{B}(H)} T^*$, 由 $\mathcal{K}(H)$ 的闭性知 T^* 为紧算子. □

Chapter 7

习题

本章中的“课本习题”均指课程参考书 [1] 中的习题.

7.1 第一次作业 (1.1 至 2.2)

Exercise 7.1 集合的内部

设 (X, d) 是一个度量空间, $A \subset X$. 记 $\mathring{A}$ 或 A° 为 A 的内部, $A^c = X \setminus A$. 证明以下结论:

- (1) $\mathring{A}$ 是包含于 A 的所有开集的并, 等价地说, $\mathring{A}$ 是包含于 A 的最大开集.
- (2) A 是开集当且仅当 $A = \mathring{A}$.
- (3) $(\mathring{A})^c = \overline{A^c}$, $(\overline{A})^c = (A^c)^\circ$.
- (4) $\left(\bigcup_{n=0}^{\infty} A_n\right)^c = \bigcap_{n=0}^{\infty} A_n^c$, 其中 $A_n \subset X, n = 1, 2, \dots$.

Exercise 7.2 欧氏空间 $\mathbb{R}$

设 $\mathbb{R}$ 是欧式距离空间.

- (1) $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ 是 $\mathbb{R}$ 的开集还是闭集? $\mathbb{Z}$ 呢? 为什么?
- (2) 令 $E = (-5, 3]$ 并赋予 $\mathbb{R}$ 的度量. 请问 $A = (-5, 1]$ 在 E 中是开集吗? 是闭集吗? $B = (0, 3]$ 在 E 中是开集吗? 是闭集吗?

Exercise 7.3 度量函数

设 (E, d) 是一个度量空间.

- (1) 证明 $d_1 = \sqrt{d}$ 和 $d_2 = \ln(d+1)$ 也是 E 上的度量.
- (2) 设 $f: E \rightarrow E$ 是一个单射, 对任意 $x, y \in E$, 定义 $\delta(x, y) = d(f(x), f(y))$. 证明 (E, δ) 也是一个度量空间.
- (3) 令 (2) 中的 $E = \mathbb{R}$ 以及 $f(x) = \arctan x$. 证明 $x_n \xrightarrow{\delta} x$ 当且仅当 $|x_n - x| \rightarrow 0$. 由此说明由 δ 诱导的 $\mathbb{R}$ 上的拓扑与欧式距离诱导的拓扑是一样的.

Exercise 7.4 闭集的分离性质

设 (E, d) 是一个度量空间, $A \subset E$ 为一个非空集合.

- (1) 证明: 对任意 $A, B \subset E$, $\overline{A \cup B} = \overline{A} \cup \overline{B}$;
- (2) 定义 $d_A(x) = \inf_{y \in A} d(x, y)$. 证明 $d_A(x) = 0$ 当且仅当 $x \in \overline{A}$;

- (3) 证明 d_A 是 1-Lipschitz 的, 因此 d_A 是从 E 到 $\mathbb{R}_+ := [0, \infty)$ 的连续映射;
- (4) 令 F_1 和 F_2 是 E 中不相交的闭集. 证明 $f = \frac{d_{F_1}}{d_{F_1} + d_{F_2}}$ 是 E 上的连续函数. 由此推出结论: 存在不相交的开集 O_1, O_2 (即 $O_1 \cap O_2 = \emptyset$) 使得 $F_i \subset O_i, i = 1, 2$.

Exercise 7.5 距离

设 $x = (x_1, x_2), y = (y_1, y_2) \in \mathbb{R}^2$, 定义 $d(x, y) = \max\{|x_1 - y_1|, 2|x_2 - y_2|\}$.

- (1) 证明 $(\mathbb{R}^2, d)$ 是一个度量空间;
- (2) 准确的画出开球 $B(O, 2)$, 其中 O 是 $\mathbb{R}^2$ 中的原点;
- (3) 在同一副图中画出闭球 $\overline{B}((3, 2), 1)$.

Exercise 7.6 连续映射

设 f 是一个从 (E, d_1) 到 (F, d_2) 的映射. 证明 f 是连续的与以下结论中任意一个都等价:

- (1) 对任意 F 中的开集 O , $f^{-1}(O)$ 是 E 中的开集;
- (2) 对任意 F 中的闭集 A , $f^{-1}(A)$ 是 E 中的闭集;
- (3) 对任意 $A \subset E$, $f(\overline{A}) \subset \overline{f(A)}$.

7.2 第二次作业 (2.3 至 2.4)

Exercise 7.7 不完备的度量空间

令 $E = \mathbb{R}$ 以及 $f(x) = \arctan x$. 对任意 $x, y \in E$, 定义 $\delta(x, y) = |f(x) - f(y)|$. 我们在第一次作业中习题 ?? 证明了 (E, δ) 也是一个度量空间, 并且由 δ 诱导的 $\mathbb{R}$ 上的拓扑与欧式距离诱导的拓扑是一样的. 请证明 $(\mathbb{R}, \delta)$ 不完备.

Exercise 7.8 拓扑不等价的度量

在 $C[0, 1]$ 上定义如下两个度量:

$$d_\infty(f, g) = \max_{x \in [0, 1]} |f(x) - g(x)|, \quad d_1(f, g) = \int_0^1 |f(x) - g(x)| dx.$$

请利用课堂所讲的拓扑等价的定义, 说明 d_1 和 d_∞ 不是拓扑等价的, 并进一步说明两者分别诱导的拓扑 τ_∞ 和 τ_1 的强弱 (粗细) 关系. (提示: 考虑 $(C[0, 1], d_\infty) \rightarrow (C[0, 1], d_1)$ 上的恒同映射及其逆映射, 并利用连续映射的等价刻画: 开集的原像仍是开集.)

Exercise 7.9 c_{00} 不完备

记 $c_{00} := \{x = (x_1, x_2, \dots, x_n, \dots) \mid x_n \in \mathbb{R} \text{ 且 } x_n \text{ 中只有有限项不为 } 0\}$. 对任意 $x, y \in c_{00}$, 定义 $d(x, y) = \max_n |x_n - y_n|$. 证明度量空间 (c_{00}, d) 不完备.

Exercise 7.10 发散的 Cauchy 列

设 (X, d) 是一个度量空间. 设 $\{x_n\}$ 是 X 中的一个发散的 Cauchy 列.

- (1) 证明对任意 $x \in X$, 数列 $\{d(x, x_n)\}$ 收敛, 我们记其极限为 $g(x)$.
- (2) 证明函数 $x \mapsto g(x)$ 是 1-Lipschitz 的.
- (3) 证明函数 $x \mapsto \frac{1}{g(x)}$ 是一个无界连续函数.

Exercise 7.11 Banach 压缩映射原理

设 (X, d) 是一个完备的度量空间. 设 $f: X \rightarrow X$ 是一个映射且满足如下性质: 存在常数 $C > 1$ 使得对任意 $x, y \in X$, $d(f(x), f(y)) \geq Cd(x, y)$.

- (1) 假设 f 是一个满射. 证明 f^{-1} 存在并且是 Lipschitz 的.
- (2) 复述 Banach 压缩映射原理. 证明: 如果 f 是满射, 则 f 有唯一的不动点.

Exercise 7.12 几乎压缩映射

设 (X, d) 是一个完备的度量空间. 我们称映射 $g: X \rightarrow X$ 在 X 上减少距离, 如果对任意 $x, y \in X$ 且 $x \neq y$, $d(g(x), g(y)) < d(x, y)$.

- (1) 在 $\mathbb{R}$ 赋予欧式距离空间并定义函数 $h(x) = \sqrt{x^2 + 1}$. 证明 h 在 $\mathbb{R}$ 上减少距离. 证明 h 没有不动点.
- (2) 令 $E = \mathbb{N}^* = \{1, 2, 3, \dots\}$. 令

$$d_1(p, q) = \begin{cases} 0 & \text{if } p = q, \\ 2024 + \frac{1}{p} + \frac{1}{q} & \text{if } p \neq q. \end{cases}$$

- 证明 (E, d_1) 是一个完备的度量空间.
- 定义映射 $f: E \rightarrow E$ 满足 $f(1) = 1$, 当 $p \geq 2$ 时 $f(p) = p + 1$. 证明 f 在 E 上减少了距离, 1 是 f 唯一的不动点. 证明对任意 $p \geq 2$, $\{f^n(p)\}$ 不可能收敛到 1.

7.3 第三次作业 (2.4 至 3.1)

Exercise 7.13 紧空间里的闭集和紧子集的等价性

证明: 度量空间的紧子集是有界闭集, 紧空间的闭子集是紧集.

Exercise 7.14 紧集上连续函数的一致连续性

设 K 是度量空间 (X, d) 中的紧子集. $f \in C(K, \mathbb{R})$. 证明: f 一致连续.

Exercise 7.15 紧集上连续函数的最值定理

设 K 是度量空间 (X, d) 中的紧子集. $f \in C(K, \mathbb{R})$. 证明: f 有界并且可以取到最大值和最小值.

Exercise 7.16 相对紧

设 (X, d) 为度量空间, $A \subset X$. 我们称 A 相对紧, 如果 $\bar{A}$ 是紧集. 证明: 设 (X, d) 是完备的度量空间, 则 A 相对紧当且仅当 A 是预紧集/全有界集.

Exercise 7.17 紧空间里的不动点

设 (E, d) 是一个紧的度量空间, 映射 $f: E \rightarrow E$ 满足如下性质: 对任意的 $x \neq y$, $d(f(x), f(y)) < d(x, y)$. 请按照如下的步骤证明 f 有唯一的不动点.

- (1) 证明 f 是 E 上的连续映射.
- (2) 叙述压缩映射原理. 解释为什么我们无法直接运用该定理证明 f 存在唯一不动点.
- (3) 记 $h(x) = d(x, f(x))$, $\forall x \in E$. 证明 h 是 E 上的连续函数.
- (4) 说明 h 为什么在 E 上可以达到极小值和极大值. 证明 $\min_{x \in E} h = 0$. [提示: 反证法]
- (5) 证明 f 在 E 上有不动点. 证明 f 有唯一的不动点. [提示: 如何通过函数 h 刻画 f 的不动点?]

Exercise 7.18 等度连续

设 (X, d_1) 和 (Y, d_2) 是度量空间, $C(X, Y)$ 表示 X 到 Y 的所有连续映射全体. $F \subset C(X, Y)$. 若对任意 $x \in X$ 以及 $\varepsilon > 0$, 都存在 $\delta = \delta(x, \varepsilon) > 0$ 使得当 $y \in X$ 且 $d_1(x, y) < \delta$ 时, 都有

$$d_2(f(x), f(y)) < \varepsilon \quad \forall f \in F,$$

则称 F 在 X 上**等度连续**. 若对任意 $\varepsilon > 0$, 都存在 $\delta > 0$ 使得当 $y \in X$ 且 $d_1(x, y) < \delta$ 时, 都有

$$d_2(f(x), f(y)) < \varepsilon \quad \forall f \in F,$$

则称 F 在 X 上**一致等度连续**.

- (1) 设 (X, d_1) 是紧度量空间. 证明: F 在 X 上等度连续的充分必要条件是 F 在 X 上一致等度连续.
- (2) 设 (X, d_1) 是紧度量空间, $\{f_n\}$ 是 $C(X, Y)$ 中的等度连续的序列. 若 $\{f_n\}$ 逐点收敛到 f , 证明 $f \in C(X, Y)$ 且 $\{f_n\}$ 一致收敛到 f .

Exercise 7.19 完备度量空间的等价刻画-1

设 (X, d) 是一个度量空间, $A \subset X$. 我们定义 $\text{diam}(A) = \sup_{x, y \in A} d(x, y)$ 为集合 A 的直径.

- (1) 假设 $A \subset B$, 试比较 $\text{diam}(A)$ 和 $\text{diam}(B)$. 如果 $\text{diam}(A) = 0$, 这说明 A 有什么性质?
- (2) 证明 A 有界且仅当 $\text{diam}(A) < \infty$.
- (3) 对任意 $A \subset X$, 证明 $\text{diam}(\bar{A}) = \text{diam}(A)$.
- (4) 设 X 是完备的. $\{F_n\}$ 是 X 中非空单调下降的闭子集列, 即对所有的 $n \geq 1$, F_n 是闭集, $F_n \neq \emptyset$ 以及 $F_{n+1} \subset F_n$. 假设 $\{F_n\}$ 满足 $\lim_{n \rightarrow \infty} \text{diam}(F_n) = 0$, 证明存在 $x \in X$ 使得 $\bigcap_{n \geq 1} F_n = \{x\}$. (提示: 考虑序列 $\{x_n\}$ 满足 $x_n \in F_n$)

(5) 如果条件 $\lim_{n \rightarrow \infty} \text{diam}(F_n) = 0$ 不成立, 试在 $\mathbb{R}$ 上给出上述结论的反例.

Exercise 7.20 完备度量空间的等价刻画-2

度量空间 (X, d) 是完备的当且仅当如下结论成立:

(†) 如果 $\{F_n\}$ 是 X 中非空单调下降的闭子集列, 且满足 $\lim_{n \rightarrow \infty} \text{diam}(F_n) = 0$, 则 $\bigcap_n F_n \neq \emptyset$ 且为单点集.

(1) 由习题 ?? 的结论, 说明 X 完备时, 结论 (†) 成立.

(2) 对任意序列 $\{x_n\}$, 证明 $\{x_n\}$ 的聚点集是 $\bigcap_{k \geq 1} \overline{\{x_n, n \geq k\}}$.

(3) 假设结论 (†) 成立, 证明 X 中的任意 Cauchy 列 $\{x_n\}$ 都有唯一的一个聚点. 由此说明 $\{x_n\}$ 在 X 中收敛.

(4) 说明等价刻画确实成立.

7.4 第四次作业 (3.1 至 3.2)

Exercise 7.21 赋范线性空间里的集合

设 E 是一个赋范线性空间, $A, B \subseteq E$. 定义 $A + B = \{z = x + y \mid x \in A, y \in B\}$.

(1) 假设 A 是开集, 证明 $A + B$ 也是开集.

(2) 假设 A 和 B 都是紧集, 证明 $A + B$ 也是紧集.

(3) 假设 A 是紧集, B 是闭集, 证明 $A + B$ 是闭集.

(4) 给出如下的例子: A, B 都是闭集, 但 $A + B$ 不是闭集.

Exercise 7.22 课本习题三的第 1 题

设 $C([0, 1], \mathbb{R})$ 表示 $[0, 1]$ 上所有的连续实函数构成的空间. 定义

$$\|f\|_{\infty} = \sup_{0 \leq t \leq 1} |f(t)| \quad \text{且} \quad \|f\|_1 = \int_0^1 |f(t)| dt.$$

(1) 证明 $\|\cdot\|_{\infty}$ 和 $\|\cdot\|_1$ 都是 $C([0, 1], \mathbb{R})$ 上的范数.

(2) 证明 $C([0, 1], \mathbb{R})$ 关于范数 $\|\cdot\|_{\infty}$ 是完备的 (即成为一个 Banach 空间).

(3) 证明 $C([0, 1], \mathbb{R})$ 关于范数 $\|\cdot\|_1$ 不完备.

Exercise 7.23 Banach 空间 c_0

设 c_0 是实数域中满足 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0$ 的序列 $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ 的全体. 对于 $X = (x_n) \in c_0$, 定义 $\|X\|_{\infty} = \max_{n \in \mathbb{N}} |x_n|$. 证明 $\|\cdot\|_{\infty}$ 是 c_0 上的一个范数. 证明 $(c_0, \|\cdot\|_{\infty})$ 是一个 Banach 空间.

Exercise 7.24 范数和等价性

令 $E = C([0, 1], \mathbb{R})$. $\forall f \in E$,

$$N_1(f) = \int_0^1 x^4 |f(x)| dx, \quad N_2(f) = \left(\int_0^1 x^2 f^2(x) dx \right)^{\frac{1}{2}}$$

- 证明 N_1 和 N_2 定义了 E 上的两个范数.
- 证明对任意的 $f \in E$, $N_1(f) \leq \frac{1}{\sqrt{7}} N_2(f)$.
- 考虑函数 $f_n(x)$: 当 $x \in [0, n^{-1}]$ 时, $f_n(x) = (1 - nx)$. 当 $x \in [n^{-1}, 1]$ 时, $f_n(x) = 0$. 证明 N_1 和 N_2 是不等价的.

Exercise 7.25 Banach 空间里的绝对收敛

在赋范空间 $(E, \|\cdot\|)$ 中, 回顾一个级数 $\sum_{n \geq 1} x_n$ 是绝对收敛的, 如果 $\sum_{n \geq 1} \|x_n\| < \infty$, 即实数里的级数 $\sum_{n \geq 1} \|x_n\|$ 收敛. 此外我们知道赋范空间 E 是完备的当且仅当 E 中的绝对收敛级数必收敛

- (1) 令 E 是一个 Banach 空间. 证明对任意 $A \in \mathcal{B}(E)$, 级数 $\sum_{k \geq 0} \frac{A^k}{k!}$ 在 $\mathcal{B}(E)$ 中收敛. 这里, 对任意 $A \in \mathcal{B}(E)$, $A^0 = \text{id}_E$. 我们记这个级数的和为 e^A , 即

$$e^A = \sum_{k \geq 0} \frac{A^k}{k!}.$$

- (2) 证明对任意 $A \in \mathcal{B}(E)$, $\|e^A\|_{\mathcal{B}(E)} \leq e^{\|A\|_{\mathcal{B}(E)}}$.
- (3) 说明通常情况下, 对于 $A, B \in \mathcal{B}(E)$, $e^A e^B = e^{A+B}$ 不再成立; 但是当 $AB = BA$ 时, 等式是成立的. [提示: 证明可以在网上找到]. 推出对任意 $A \in \mathcal{B}(E)$, e^A 是一个同构映射并且 $(e^A)^{-1} = e^{-A}$

Exercise 7.26 Banach 紧致空间中的等距映射

设 (E, d) 是一个紧的度量空间, $f: E \rightarrow E$ 满足对任意 $x, y \in E$, 都有

$$d(f(x), f(y)) \geq d(x, y)$$

我们将证明 f 确实是一个等距映射.

- 给定 $x \in E$, 考虑序列 $x_n = f^n(x)$, 证明存在一个子序列 $(x_{n_p})_{p \in \mathbb{N}}$ 使得 (x_{n_p}) 收敛到 x .
- 用同样的方法证明: 对任意 $x, y \in E$, 存在一个序列 $(n_p)_{p \in \mathbb{N}}$ 使得 (x_{n_p}) 收敛到 x , 且 (y_{n_p}) 收敛到 y . (提示: 关键点是找到一个共同的序列 (n_p) , 使得 (x_{n_p}) 和 (y_{n_p}) 同时收敛.)
- 证明 f 是 E 到自身的一个等距映射.

7.5 第五次作业 (3.2)

Exercise 7.27 课本习题三的第 3 题

设 E 是 $\mathbb{R}$ 上所有的实系数多项式构成的向量空间, 对任意 $P \in E$, 定义

$$\|P\|_{\infty} = \max_{x \in [0,1]} |P(x)|.$$

设 $(E, \|\cdot\|_{\infty})$ 是如上定义的赋范空间, 并设 E_0 是 E 中没有常数项的多项式构成的向量空间 (即多项式 $P \in E_0$ 等价于 $P(0) = 0$).

(1) 证明 $N(P) = \|P'\|_{\infty}$ 定义 E_0 上的一个范数, 并且对任意 $P \in E_0$, 有

$$\|P\|_{\infty} \leq N(P).$$

(2) 证明 $L(P) = \int_0^1 \frac{P(x)}{x} dx$ 定义了 E_0 关于 N 的连续线性泛函, 并求它的范数.

(3) 上面定义的 L 是否关于范数 $\|\cdot\|_{\infty}$ 连续?

(4) 范数 $\|\cdot\|_{\infty}$ 和 N 在 E_0 上是否等价?

Exercise 7.28 课本习题三的第 8 题

设 E 为数域 $\mathbb{K}$ 上有限维向量空间, 其维数 $\dim E = n$, $\{e_1, \dots, e_n\}$ 表示 E 上的一组基, 任取 $u \in \mathcal{L}(E)$, 令 $[u]$ 表示 u 在这组基下对应的矩阵.

(1) 证明映射 $u \mapsto [u]$ 建立了从 $\mathcal{L}(E)$ 到 $n \times n$ 矩阵构成的向量空间 $M_n(\mathbb{K})$ 之间的同构映射.

(2) 假设 $E = \mathbb{K}^n$ 且 $\{e_1, \dots, e_n\}$ 是经典基 (即 $e_k = (0, \dots, 0, 1, 0, \dots, 0)$), 对应于第 k 个向量, 它仅在第 k 个位置取 1, 其他位置取 0). 并约定 $E = \mathbb{K}^n$ 赋予欧氏范数. 证明若 u (或等价地 $[u]$) 可正交对角化, 则 $\|u\| = \max\{|\lambda_1|, \dots, |\lambda_n|\}$, 这里 $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ 是 u 的特征值.

(3) $\{e_1, \dots, e_n\}$ 如上, 试由 $[u]$ 中的元素分别确定在 $p = 1$ 和 $p = \infty$ 时的范数 $\|u : (\mathbb{K}^n, \|\cdot\|_p) \rightarrow (\mathbb{K}^n, \|\cdot\|_p)\|$.

Exercise 7.29 连续线性映射范数的计算

对任意 $x = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2$, 令 $\|x\|_* = |x_1| + 3|x_2|$. 假设 $A = \begin{pmatrix} 2 & -6 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$. 证明 $\|\cdot\|_*$ 是 $\mathbb{R}^2$ 上的一个范数. 记 $E = (\mathbb{R}^2, \|\cdot\|_*)$, $\varphi(x) = Ax, \forall x \in \mathbb{R}^2$. 证明 $\|\varphi\|_{\mathcal{B}(E)} = 3$.

Exercise 7.30 连续线性映射

令 $E = C([0, 1], \mathbb{R})$ 且被赋予 $\|\cdot\|_{\infty}$ 范数. 定义映射 T :

$$(Tf)(x) = \int_0^x tf(t)dt + x \int_x^1 f(t)dt, \quad \forall f \in E, x \in [0, 1].$$

(1) 证明 T 是 E 到自身的一个线性映射.

(2) 证明对任意 $f \in E$ 和 $x \in [0, 1]$, $|Tf(x)| \leq \left(x - \frac{x^2}{2}\right) \|f\|_{\infty}$.

- (3) 证明 $T \in \mathcal{B}(E)$ 并计算 $\|T\|_{\mathcal{B}(E)}$.
- (4) 请问方程 $Tf = f$ 有非平凡解吗?

Exercise 7.31 不连续线性映射的核

设 E 和 F 是数域 $\mathbb{K}$ 上的两个赋范空间, 对任意 $f \in \mathcal{L}(E, F)$, 定义 $\text{Ker}(f) := \{x \in E \mid f(x) = 0_F\} = f^{-1}(\{0_F\})$, 它是 E 的一个子向量空间. 令 $\varphi: E \rightarrow \mathbb{K}$ 是一个不连续的线性泛函.

- (1) 说明 $\text{Ker}(\varphi)$ 不是闭集 [提示: 反证法]. 推出 $\exists u \in \overline{\text{Ker}(\varphi)} \setminus \text{Ker}(\varphi)$ 使得 $\varphi(u) = 1$.
- (2) 给定 $x \in E$. 利用表达式 $x_1 = x - \varphi(x)u$ 和 $x_2 = \varphi(x)u$, 证明 $x \in \overline{\text{Ker}(\varphi)}$.
- (3) 由此推出 $\text{Ker}(\varphi)$ 在 E 中稠密.

Exercise 7.32 不连续线性映射核空间闭

令 E 是 $\mathbb{R}$ 上所有实系数多项式构成的向量空间.

- (1) 考虑映射 $\varphi(P) = xP'(x)$, 证明 φ 是 E 到自身的线性映射.
- (2) 考虑 $\varphi(x^n)$, 证明无论在 E 上赋予什么样的范数, φ 都不可能连续.
- (3) 计算 $\text{Ker}(\varphi)$, 证明 $\text{Ker}(\varphi)$ 是一个闭集. 该结论是否与 φ 的不连续性矛盾?

7.6 第六次作业 (3.2)

Exercise 7.33 习题三第 9 题

设 E 是 Banach 空间.

- (1) 设 $u \in \mathcal{B}(E)$ 且 $\|u\| < 1$. 证明 $I_E - u$ 在 $\mathcal{B}(E)$ 中可逆.
- (2) 设 $GL(E)$ 表示 $\mathcal{B}(E)$ 中可逆元构成的集合. 证明 $GL(E)$ 关于复合运算构成一个群且是 $\mathcal{B}(E)$ 中的开集.
- (3) 证明 $u \mapsto u^{-1}$ 是 $GL(E)$ 上的同胚映射.

Exercise 7.34 习题三第 19 题

设 $A = (a_{ij})_{i,j \geq 1}$ 是元素在 $\mathbb{K}$ 中的无穷矩阵, 定义对任意有穷序列 $x = (x_j)_{j \geq 1} \subset \mathbb{K}$, 即 x_j 仅有有限多个非零,

$$A(x) = \left(\sum_{j \geq 1} a_{ij} x_j \right)_{i \geq 1}.$$

- (1) 证明 A 可以拓展成 c_0 到 ℓ^∞ 上的有界线性映射当且仅当

$$\|A\|_\infty = \sup_{i \geq 1} \sum_{j \geq 1} |a_{ij}| < \infty.$$

在此情形下, 我们有

$$\|A\|_{\mathcal{B}(c_0, \ell^\infty)} = \|A\|_\infty.$$

并且, 当 $\|A\|_\infty < \infty$ 时, A 也定义了 ℓ^∞ 上的线性映射.

(2) 证明 A 可以拓展成 ℓ^1 上的有界线性映射当且仅当

$$\|A\|_1 = \sup_{j \geq 1} \sum_{i \geq 1} |a_{ij}| < \infty.$$

在此情形下, 我们有

$$\|A\|_{\mathcal{B}(\ell^1)} = \|A\|_1.$$

Exercise 7.35 矩阵的 Schur 范数

令 $E = M_n(\mathbb{C})$ 是 $\mathbb{C}$ 上 $n \times n$ 矩阵构成的向量空间, 定义 $\|A\|_s = \sqrt{\text{tr}(A^*A)}$, 此处 $M^* = \overline{M}^t$

- (1) 证明 $\|\cdot\|_s$ 定义了 $M_n(\mathbb{C})$ 上的一个范数;
- (2) 证明 $(M_n(\mathbb{C}), \|\cdot\|_s)$ 是一个 Banach 空间;
- (3) 证明对任意 $A, B \in E$, 成立 $\|AB\|_s \leq \|A\|_s \|B\|_s$

7.7 第七次作业 (3.3)

Exercise 7.36 课本练习三第 10 题

设 $f \in L^2(\mathbb{R})$, $g(x) = \frac{1}{x} \mathbb{1}_{[1, \infty)}(x)$,

- (1) 证明 $fg \in L^1(\mathbb{R})$.
- (2) 给出例子说明 $f_1, f_2 \in L^1(\mathbb{R})$, 但是 $f_1 f_2 \notin L^1(\mathbb{R})$.

Exercise 7.37 课本练习三第 11 题

设 $(\Omega, \mathcal{A}, \mu)$ 为有限测度空间, 即有 $\mu(\Omega) < \infty$.

- (1) 证明若 $0 < p < q \leq \infty$, 则 $L^q(\Omega) \subset L^p(\Omega)$. 用反例说明当 $\mu(\Omega) = \infty$ 时, 结论不成立.
- (2) 证明若 $f \in L^\infty(\Omega)$, 则 $f \in \bigcap_{p < \infty} L^p(\Omega)$ 且 $\|f\|_\infty = \lim_{p \rightarrow \infty} \|f\|_p$.
- (3) 设 $f \in \bigcap_{p < \infty} L^p(\Omega)$ 且满足 $\limsup_{p \rightarrow \infty} \|f\|_p < \infty$, 证明 $f \in L^\infty(\Omega)$.

Exercise 7.38 卷积

在实数集 $\mathbb{R}$ 上取 Lebesgue σ -代数及 Lebesgue 测度, 并设 $f, g \in L^1(\mathbb{R})$.

(1) 证明

$$\int_{\mathbb{R} \times \mathbb{R}} f(u)g(v)du dv = \left[\int_{\mathbb{R}} f(u)du \right] \left[\int_{\mathbb{R}} g(v)dv \right] = \int_{\mathbb{R}} \left[\int_{\mathbb{R}} f(x-y)g(y)dy \right] dx.$$

由此导出函数 $x \mapsto \int_{\mathbb{R}} f(x-y)g(y)dy$ 在 $\mathbb{R}$ 上几乎处处有定义.

(2) 我们定义 f 和 g 的卷积 $f * g$ 为

$$f * g(x) = \begin{cases} \int_{\mathbb{R}} f(x-y)g(y)dy, & \text{当积分存在,} \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

证明 $f * g \in L^1(\mathbb{R})$ 且 $\|f * g\|_1 \leq \|f\|_1 \|g\|_1$.

(3) 取 $f = \mathbb{1}_{[0,1]}$, 计算 $f * f$.

7.8 第八次作业 (4.1 至 4.2)

Exercise 7.39 课本练习四第 6 题

设 H 是内积空间, $x_n, x \in H$. 并假设

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \|x_n\| = \|x\| \quad \text{且} \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \langle y, x_n \rangle = \langle y, x \rangle, \quad \forall y \in H.$$

证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} \|x_n - x\| = 0$.

Exercise 7.40 课本练习四第 10 题

(1) 设 H 是 Hilbert 空间, $D_n = \{-1, 1\}^n$. 证明

$$\frac{1}{2^n} \sum_{(\varepsilon_k) \in D_n} \|\varepsilon_1 x_1 + \cdots + \varepsilon_n x_n\|^2 = \|x_1\|^2 + \cdots + \|x_n\|^2, \quad \forall x_1, \dots, x_n \in H.$$

(2) 设 $(X, \|\cdot\|)$ 是 Banach 空间, 并假设有一个 X 上的内积范数 $|\cdot|$ 等价于 $\|\cdot\|$. 证明存在正常数 a 和 b , 使得

$$a \sum_{k=1}^n \|x_k\|^2 \leq \frac{1}{2^n} \sum_{(\varepsilon_k) \in D_n} \left\| \sum_{k=1}^n \varepsilon_k x_k \right\|^2 \leq b \sum_{k=1}^n \|x_k\|^2, \quad \forall x_1, \dots, x_n \in X.$$

(3) 设 $1 \leq p \neq 2 \leq \infty$, 证明空间 c_0 , ℓ^p 和 $L^p(0, 1)$ 没有等价的内积范数.

Exercise 7.41 正交

设 $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ 是一个内积空间.

(a) 设 $A, B \subset E$, 回顾如果 $A \subset B$, 则 $B^\perp \subset A^\perp$. 证明

$$(1) (A \cup B)^\perp = A^\perp \cap B^\perp; \quad (2) A^\perp + B^\perp \subset (A \cap B)^\perp; \quad (3) A^\perp \cap B^\perp \subset (A + B)^\perp$$

- 如果 $0 \in A \cap B$, 证明 (3) 中的包含是等于.
- 证明 $A \subset A^{\perp\perp}$ 和 $A^\perp = A^{\perp\perp\perp}$.

(b) 假设 E 是一个 Hilbert 空间. 如果 F, G 是 E 的两个闭子空间且满足 $F \perp G$, 证明 $F + G$ 是闭的. (提示: 对于 $x \in F, y \in G$, 我们对 $x + y$ 的范数可以如何刻画?)

Exercise 7.42 投影算子和正交

令 E 是一个赋范空间. 设 $p \in \mathcal{B}(E)$ 是一个投影算子, 即 $p \circ p = p$. 回顾 $E = \text{Ker}(p) \oplus \text{Im}(p)$ ($\oplus$ 表代数直和).

(1) 证明 $\text{Im}(p)$ 是闭的. (提示: 找到集合 $\text{Im}(p)$ 的一个等价刻画)

进一步假设 E 是一个内积空间, 我们称 p 是一个正交投影算子, 若对任意 $x \in E$, 有 $x - p(x) \perp \text{Im}(p)$.

(2) 证明如果 p 是一个正交投影算子, 则 $\|p\| \leq 1$, 并且当 $p \neq 0$ 时, $\|p\| = 1$.

(3) 证明如果 p 是一个满足 $\|p\| \leq 1$ 的投影算子, 则 p 是正交的. (提示: 考虑 $h(\lambda) = \|p(x + \lambda y)\|^2 - \|x + \lambda y\|^2$, 其中 $x \in E, y \in \text{Im}(p), \lambda \in \mathbb{K}$; 证明 $x - p(x) \perp y$)

7.9 第九次作业 (4.3 至 4.4)

Exercise 7.43 正交和密度

令 $E = c_{00}(\mathbb{N})$ 是仅有有限个分量非零的实序列组成的空间. 在 E 上定义内积 $\langle u, v \rangle = \sum_{n \geq 0} u_n v_n$, 其中 $u = (u_n), v = (v_n)$. 并考虑 E 上由此内积诱导的范数.

(1) 定义 $f(u) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{u_n}{n+1}$, 证明 $f \in E^*$ 并且 $F = \text{Ker}(f)$ 是闭的. 计算 $\|f\|_{E^*}$.

(2) 证明 $F^\perp = \{0\}$, 推出 $F^{\perp\perp} \neq \overline{F}$. 这和我们课堂讲的内容矛盾吗?

Exercise 7.44 课本习题四第 13 题

设 $E = C([0, 1])$ 上装备有如下的内积

$$\langle f, g \rangle = \int_0^1 f(t) \overline{g(t)} dt.$$

并设 E_0 表示在 $[0, 1]$ 上积分为 0 的函数组成的 E 的向量子空间. 考虑 E 的向量子空间:

$$H = \{f \in E : f(1) = 0\} \text{ 且 } H_0 = E_0 \cap H.$$

(a) 验证 H_0 是 H 的闭的真向量子空间.

(b) 设 $h(t) = t - \frac{1}{2}, t \in [0, 1]$. 证明

(i) $E = \text{span}(H, h)$ 且有 $E_0 = \text{span}(H_0, h)$;

(ii) h 属于 H_0 在 E 中的闭包.

(c) 证明在 E_0 中 $H_0^\perp = \{0\}$. 解释所得结果蕴含的意义.

Exercise 7.45 自伴算子的范数

设 H 为一个 Hilbert 空间, $T \in \mathcal{B}(H)$ 是自伴算子 (即 $T^* = T$).

我们将证明 $\|T\| = \sup\{|\langle Tx, x \rangle|, \|x\| \leq 1\}$. 记 $M = \sup\{|\langle Tx, x \rangle|, \|x\| \leq 1\}$. 证明:

- $M \leq \|T\|$, 并且 $|\langle Tx, x \rangle| \leq M\|x\|^2, \forall x \in H$.
- 对任意 $x, y \in H$, 有 $\langle T(x+y), x+y \rangle - \langle T(x-y), x-y \rangle = 4\operatorname{Re}\langle Tx, y \rangle$.
- 推出 $\operatorname{Re}\langle Tx, y \rangle \leq M\|x\|\|y\|$, 并进一步证明 $|\langle Tx, y \rangle| \leq M\|x\|\|y\|$.
- 证明 $\|T\| \leq M$, 从而得证.
- 一个应用: 令 $S \in \mathcal{B}(H)$ 且满足 $\langle Sx, x \rangle = 0, \forall x \in H$. 通过计算 $\langle S(x+iy), x+iy \rangle$, 证明 S 是自伴算子. 由此推出 $S = 0$. 如果 $\mathbb{K} = \mathbb{R}$, 该结论是否依旧成立?

Exercise 7.46 共轭算子

我们来计算几个算子的共轭算子.

- (1) 设 H 是一个 Hilbert 空间, 给定 $u, v \in H$. 定义映射 $\varphi(x) = \langle x, u \rangle v$, 其中 $x \in H$. 计算 $\|\varphi\|_{\mathcal{B}(H)}$ 和 φ^* .
- (2) 定义 T 为:

$$T(f)(x) = \int_0^x f(t)dt, \quad \text{对所有的 } f \in E = L^2(0, 1; \mathbb{R}).$$
 证明 $T \in \mathcal{B}(E)$. 利用富比尼定理, 计算 T^* .
- (3) 考虑左移算子 $S_l: \ell^2(\mathbb{N}^*) \rightarrow \ell^2(\mathbb{N}^*)$, 定义为 $S_l(u) = (u_{n+1}) = (u_2, u_3, \dots)$, 其中 $u = (u_n)_{n \geq 1}$. 证明 $S_l \in \mathcal{B}(\ell^2(\mathbb{N}^*))$. 计算 $\|S_l\|$ 和 S_l^* .

Exercise 7.47 算子和共轭算子

设 H 为 Hilbert 空间. 设 $T \in \mathcal{B}(H)$, 记它的伴随算子 (或称共轭算子) 为 T^* .

- (1) 证明 $\operatorname{Ker}(T) = \operatorname{Ker}(T^*T)$.
- (2) 设 E 是 H 的子向量空间, 满足 $T(E) \subset E$. 证明 $T^*(E^\perp) \subset E^\perp$.

Exercise 7.48 两个子空间的和

令 $\{e_n \mid n \in \mathbb{N}\}$ 表示 $\ell^2(\mathbb{N})$ 中的标准正交基. 令

$$E = \operatorname{span}\{e_{2n+1} \mid n \geq 0\}^\perp \quad \text{和} \quad F = \operatorname{span}\{e_{2n} - (2n+2)e_{2n+1} \mid n \geq 0\}^\perp.$$

- (1) 快速说明 E, F 是 $\ell^2(\mathbb{N})$ 的两个闭子向量空间.
- (2) 证明 $E = \overline{\operatorname{span}\{e_{2n} \mid n \geq 0\}}$. 你能将 F 也表示出来吗? 证明 $E \cap F = \{0\}$.
- (3) 设 $x \in \operatorname{span}\{e_k \mid k \geq 0\}$, 证明 $x \in E + F$. [提示: 令 $x = u + v$, 其中 $u \in E, v \in F$, 先确定 v_{2n+1} , 即 v 的奇分量.]
- (4) 设 $y = \left(\frac{1}{n+1}\right)_{n \geq 0}$, 请问 $y \in E + F$ 是否成立? 证明 $E + F$ 在 $\ell^2(\mathbb{N})$ 中稠密但不是闭集.

7.10 第十次作业 (5.1 至 5.3)

Exercise 7.49 内积

令 $E = \mathbb{R}_2[X]$ 是所有阶数小于等于 2 的多项式的全体. 对任意 $P, Q \in E$, 设

$$\langle P, Q \rangle = \sum_{0 \leq i \leq 2} 2^i P(i) Q(i).$$

- (1) 证明 $\langle \cdot, \cdot \rangle$ 定义了 E 上的一个内积, 快速说明 $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ 是一个 Hilbert 空间.
- (2) 针对 $\{1, x, x^2\}$, 利用 Gram-Schmidt 正交化法, 找到 E 的一组正交基.

Exercise 7.50 最优化或最小距离

令 $E = L^2(\mathbb{R}_+, e^{-x} dx)$.

- (1) 在 E 上给定自然的内积, 证明 E 是一个 Hilbert 空间. 计算

$$\int_0^\infty x^k e^{-px} dx, \quad \forall k \in \mathbb{N}, \quad p > 0.$$

- (2) 利用正交投影确定 $a, b, c \in \mathbb{R}$ 使其最小化

$$J = \int_0^\infty |e^{-x} - ax^2 - bx - c|^2 e^{-x} dx.$$

Exercise 7.51 课本习题四第 12 题

设 H 是内积空间. $(x_1, \dots, x_n)$ 是 H 中的任一向量组, 称矩阵 $(\langle x_i, x_j \rangle)_{1 \leq i, j \leq n}$ 的行列式为向量组 $(x_1, \dots, x_n)$ 的 Gram 行列式, 记作 $G(x_1, \dots, x_n)$.

- (1) 证明 $G(x_1, \dots, x_n) \geq 0$; 且 $G(x_1, \dots, x_n) > 0$ 当且仅当向量组 $(x_1, \dots, x_n)$ 线性独立.
- (2) 假设向量组 $(x_1, \dots, x_n)$ 线性独立. 令 $E = \text{span}(x_1, \dots, x_n)$. 证明

$$d(x, E)^2 = \frac{G(x, x_1, x_2, \dots, x_n)}{G(x_1, x_2, \dots, x_n)}, \quad \forall x \in H.$$

Exercise 7.52 Baire 定理的应用

设 f 是一个从 $\mathbb{R}_+$ 到 $\mathbb{R}$ 的连续函数, 且满足对任意 $x > 0$, $\lim_{n \rightarrow \infty} f(nx) = 0$. 我们将证明 $\lim_{y \rightarrow \infty} f(y) = 0$. 令 $\varepsilon > 0$, 记 $F_k = \{y \geq 0 : |f(ny)| \leq \varepsilon, \forall n \geq k\}$.

- (1) 证明: 对任意 $k \in \mathbb{N}$, F_k 是闭集. 证明 $(0, \infty) \subset \bigcup_{k \in \mathbb{N}} F_k$.
- (2) 利用 Baire 定理推出: 存在 $y_0 > 0$ 使得对所有的 $x \geq y_0$, 都有 $|f(x)| \leq \varepsilon$. 由此得出我们要证明的结论. (提示: 我们什么时候可以说两个区间的并集仍是一个区间?)

Exercise 7.53 课本习题六第 13 题

- (1) 设 E 是赋范空间, F 是 E 的向量子空间. 证明: 若 $F \neq E$, 则 F 在 E 中的内部是空集.
- (2) 由此证明所有的多项式构成的空间不能赋予完备范数.

Exercise 7.54 课本习题六第 6 题

设 E 和 F 都是 Banach 空间, (u_n) 是 $\mathcal{B}(E, F)$ 的序列. 证明下列命题等价:

- (1) $(u_n(x))$ 在每个 $x \in E$ 处收敛.
- (2) $A \subset E$ 且 $\text{span}(A)$ 在 E 中稠密, $(u_n(a))$ 在每个 $a \in A$ 处收敛, 且 (u_n) 有界

Exercise 7.55 课本习题六第 7 题

考虑空间 $E = (C([0, 1]), \mathbb{R})$, 其上赋予一致范数 $\|\cdot\|_\infty$. 定义 $(C([0, 1]))^*$ 中的连续泛函序列 (u_n) 如下

$$u_n(f) = n \int_0^1 f(t) dt - \sum_{k=1}^n f\left(\frac{k}{n}\right).$$

- (1) 证明: 如果 f 是 Lipschitz 函数, 则

$$\frac{u_n(f)}{n} = O\left(\frac{1}{n}\right), \quad \text{当 } n \rightarrow \infty.$$

- (2) 证明: $\|u_n\| = 2n$.

- (3) 由此导出集合

$$\left\{f \in E : \frac{u_n(f)}{n} \neq O\left(\frac{1}{n}\right)\right\}$$

是 $C([0, 1])$ 中稠密的 G_δ 集.

Exercise 7.56 课本习题六第 16 题

设 $X = C^1([0, 1], \mathbb{R})$, 即由 $[0, 1]$ 上有连续导数的函数构成的集合, 其上赋予连续一致范数 $\|\cdot\|_\infty$, 并设 $Y = C([0, 1], \mathbb{R})$, 其上赋予一致范数. 考虑映射 $u: X \rightarrow Y$, $u(f) = f'$.

证明: u 的图像是闭的, 但 u 不连续. 解释该结论的意义.

7.11 第十一次作业 (6.1 至 6.2)

Exercise 7.57 特征值和谱半径

在 $E = C([0, 1], \mathbb{R})$ 上赋予范数 $\|f\|_\infty = \max_{x \in [0, 1]} |f(x)|$. 考虑算子 T 定义如下: $Tf(0) = \frac{\pi}{2}f(0)$ 并且

$$Tf(x) = \int_0^x \frac{f(t)}{\sqrt{x^2 - t^2}} dt, \quad \forall x \in (0, 1].$$

- (1) 利用变量替换 $t = x \sin \theta$, 证明对任意 $f \in E$, $Tf \in E$.
- (2) 证明 $T \in \mathcal{B}(E)$ 且 $\|T\| = \frac{\pi}{2}$.
- (3) 考虑 $g(x) = x^r$, 其中 $r \geq 0$. 证明任意 $\lambda \in (0, \frac{\pi}{2}]$ 都是 T 的特征值.
- (4) 是否成立 $0 \in \sigma(T)$? T 的谱半径 $r(T)$ 是多少?



Exercise 7.58 左移算子

令 $E = \ell^2(\mathbb{N}_+, \mathbb{R})$, S 为左移算子, 即 $S(u) = (u_2, u_3, \dots)$, 其中 $u = (u_n)_{n \geq 1} \in E$.

- (1) 对任意 $\lambda \in \mathbb{R}$, 记 $v^\lambda = (\lambda^n)_{n \geq 1}$. 证明 $v^\lambda \in E$ 当且仅当 $|\lambda| < 1$. 计算 $\|v^\lambda\|$.
- (2) 证明 $\sigma_p(S) = (-1, 1)$. 证明对任意 $0 < |\lambda| < 1$, $\ker(S - \lambda I) = \text{span}\{v^\lambda\}$. 这里 I 是 E 到 E 的恒等映射.
- (3) 计算 $\|S\|, \rho(S), \sigma(S)$ 以及 S 的谱半径 $r(S)$.

Exercise 7.59 复合算子的谱

设 E 是一个 Banach 空间. 设 $T, S \in \mathcal{B}(E)$.

- (1) 假设 $\|T\|, \|S\| < 1$. 证明算子 $I - TS, I - ST$ 都是可逆的并且

$$(I - TS)^{-1} = I + T(I - ST)^{-1}S.$$

- (2) 对任意 $T, S \in \mathcal{B}(E)$, 证明 $(I - TS)$ 可逆当且仅当 $(I - ST)$ 是可逆的.
- (3) 推出对任意 $T, S \in \mathcal{B}(E)$, $\sigma(TS) \cup \{0\} = \sigma(ST) \cup \{0\}$.
- (4) 假设 $E = \ell^2(\mathbb{N}_+)$, S 为左移算子. 是否成立 $\sigma(S^*S) = \sigma(SS^*)$?

名词索引

不动点, 14

baire

Baire 纲定理, 54

Baire 空间, 55

Baire 定理的等价形式, 54

banach

Banach 空间, 22

Banach-Steinhaus 定理,
57

Banach 压缩映射原理, 14

不等式

Bessel 不等式, 52

Cauchy-Schwarz 不等式,
38

Hölder 不等式, 34

Minkowski 不等式, 34

部分和, 22

闭包, 5

闭集, 4

闭图象定理, 63

本性上确界, 34

Cauchy 列, 11

稠密, 6

等距

等距嵌入和等距同构, 9

等价度量, 10

等价范数, 24

度量

度量空间, 1

赋范空间, 21

范数, 28

勾股定理, 43

共鸣定理, 56

Gram-Schmidt 正交化, 52

Hahn-Banach 定理, 46, 65

hilbert

Hilbert 空间, 40

Hilbert 空间结构定理, 53

核空间, 30

接触点 (粘着点), 5

聚点, 4

(凝) 聚点, 5

简单函数, 33

极化恒等式, 40

夹角, 43

紧集

紧集, 17

列紧集, 17

相对紧集, 66

预紧集, 17

自列紧集, 17

可分, 52

开集, 2

可积函数, 34

开球, 2

开映射, 60

开映射定理, 60

L^p 空间, 33

连续

Lipschitz 连续, 9

连续映射, 8

一致连续, 9

内部, 6

内积, 38

谱, 64

谱半径, 65

平行四边形公式, 39

奇性聚集原理, 58

Riesz 表示定理, 45

Riesz 定理, 27

收敛, 4, 21

疏朗集, 7

算子

规范算子, 48

紧线性算子, 66

可逆算子, 48

酉算子, 48

自伴算子, 48

正则算子, 64

同构, 32

拓扑

拓扑等价, 9

拓扑空间, 3

拓扑同胚, 9

图像, 62

投影定理, 41

完备

完备度量空间, 11

完备化, 16

完备集, 11

完全有界集, 17

线性映射/算子, 27

有界集, 4

压缩映射, 13

延拓定理, 32

有限维, 25

正交

正交补空间, 42

正交基, 49

正交投影定理, 44

正简单函数的积分, 33

正可测函数的积分, 34

正则值, 64

参考文献

- [1] 许全华, 马涛, and 尹智. 泛函分析讲义. 高等教育出版社, 北京, 2017.